

第5章 安全管理

1 労働災害P.110

2 建設工事の労働災害防止対策P.114

3 労働安全衛生法P.122

4 土木工事の安全対策P.130

[法令名等の略称]

5	労働基準法	労基法
	労働基準法施行規則	労基則
	年少者労働基準規則	年少則
	女性労働基準規則	女性則
	労働安全衛生法	安衛法
	労働安全衛生法施行令	安衛令
	労働安全衛生規則	安衛則
	クレーン等安全規則	クレーン則
	高気圧作業安全衛生規則	高圧則
10	酸素欠乏症等防止規則	酸欠則
	有機溶剤中毒予防規則	有機則
	じん肺法施行規則	じん肺則
	粉じん障害防止規則	粉じん則
	ボイラー及び圧力容器安全規則	ボイラー則
	ゴンドラ安全規則	ゴンドラ則
15	土木工事安全施工技術指針	工安針
	建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）	公災防
	建設機械施工安全技術指針	機械安全指針

1 労働災害

1.1 労働災害の定義と用語

1.1.1 労働災害の定義

労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等や作業行動
 25 その他業務に起因して労働者が負傷し、疾病にかかり、または死亡することをいい、業務外のもの
 のは含まれない。（安衛法第2条）

1.1.2 労働災害に関する統計用語

労働災害の発生頻度やその程度は、一般に、次のような指標で示されている。

(1) 年千人率

30 在籍労働者1,000人あたりの、年間の労働災害による死傷者数を示したもので、発生頻度を示
 す。算式は次のとおりである。

$$\text{年千人率} = \frac{\text{年間労働災害による死傷者数}}{\text{在籍労働者数}} \times 1,000 \quad \text{..... (式 5.1)}$$

(2) 度数率

35 100万延べ労働時間あたりの労働災害による死傷者数をもって表したもの。すなわち統計に
 とった期間中に発生した労働災害による死傷者数（100万倍された）を同じ期間中に危険にさら
 された全労働者の延べ労働時間数で除した数値で、発生頻度を示す。算式は次のとおりである。

$$\text{度数率} = \frac{\text{労働災害による死傷者数}}{\text{延べ労働時間数}} \times 1,000,000 \quad \text{..... (式 5.2)} \\ \text{(小数点 3 位以下四捨五入)}$$

(3) 強度率

1,000 延べ労働時間あたりの労働損失日数をもって表したもの。すなわち統計にとった期間中に発生した労働災害による労働損失日数（1,000 倍された）を同じ期間中に危険にさらされた全労働者の延べ労働時間数で除した数値で、災害の規模程度を示す。算式は次のとおりである。

$$\text{強度率} = \frac{\text{延べ労働損失日数}}{\text{延べ労働時間数}} \times 1,000 \quad \text{..... (式 5.3)} \\ \text{(小数点 3 位以下四捨五入)}$$

損失日数は、災害の程度によって、次のように定められている。

- ① 死亡および永久全労働不能（傷害等級 1～3 級）は、7,500 日。
- ② 永久一部労働不能は、下表による。（労働者災害補償保険法施行規則）

身体障害者等級(級)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
労働損失日数(日)	5,500	4,000	3,000	2,200	1,500	1,000	600	400	200	100	50

- ③ 一時全労働不能は、暦日による休業日数に 300 / 365（小数点以下切り捨て）をかける。

(4) 重大災害

一時に 3 人以上の死傷者があった場合の災害が重大災害と定義されている。

1.2 労働災害の発生と防止

1.2.1 建設労働災害の現状

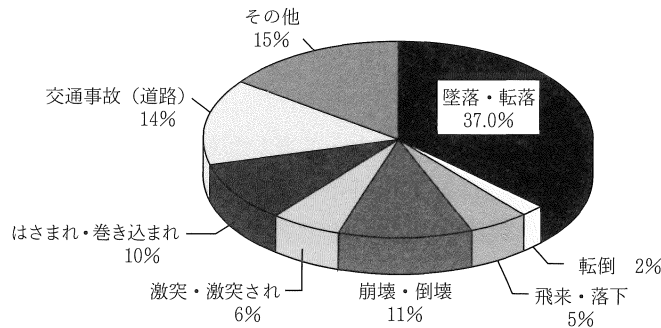
建設業は他の製造業よりも、作業環境および作業の方法が本来的に事故の発生しやすいものである。

さらに、近年の建設工事は、自然環境の厳しい工事や市街地での大型工事の増加などにより、施工条件が複雑化している。このような状況での**事故防止**のための**安全管理**は、施工管理における主要な課題である。

建設工事に係る死傷災害の発生状況は、年々減少しているものの、令和 2 年の死傷者数（4 日休業以上）は全産業の約 11 % を占めている。なお、このうち死亡者数については、年々減少しているが、全産業に占める割合は高く、令和 2 年は約 32 % となっている。

図 5.1 は、令和 2 年の建設工事における死亡者数を災害の種類別に表したものである。

この図を見てみると、墜落・転落による災害が最も多く、次いで交通事故による災害、崩壊・倒壊による災害、さらにはさまれ・巻き込まれによる災害と続いている。



資料：厚生労働省「死亡災害発生状況」データを参考に作成

図 5.1 建設業の死亡災害の種類別発生状況（令和2年）

1.2.2 労働災害の発生のしくみ

労働災害は、すべて原因があって、その結果として発生したものである。すなわち、労働災害は、土止め支保工^{注)}の不備で崩壊があったとか、壁つなぎが不足していて足場が倒壊したとか、作業床の開口部に囲い等がなかったので墜落したとか、要求性能墜落制止用器具を使わずに足場から足をすべらせて転落したというような、物理的原因である不安全状態や人的原因である不安全行為が直接原因となって発生したものである。

しかしながら、これらの直接原因の背景には、土止め支保工の強度計算の誤りや、組立図どおりに組み立てなかったこと、足場の壁つなぎや開口部の囲いを作業の都合上取り外したこと、要求性能墜落制止用器具を意識的に使用しなかったことなどがあり、これらのことを間接原因という。労働災害の発生のしくみを現象面にとらえ、最も簡単な基本的な災害発生のメカニズムを示すと、図 5.2 のようになる。

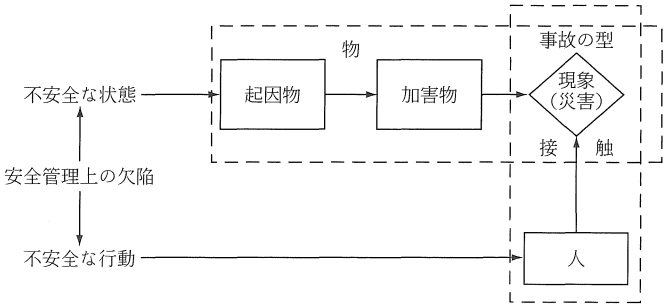


図 5.2 災害発生の基本的モデル

注) 工安針等では「土留め支保工」とされているが、安衛法において「土止め支保工」と記述されているため、本章における表記は「土止め支保工」で統一する。

1.2.3 災害原因の相互関係と分類

実際に起こった労働災害を調べると、物的原因と人的原因が交さくし、直接原因、間接原因などの相互関係も複雑である。

したがって、労働災害の防止対策を立てるためには、すでに発生した災害を分析して、労働災害の原因を探究し、これらの原因を除去するための方策を系統的に考えることが大切である。

厚生労働省では、労働災害の防止対策を講じやすくするため、労働災害の原因を事故の型別、起因物別、不安全な状態別および不安全な行動別に分類し、次のように定義している。

(1) 事故の型および起因物別

災害をもたらした直接のものは加害物であるが、この加害物は必ずしも起因物とはなり得ない。災害防止対策を立てる見地からは加害物との関係を明らかにする必要があるため、「事故の型」を“傷病を受けるもととなった起因物が関係した現象をいう”とし、「起因物」とは、“災害をもたらすもととなった機械、装置もしくはその他のものまたは環境等をいう”としている。

(2) 不安全状態および不安全行動

労働災害の発生は、ある状況のもとにその作業をしている作業者と、その状況の一部をなす物や環境との適合に矛盾があったため、あるいはそのバランスを失ったために起こる。

このことから、「不安全な状態」とは、事故を起こしそうな状態、または事故の要因をつくり出しているような状態をいう。また、「不安全な行動」とは、災害の要因となった人の行動をいう。

1.2.4 災害防止の可能性

不安全な状態や不安全な行動は、すべて人がつくり出すものである。人がつくり出すものを取り除けないはずはないので、災害防止は必ずできるものである。

よく不注意によって災害が起こったといわれ、不注意が災害原因のひとつであるようにいわれている。すべての災害には、不注意という要素が含まれているものの、不注意は結果であって、原因ではない。労働災害の防止対策の対象として不注意をとりあげることは、適当でない。

人間の注意力は、決して持続的、連続的ではなく、刻々と変化するのが実態である。主観的には自分で注意力が持続していると思っていても、1つの物を15秒間注視することは困難だといわれている。

したがって、労働災害の防止を、人間の注意力に依存するやり方で行おうとしても効果を期待できないことを銘記しなければならない。

2 建設工事の労働災害防止対策

2.1 建設工事の災害防止体制とその活動

5 2.1.1 労働安全衛生管理組織

(1) 建設工事現場の安全衛生管理組織

生産のために組織があるように、労働安全衛生管理を進めるためにもその組織が必要である。しかし、作業員の数が少なく、規模の小さい工事現場では、安全係というような所長を補佐する専門の組織を作り、その立案、勧告によって所長から安全の命令が現場に流れていくというやり方は、一般にはできない。したがって、工事施工の職制そのものが同時に安全管理の仕事を企画し、実施するかたちになることが多い。

このかたちは、所長や工事主任といった工事の責任者が安全に関してもその長となって、安全作業を現場で実施させるというやり方である。このかたちの安全衛生管理組織は、安全の専門職がないので、安全に関する企画が不十分になりやすいという短所がある。しかし、安全と工事は、本来一体となって実践されるべきものであるので、生産と安全が同一の責任者によって企画実施される意味は大きい。

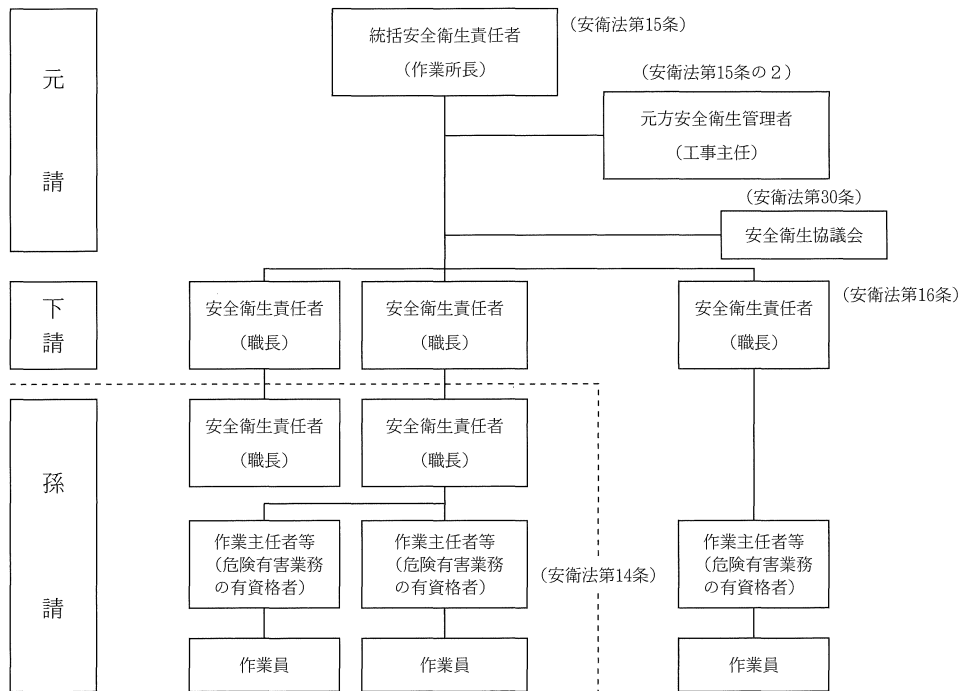
現場が相当に大規模な場合には、安全の仕事の企画や立案の量が増大するとともに、専門的に安全衛生管理の進め方を考え、あるいは現場の安全衛生管理の進みぐあいをチェックする専門組織や、工法全体について安全の立場から検討する専門組織が必要となる。しかし、この場合においても、安全な作業の実施、設備の点検・保守などは、工事施工のラインにおいて実施すべきものであることに変わりはない。

また、一般の建設工事にみられるように、ゼネコン（元請業者）が施工の管理面を担当し、サブコン（下請業者）が実際の作業を担当するというような仕組みのもとでは、それに合わせて安全衛生管理組織が工夫されなければならない。この場合にも、安全と工事が一体となって実践されるべきことと、ゼネコンとサブコンの組織がそれぞれの立場で適切な役割をはたすことが必要である。

下請を使用して土木工事を行っている現場での安全衛生管理組織の一例を、図 5.3 に示す。

(2) 企業の安全衛生管理組織

企業の規模が大きくなり、本店、支店、営業所といったような組織をもつようになると、それに応じて、工事現場における安全衛生管理の基本方針を樹立したり、企業全体として、あるいは支店、営業所全体として安全衛生管理を効率的に進めることが大切になる。そのためには、本店、支店、営業所、工事現場などが、それぞれ工事の施工についてのいろいろな役割をはたしているように、安全衛生管理についてもそれぞれが適切な役割をはたすことが必要となる。



注）関係請負人の労働者を含めて、常時50人以上となる事業場の場合（ずい道、圧気、一定の橋梁は、常時30人以上）

図 5.3 土木工事の現場の安全衛生管理体制組織図

2.1.2 労働安全衛生管理の進め方

(1) リスクアセスメントの導入（なぜリスクアセスメントが必要か）

① 従来の労働災害防止対策は、発生した労働災害の原因を調査して、類似災害の再発防止対策を確立し、各職場に徹底していくという手法が基本であった。

しかし、災害が発生していない職場であっても潜在的な危険性や有害性は存在しており、これが放置されると、いつかは労働災害が発生する可能性がある。

② 技術の進展等により、多種多様な機械設備や化学物質などが生産現場で用いられるようになり、その危険性や有害性が多様化してきている。

③ これからの安全衛生対策は、自主的に職場の潜在的な危険性や有害性を見つけ出し、事前に的確な対策を講ずることが不可欠である。これに応えたものが、職場のリスクアセスメントである。

(2) リスクアセスメントの基本的手順

手順1 危険性または有害性の特定

機械・設備、原材料、作業行動や環境などについて危険性または有害性を特定する。ここでの危険性または有害性とは、労働者に負傷や疾病をもたらす物、状況のことで、作業者が接近することにより危険な状態が発生することが想定されるものをいう。危険性または有害性は、「ハザード」ともいわれている。

手順2 危険性または有害性ごとのリスクの見積り

特定したすべての危険性または有害性についてリスクの見積りを行う。リスクの見積りは、特定された危険性または有害性によって生ずるおそれのある負傷または疾病の^{しゅうとくと}重篤度と発生可能性の度合の両者の組み合わせで行う。

手順3 リスク低減のための優先度の設定・リスク低減措置内容の検討

危険性または有害性について、それぞれ見積られたリスクに基づいて優先度を設定する。

手順4 リスクの低減措置の実施

リスクの優先度の設定の結果にしたがい、リスクの除去や低減措置を実施する。

リスク低減措置は、基本的に、次の優先順位で検討し、合理的に選択した方法を実施する。

- イ 設計や計画の段階における危険な作業の廃止、変更等
- ロ インターロックの設置等の工学的対策
- ハ マニュアルの整備等の管理的対策
- ニ 個人用保護具の使用

実施時期

- イ 設備、原材料、作業方法などを新規に採用し、または変更するなどリスクに変化が生じたときに実施
- ロ 機械設備等の経年劣化、労働者の入れ替わり等を踏まえ、定期的^{ていじてき}に実施
- ハ 既存の設備、作業については、計画的^{けいかくてき}に実施

(3) リスクの見積り**① マトリクスを用いた方法**

「負傷または疾病の重篤度」と「負傷または疾病の発生可能性の度合」をそれぞれ横軸と縦軸とした表（行列：マトリクス）に、あらかじめ重篤度と可能性の度合に応じたリスクの程度を割り付けておき、見積り対象となる負傷または疾病の重篤度に該当する列を選び、次に発生可能性の度合に該当する行を選ぶことにより、リスクを見積る方法である。

		負傷または疾病の重篤度					優先度			
		致命的	重大	中程度	軽度					
負傷または疾病の発生可能性の度合	極めて高い	5	5	4	3	➡	5~4	高	直ちにリスク低減措置を講ずる必要措置を講ずるまで作業停止 十分な経営資源を投入する必要	
	比較的高い	4	4	3	2			3~2	中	速やかにリスク低減措置を講ずる必要措置を講ずるまで作業停止が望ましい 優先的に経営資源投入
	可能性あり	4	3	2	1			1	低	必要に応じてリスク低減措置を実施
	ほとんどない	4	3	1	1					

② 数値化による加算法

「負傷または疾病の重篤度」と「負傷または疾病の発生可能性の度合」を一定の尺度によりそれぞれ数値化し、それらを数値演算（かけ算、足し算等）してリスクを見積る方法である。

負傷または疾病の重篤度				負傷または疾病の発生可能性の度合			
致命的	重大	中程度	軽度	極めて高い	比較的高い	可能性あり	ほとんどない
30点	20点	7点	2点	20点	15点	7点	2点

「リスク」＝「重篤度」の数値＋「発生可能性の度合」の数値

リスク	優先度	
30点以上	高	直ちにリスク低減措置を講ずる必要/措置を講ずるまで作業停止/十分な経営資源を投入する必要
10～29点	中	速やかにリスク低減措置を講ずる必要/措置を講ずるまで作業停止が望ましい/優先的に経営資源投入
10点未満	低	必要に応じてリスク低減措置を実施

(4) リスクの低減措置の優先順位

リスク低減措置は法令で定められた事項がある場合、それを必ず実施することを前提としたうえで、以下の優先順位で可能な限り高い優先順位のものを実施する。

リスク低減措置の検討および実施		
法令に定められた事項の実施（該当事項がある場合）		
高 ↑ 優先 順位 ↓ 低	①設計や計画段階における措置	・危険な作業の廃止や変更 ・危険性や有害性の低い材料への代替 ・より安全な施工方法への変更 等
	②工学的対策	・ガード ・インターロック ・安全装置 ・局所排気装置 等
	③管理的対策	・マニュアルの整備 ・立入り禁止措置 ・ばく露管理 ・教育訓練 等
	④個人用保護具の使用	個人用保護具の使用は、上記①～③の措置を講じた場合においても、除去または低減しきれなかったリスクに対して実施するものに限る

(5) リスクアセスメントの導入効果

① 職場のリスクが明確になる。

職場の潜在的な危険性または有害性が明らかになり、危険の芽（リスク）を事前に摘むことができる。

② リスクに対する認識を共有できる。

リスクアセスメントは、現場の作業者の参加を得て、管理監督者とともに進めるので、職場全体の安全衛生のリスクに対する共通の認識を持つことができるようになる。

③ 安全衛生対策の合理的な優先順位が決定できる。

リスクアセスメントの結果を踏まえ、事業者はすべてのリスクを低減させる必要があるが、リスクの見積り結果などによりその優先順位を決めることができる。

④ 残留リスクに対して、「守るべき決めごと」の理由が明確になる。

技術的、時間的、経済的にすぐに適切なリスク低減措置ができない場合、暫定的な管理的措置を講じたうえで、対応を作業者の注意に委ねることになる。この場合、リスクアセスメントに作業者が参加していると、なぜ、注意して作業しなければならないかの理由が理解されているので、守るべき決めごとが守られるようになる。

⑤ 職場全員が参加することにより、「危険」に対する感受性が高まる。

リスクアセスメントを職場全体で行うため、ほかの作業者が感じた危険についても情報が得られ、業務経験が浅い作業者も職場に潜在化している危険性または有害性を感じることができるようになる。

(6) 記録

5 次に掲げる事項を記録する。

- ① 洗い出した作業
- ② 特定した危険性または有害性
- ③ 見積ったリスク
- ④ 設定したリスク低減措置の優先度
- 10 ⑤ 実施したリスク低減措置の内容

(7) 安全施工サイクル活動の実施

安全管理活動の定着化を図るため、以下の活動をサイクルとして行う（図 5.4，表 5.1）。

① 毎作業日の実施事項

- 15 a 安全朝礼 b 安全ミーティング（K.Y.K.を含む） c 作業開始前点検 d 作業所長の現場巡視 e 職長等による作業中の指導・監督 f 安全工程打合せ g 持場後片付け h 終業時の確認・報告

② 毎週の実施事項

- a 週間安全工程打合せ b 週間点検 c 週間一斉片付け

③ 毎月の実施事項

- 20 a 安全衛生協議会（災害防止協議会）の開催 b 定期点検，自主検査 c 災害事例等による安全衛生教育 d 職長会の開催 e 安全（衛生）大会

④ 随時行う活動

- a 入場予定業者との事前打合せ b 新規入場者教育 c 持込機械の届出

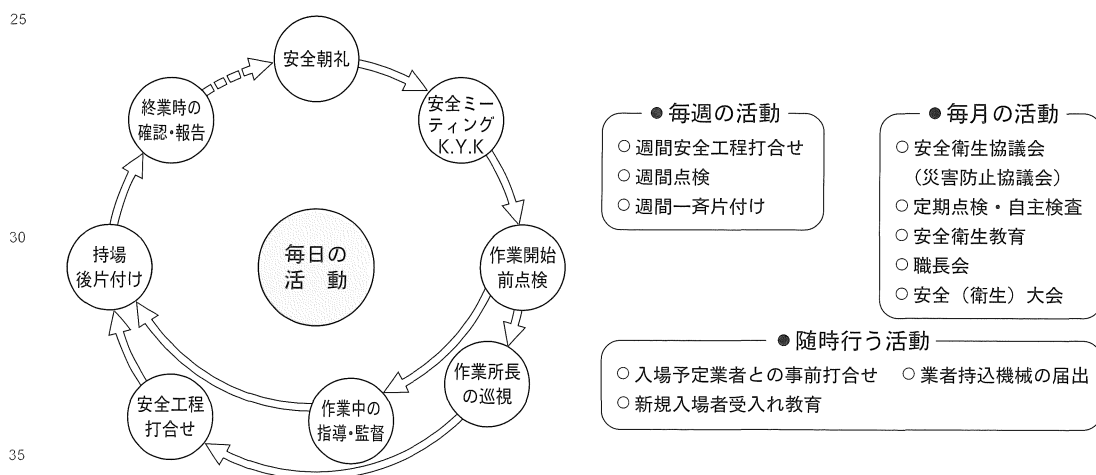


図 5.4 安全施工サイクル

表 5.1 安全施工サイクルのポイント

実施すべき活動	いつ	どこで	だれが（だれと）	なにを・どのように	なんのために
安全朝礼	毎朝または作業開始前	作業所内の広場等	作業所全員参加	呼びかけ体操→全員挨拶→連絡調整と指示伝達→シュプレヒコール→解散	心がまえづくり、連絡調整（指示徹底）、指導教育と安全意識の高揚
安全ミーティング	毎日の作業開始前	詰所、休憩所、作業場所等	職長等が中心となり、作業員と	作業安全打合せをもとに当日の作業予定を指示、作業の危険予知、服装、体調のチェックなど	作業指示の徹底、作業間の連絡調整の徹底、作業方法および作業手順の徹底、作業能率の向上、安全意識の高揚、作業員の適正配置と健康管理等
作業開始前点検	作業開始前	作業場所等	職長、作業主任者、運転（取扱）者、作業員	材料、設備、機械等について点検（点検表に記録し、結果を責任者に報告）	作業前、使用前の安全確認（正常な状態での作業の実施）
作業所長の巡視	1日1回以上午前1回、午後1回	作業所全域に	作業所長（統責者）または元方安全衛生管理者	作業所全域にわたり巡視し確認、是正指示を行う。	安衛法第29条、第30条による指導および指示業務を重点として
作業中の指導監督	作業中随時	作業場所	安全衛生責任者、職長・作業主任者（および元請）	作業の中で、指示、打合せ、教育したことが実行されているかを監督・指導する。発見した不安全行動（および状態）について改善指導する。	安全に、良く・早く、安く施工するため作業の流れとルールが守られているかをチェック、異常の早期発見、点検の補充
安全工程打合せ	毎日一定時刻に	元請事務所	（元請）統責者、元方安全衛生管理者、係員、安全担当者（業者）安全衛生責任者、職長	翌日の作業調整・指示（作業安全打合せ書の作成） 特に、上下作業の時間帯の調整、作業方法の確認、危険箇所の周知、立入禁止の徹底	作業の連絡調整を含め、工事の安全、品質、能率の確保
持場片付け	毎日作業終了前5～10分間	作業場所、安全通路、材料置場	（作業場所）作業を行った業者（通路、置場等の共用部分）元請が指名した者	使用した材料、工具、不材材などの整理整頓 清掃、仮置材整理、集積場所などの整理整頓	翌日の作業の準備、作業環境の維持、災害防止、能率の向上
終業時の確認	作業終了時	作業所全域とその周辺	（元請）係員、安全当番（業者）職長	後片付け状況、火気の始末、重機のキー取外し、電源カット、第三者防護設備等の確認（元請へ報告）	安全の確保、防火および盗難、第三者災害などの防止
週間安全工程打合せ	週1回、曜日、時刻などを決めて定期的に	元請事務所	（元請）統責者、元方安全衛生管理者、係員、安全担当者（業者）安全衛生責任者、職長	前日までの経過と評価、各職間の作業調整と予定、危険箇所の周知、通路・仮設物の設置・段取替え等	作業工程の円滑な進捗（能率向上）、混在作業による危険防止
元請、下請週間点検	週1回、週末などの定期に	設備、機械等の設置場所	（元請）安全当番、機電担当者、安全担当者（業者）職長、機電取扱者	作業環境、設備、機械、工具類を点検表を用いて点検する。	能率の向上、災害の未然防止（より良好な状態の保持）
週間一斉片付け	週1回、曜日、時刻などを決めて定期的に	作業所内外全域	統責者が指揮をとり、元請、下請、全員が実施	不要材、発生材の搬出準備、未使用材の整理、主要通路の確保	作業環境の安全化、所内の規律維持、能率の向上、翌週の準備
安全衛生協議会（災害防止協議会）	毎月1回以上、定期的に協議会	元請事務所	（元請）統責者、元方管理者、安全担当者、店社の工事施工、安全管理の責任者（業者）店社の工事施工安全管理の責任者、経営幹部、安全衛生責任者、職長等	規約に従い、月間（工程）計画、各職種間の作業調整、発生災害の原因対策検討、教育訓練等の行事予定、その他提案事項の審議	統括管理の円滑な運営、混在作業に伴う諸問題の解決、災害の未然防止
定期点検・自主検査	毎月1回定期に	設置場所	（元請）担当者（業者）担当者	法定の機械、設備について点検、自主検査（所定の点検表により）	機械・設備管理の向上、災害の未然防止
安全衛生教育	毎月1回以上、定期的に	元請事務所	（元請）統責者、安全担当者（下請）作業員全員	労働災害事例等により全体討議、安全教育ビデオ等による指導	労働災害の再発防止、公共工事における半日教育
安全（衛生）大会	毎月特定日に時刻を決めて	作業所内の広場等	作業所全員	前月の安全衛生実績の評価、今後1か月の工程説明、具体的安全衛生対策の説明、安全表彰など（災害事例等を利用して）	安全衛生意識の高揚
職長会	毎月1回以上、定期的に	事務所等	各社の職長	自主的に勉強会、現場巡回、レクリエーション、安全施工サイクルの推進、連絡調整、福利施設の自主運営	相互の意思疎通、連帯感向上、自主性、積極性の向上
新規入場者受入れ教育	現場新規入場時	事務所等	（元請）安全担当者ほか（業者）安全衛生責任者、職長	当作業所の規律等注意、指示事項、現場の特殊性と具体的な安全対策、健康状態、資格等の確認など（手引・心得等のパンフレットを準備）	作業所内の規律維持、災害防止と生産性の向上、安全意識の高揚
入場予定者との事前打合せ	業者決定後入場半月または1か月前	元請事務所	（元請）統責者、担当係員（業者）店社工事施工の責任者、安全衛生責任者、担当職長	計画、施工要領、使用機械等について打ち合わせる（施工要領書、作業手順書等を作成のうえ）	作業の円滑な進捗（生産性の向上）、災害の未然防止
業者持込機械などの承認	現場持込み時	作業場所等	元請担当社員（専門機電係）	持込み機械などの承認	機械等正常な機能を有するかどうかの確認、確認後のステッカーなどの交付

（注）表における「業者」とは、下請業者、孫請業者をいう。

(8) 労働災害防止活動の系統的な実施

安全管理を効果的に進めるためには、工事現場のみならず、本社、支店、営業所、下請の店社、さらには、労働災害防止関係団体、業種別団体、職種別団体、発注者、設計監理業者などがそれぞれ役割を分担して、系統的に災害防止活動を実施することが大切である。厚生労働省が推奨している「建設業における安全衛生管理の実施主体別実施事項」を表5.2に示す。

表 5.2 建設業における安全衛生管理の実施主体別実施事項
(厚生労働省「建設業における総合的労働災害防止対策」より)

区分	実施事項
10	1 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針（以下「マネジメント指針」という。）に基づく現場における安全衛生方針（工事安全衛生方針）の表明
	2 過重の重層請負の改善，請負契約における労働災害防止対策の実施者およびその経費の負担者の明確化
	3 店社および関係請負人との連携による危険性または有害性等の調査およびその結果に基づく措置（以下「危険性または有害性等の調査等」という。）の実施事項の決定
	4 危険性または有害性等の調査等に基づく工事安全衛生目標の設定および工事安全衛生計画の作成
15	5 協議組織の設置・運営等元方事業者による建設現場安全管理指針に基づく統括管理の実施
	6 マネジメント指針に基づく工事安全衛生計画の実施，評価および改善
	7 工事中機械設備の点検等による安全性の確保
	8 安全な施工方法の採用
	9 関係請負人の法令違反を防止するための指導および指示
20	10 土砂崩壊等のおそれがある作業場所についての安全確保のための関係請負人に対する指導
	11 移動式クレーン等を用いての作業に係る仕事の一部を請負人に請け負わせて共同して当該作業を行う場合における作業内容等についての連絡調整の実施
	12 関係請負人が現場に持ち込む機械設備（以下「持込機械等」という。）の安全化への指導および有資格者の把握
	13 関係請負人が行う新規入場者教育に対する資料，場所の提供等
	14 関係請負人に対し健康管理手帳制度の周知，その他有害業務に係る健康管理措置の周知等
25	15 現場作業者に対する安全衛生意識高揚のための諸施策の実施
	1 マネジメント指針に基づく店社全体の安全衛生方針の表明，安全衛生目標の設定，安全衛生計画の策定
	2 統括安全衛生責任者，元方安全衛生管理者等の選任等工事現場の安全衛生管理組織の整備の促進
	3 施工計画時の事前審査体制の確立
	4 工事現場の危険性または有害性等の調査等の実施事項の決定支援
30	5 工事現場の危険性または有害性等の調査等に基づく工事安全衛生計画の作成支援
	6 店社安全衛生管理者等による安全衛生パトロールの実施等工事現場の安全衛生管理についての指導
	7 工事中機械設備の点検基準，安全衛生点検基準等の整備
	8 設計技術者，現場管理者等に対する安全衛生教育の企画，実施および関係請負人の行う安全衛生教育に対する指導，援助
	9 関係請負人，現場管理者等に対する安全衛生意識高揚のための諸施策の実施
	10 マネジメント指針に基づく店社の安全衛生計画の実施，評価および改善
35	11 マネジメント指針に基づくシステム監査の実施およびシステムの見直し
	12 下請協力会の活動に対する指導援助
	13 災害統計の作成，災害調査の実施，同種災害防止対策の樹立等
	14 各種安全衛生情報の提供

121

3 労働安全衛生法

3.1 基本的事項

5 (1) 目的

労働安全衛生法（安衛法）は、危害防止基準の確立、事業所内における責任体制の明確化、事業者の自主的活動の促進措置などの総合的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成の促進を目的としている。（安衛法第1条）

(2) 用語の定義

10 労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、または作業行動その他業務に起因して、労働者が**負傷し**、**疾病**にかかり、または**死亡**することをいう。

労働者とは、職業の種類を問わず事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。（労基法第9条）

15 事業者とは、事業を行う者で、労働者を使用する者をいう。すなわち、個人にあってはその事業主個人を、会社その他法人にあっては法人そのものをさす。（安衛法第2条）

(3) 事業者の講ずべき措置等

事業者は、労働者の危険や健康障害を防止するために以下の措置を講じなければならない。

① 危険を防止するための措置を講ずること。（安衛法第20条）

- イ 機械、器具その他の設備による危険
- 20 ロ 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
- ハ 電気、熱その他のエネルギーによる危険

② 掘削、採石、荷役、伐木等の作業方法から生ずる危険を防止するための措置を講ずること。（安衛法第21条第1項）

25 ③ 労働者が墜落するおそれのある場所等に係る危険を防止するための措置を講ずること。（安衛法第21条第2項）

④ 土砂等が崩落するおそれのある場所等に係る危険を防止するための措置を講ずること。（安衛法第21条第2項）

⑤ 以下の健康障害を防止するための措置を講ずること。（安衛法第22条）

- イ 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
- 30 ロ 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
- ハ 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
- ニ 排気、排液または残さい物による健康障害

⑥ 労働者を就業させる建設物その他作業場における、労働者の健康、風紀および生命の保持に必要な措置を講ずること。（安衛法第23条）

35 ⑦ 労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するために必要な措置を講ずること。（安衛法第24条）

⑧ 労働災害発生の急迫した危険があるときの作業中止措置および作業場からの退避させる措置を講ずること。（安衛法第25条）

- ⑨ 政令で定める仕事（表 5.3）を行う場合に、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられるときの労働災害の発生を防止するための以下の措置を講ずること。（安衛法第 25 条の 2 第 1 項）

- イ 労働者の救護に関し必要な機械等の備付けおよび管理を行うこと
ロ 労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと

5

表 5.3 安衛令で定める労働者の救護措置が必要な仕事

ずい道等の建設の仕事	出入口からの距離が 1,000 m 以上の場所において作業を行うこととなるもの
	深さが 50 m 以上となるたて坑（通路として用いられるものに限る）の掘削を伴うもの
圧気工法による作業を行う仕事	ゲージ圧力が 0.1MPa 以上で行うこととなるもの

10

(4) 元方事業者の講ずべき措置等

元方事業者とは、同一の場所において行う事業の一部を請負人に請け負わせている者のうち最も先次の注文者をいう（元請ほか、自ら事業を行う発注者も含まれる）。元方事業者は、以下の措置等を講じなければならない。（安衛法第 29 条）

15

- ① 関係請負人（下請、孫請）または関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、安衛法またはこれに基づく命令の規定に違反しないよう指導すること。
- ② 関係請負人または関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、安衛法またはこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のために必要な指示を行うこと。

(5) 特定元方事業者等の講ずべき措置

20

元方事業者のうち、多くの労働者が同一場所で混在して作業を行う建設業およびその他政令で定める業種（造船業）を行う者を特定元方事業者という。（安衛法第 30 条）

1) 複数の関係請負人の労働者が同一の場所で作業する場合の措置

特定元方事業者は、関係請負人および関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、必要な以下の措置を講じなければならない。（第 1 項）

25

- ① すべての関係請負人が参加する協議組織を設置し、その会議を定期的に開催すること。
- ② 特定元方事業者と関係請負人との間および関係請負人相互間における連絡および調整を随時行うこと。
- ③ 毎作業日に、少なくとも 1 回は、作業場所の巡視を行うこと。
- ④ 関係請負人が行う労働者の安全または衛生のための教育について、教育を行う場所や教育に使う資料の提供等指導および援助を行うこと。
- ⑤ 仕事の工程に関する計画および作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し、関係請負人が安衛法またはこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
- ⑥ 当該作業がクレーン等を用いて行うものであるときは、クレーン等の運転に関する合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知すること。
- ⑦ 当該場所に法令等で定める事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を

30

35

統一的に定め、これを関係請負人に周知すること。

⑧ 当該場所には有機溶剤等の容器が集積されるときは、集積する箇所を統一的に定め、これを関係請負人に周知すること。

⑨ 発破等が行われる場合および火災、土砂の崩壊、出水、なだれが発生した場合または発生するおそれがある場合に行う警報を統一的に定め、これを関係請負人に周知すること。

⑩ ずい道等の建設作業を行う場合は、特定元方事業者および関係請負人が行う避難等の訓練について、その実施時期および実施方法を統一的に定め、これを関係請負人に周知すること。

2) 発注者が同一の場所で複数の請負工事を発注する場合

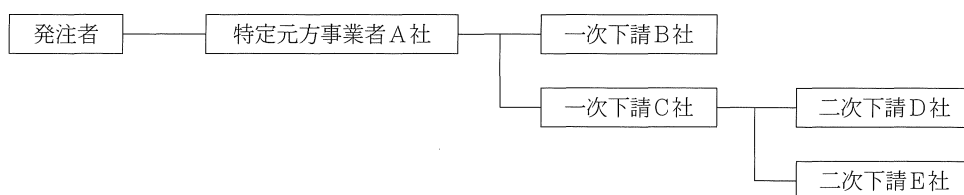
発注者（特定元方事業者を除く）が1の場所において2以上の請負工事を発注する場合、特定元方事業者が講ずべき措置を講ずる者を1名指名しなければならない。発注者による指名がないときは、労働基準監督署長が指名する。（第2項・3項）

(6) 注文者の講ずべき措置

1) 工事で使用する建設物等に対する注文者としての安全措置義務

注文者（発注者を除く）は、建設物、設備または原材料（以下「建設物等」という。）を、当該仕事を行う場所においてその請負人（後次のすべての下請負人を含む）の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため積載荷重の表示、点検等の必要な措置を講じなければならない。なお、数次の請負契約により同一の建設物等について注文者の安全措置義務を負う者が2以上あるときは、最も先次の注文者のみが義務を負うこととされている。（安衛法第31条）

下記の体制で、B社が移動式足場を持ち込んで、全社がそれを使用すると仮定する。この場合、特定元方事業者A社のみが下請B～E社すべてに注文者としての安全措置義務を負う。一方、一次下請B社は、移動式足場を扱う事業者としての必要措置を行う義務があるが、注文者としての安全措置義務はどの社の労働者に対しても負わない。



2) 特定作業に対する安全措置義務

2以上の事業者の労働者が1の場所において特定作業を行う場合、特定作業（次ページの※参照）に係る仕事を行う者で当該仕事の一部を他の者に請負わせている者（特定発注者）は、特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため、必要な措置（作業の内容、作業に係る指示の系統および立入禁止区域について必要な連絡および調整）を講じなければならない（図5.5）。（安衛法第31条の3第1項関係）

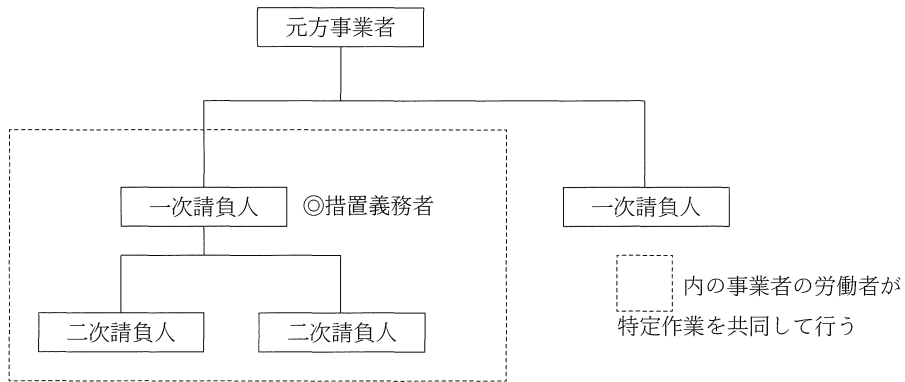


図 5.5 労働省労働基準局長通達（平成 4 年 基発 480 号）より

※特定作業：以下の機械に係る作業

- 一 機体重量が 3 t 以上のパワーショベル、ドラグショベル、クラムシェル
- 二 杭打機、杭拔機、アースドリル、アースオーガ
- 三 つり上げ荷重が 3 t 以上の移動式クレーン

特定作業に係る安全のため必要な措置を講ずるべき者がいないときは、特定元方事業者が講ずべき措置を実施する者が、特定作業に係る安全に必要な措置を行う者を指名する等により、当該場所において特定作業に従事するすべての労働者の労働災害を防止するため必要な配慮をしなければならない（図 5.6）。（安衛法第 31 条の 3 第 2 項関係）

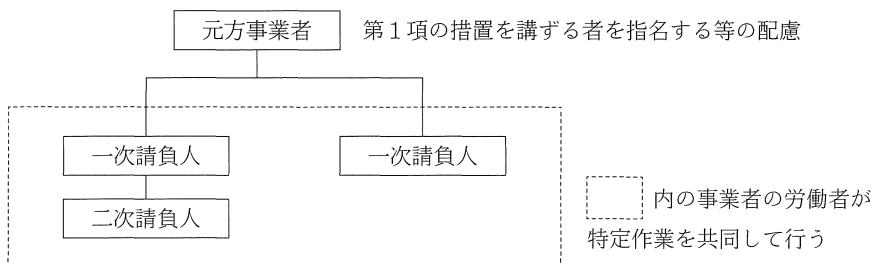


図 5.6 労働省労働基準局長通達（平成 4 年 基発 480 号）より

3.2 安全衛生管理組織

3.2.1 個々の事業場単位の安全衛生管理組織

(1) 総括安全衛生管理者

- 5 企業の自主的労働災害防止活動を推進するため、建設業においては、常時使用する労働者の数が 100 人以上の事業所にあつては、**安全管理者**、**衛生管理者**、または安衛法の規定により技術的事項を管理する者を指揮し、当該事業所における安全衛生に関する業務を統括管理するための**総括安全衛生管理者**の選任が事業者⁵に義務づけられている。(安衛法第 10 条)

総括安全衛生管理者が統括管理する業務は以下のとおりである。(安衛則第 3 条の 2)

- 10 ① 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
 ② 危険性または有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置に関すること。
 ③ 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価および改善に関すること。

また、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。

15 (2) 安全管理者

事業所の安全および衛生を確保するため、建設業においては、常時使用する労働者の 50 人以上の事業所にあつては、総括安全衛生管理者を補佐し、安全に関する技術的事項を管理するものとして、**安全管理者**の選任が義務づけられている。なお、総括安全衛生管理者が選任されている場合は、総括安全衛生管理者の指揮に従う。(安衛法第 11 条)

20 (3) 衛生管理者

常時使用する労働者の数が 50 人以上のすべての事業所において、総括安全衛生管理者を補佐し、衛生に関する技術的事項を管理するものとして、**衛生管理者**の選任が義務づけられている。なお、総括安全衛生管理者が選任されている場合は、総括安全衛生管理者の指揮に従う。

衛生管理者はその事業所に専属の者でなければならない。(安衛法第 12 条)

25 (4) 作業主任者

事業者は、安衛令に規定される労働災害を防止するための管理を必要とする以下に示す作業については、当該作業に関する資格を有する**作業主任者**を選任しなければならない。

また、作業主任者の氏名およびその者に行わせる事項を作業場の見やすい位置に掲示する等により、関係労働者に周知させなければならない。(安衛法第 14 条、安衛令第 6 条)

- 30 ① **高圧室内作業**（潜函工法または圧気工法等）
 ② アセチレン溶接装置またはガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断または加熱の作業
 ③ コンクリート破砕器を用いて行う破砕作業
 ④ 掘削面の高さが 2 m 以上となる地山の掘削の作業
 35 ⑤ **土止め支保工**の切りばりまたは腹起しの取付けまたは取り外しの作業
 ⑥ **ずい道等**の掘削の作業またはこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロックボルトの取付けもしくはコンクリート等の吹付けの作業
 ⑦ ずい道等の覆工の作業

- ⑧ 型枠支保工の組立てまたは解体の作業
 - ⑨ つり足場、張出し足場または高さが5 m以上の構造の足場の組立て、解体または変更の作業
 - ⑩ 高さが5 m以上または支間が30 m以上の橋梁の上部構造の架設^{かせつ}、解体または変更の作業
 - ⑪ 高さが5 m以上のコンクリート造の工作物の解体または破壊の作業
 - ⑫ 酸素欠乏危険場所における作業
 - ⑬ 屋内作業上またはタンク、船倉もしくは坑の内部等において、有機溶剤を製造しまたは取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業
- これ以外の作業や詳細については、「4.22 関連条項の集成」表 5.20 を参照すること。

5

10

3.2.2 下請混在現場における安全衛生管理組織（図 5.7）

(1) 統括安全衛生責任者

特定元方事業者は、元方安全衛生管理者を指揮するとともに安衛法で規定される特定元方事業者の講ずべき措置を統括管理させるため、すべての労働者の数が常時 50 人以上（ずい道工事、厚生労働省令で定められた橋梁工事、圧気工法による工事の場合は、常時 30 人以上）従事せる場合には、統括安全衛生責任者の選任が義務づけられている。（安衛法第 15 条）

15

また、統括安全衛生責任者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任しなければならない。

(2) 元方安全衛生管理者

統括安全衛生責任者を選任しなければならない事業所には、統括安全衛生責任者の指揮を受け、その統括管理すべき事項のうち技術的事項を管理する者として、その事業所に専属の元方安全衛生管理者の選任が義務づけられている。（安衛法第 15 条の 2）

20

(3) 安全衛生責任者

統括安全衛生責任者との連絡のため、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人は、安全衛生責任者の選任が義務づけられている。（安衛法第 16 条）

25

(4) 店社安全衛生管理者

建設業の中小規模現場における安全衛生責任の充実を図るため、労働者の数が一定数以上である建設工事を行う場合には、請負契約を締結している事業所ごとに一定の資格を有する者のうちから、店社安全衛生管理者の選任が義務づけられている。

ただし、選任対象現場であっても、すでに統括安全衛生責任者および元方安全衛生管理者を選任し、その職務を行わせている場合においては、店社安全衛生管理者の選任を要しない。（安衛法第 15 条の 3）

30

35

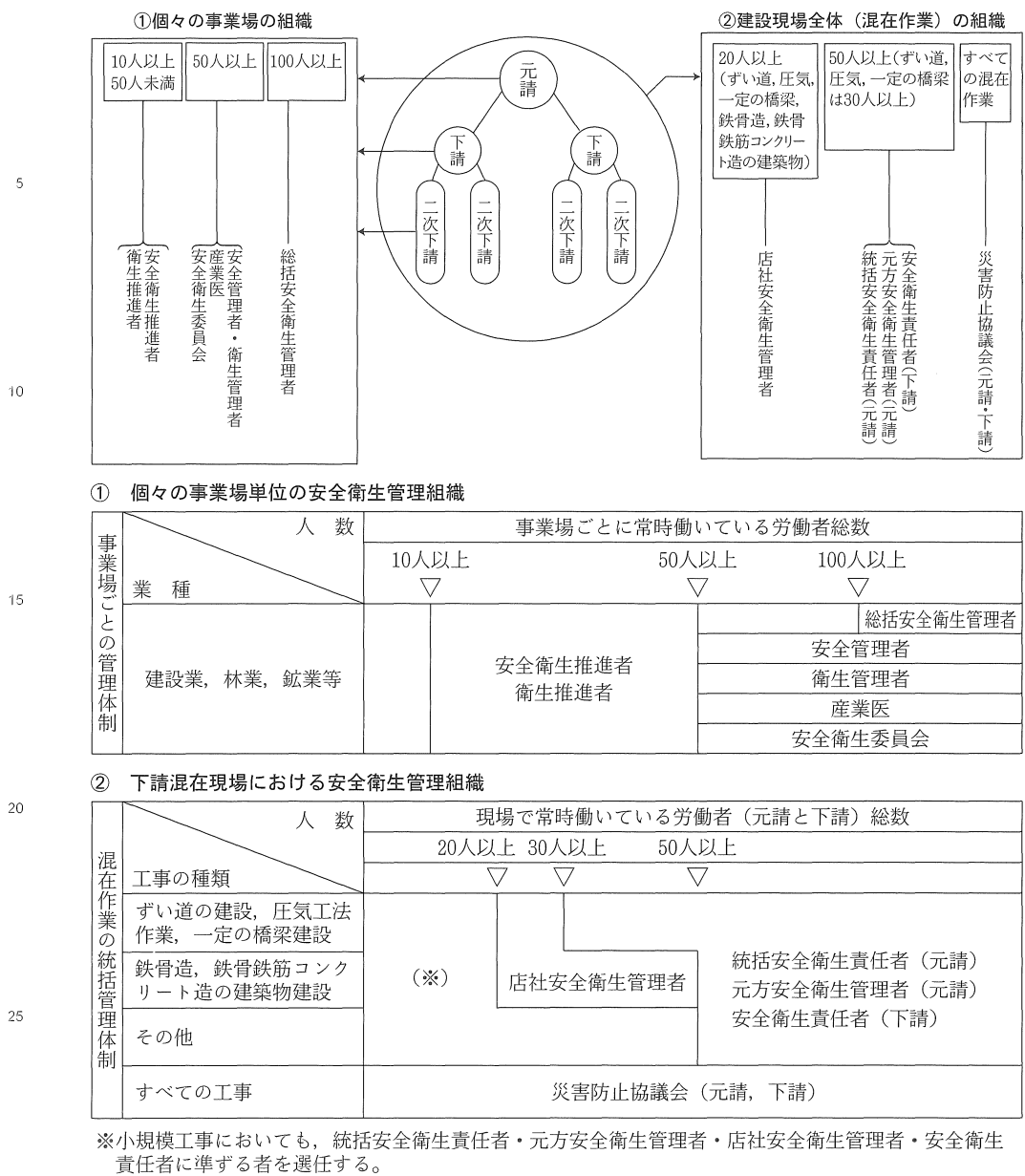


図 5.7 労働安全衛生法に基づく安全衛生管理組織

3.3 建設工事の計画の届出および安全性に関する事前審査制度

(1) 厚生労働大臣への仕事の計画の届出

事業者（仕事を自ら行う発注者または元請負人に限る）は、重大な労働災害が生じるおそれのある、以下に示す、特に大規模な建設の仕事については、厚生労働大臣へ仕事の開始の日の 30 日前までに、その計画を届け出なければならない。（安衛法第 88 条第 2 項、安衛則第 89 条）

① 300 m 以上の塔の建設の仕事

- ② 堤高が 150 m 以上のダムの建設の仕事
- ③ 最大支間 500 m 以上（つり橋にあっては、1,000 m 以上）の橋梁の建設の仕事
- ④ 長さ 3,000 m 以上のずい道等の建設の仕事

これ以外の仕事や詳細については、「4.22 関連条項の集成」表 5.17 を参照すること。

(2) 労働基準監督署長への仕事の計画の届出

5

建設工事のうち、次の仕事を開始しようとする事業者（仕事を自ら行う発注者または元請負人に限る）は、その仕事の開始の日の 14 日前までに、労働基準監督署長にその仕事の計画を届け出なければならない。（安衛法第 88 条第 3 項、安衛則第 90 条）

- ① 最大支間 50 m 以上の橋梁の建設、改造、解体または破壊（以下「建設等」という。）の仕事 10
- ② 最大支間 30 m 以上 50 m 未満の橋梁（人口の集積が著しい地域で交通の輻輳^{ふくそう}している箇所のもの）の上部構造の建設等の仕事
- ③ ずい道等の建設等の仕事（ずい道の内部に労働者が立ち入らないものを除く）
- ④ 掘削の高さまたは深さが 10 m 以上となる地山の掘削の作業（掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く）を行う仕事 15

これ以外の仕事や詳細については、「4.22 関連条項の集成」表 5.17 を参照すること。

(3) 労働基準監督署長への工事の計画の届出

型枠支保工、足場、ボイラー等の機械等を設置し、もしくは移転し、またはこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者は、工事開始 30 日前までに、その工事の計画を労働基準監督署長に届け出なければならない。（安衛法第 88 条第 1 項、安衛則第 86 条第 1 項、安衛則別表第 7） 20

- ① 型枠支保工（支柱の高さが 3.5 m 以上のものに限る）
- ② 架設通路（高さおよび長さがそれぞれ 10 m 以上のものに限る）
- ③ 足場（つり足場、張出し足場、およびそれ以外の足場にあっては、高さが 10 m 以上の構造のものに限る）
- ④ ボイラー、クレーン、ゴンドラなど（厚生労働省で定められた規模以上のものに限る） 25

これ以外の仕事や詳細については、「4.22 関連条項の集成」表 5.18 を参照すること。（ボイラー則第 10 条、クレーン則第 5 条、第 61 条、第 96 条、第 140 条、第 174 条、ゴンドラ則第 10 条等）

(4) 計画の作成への有資格者の参画

事業者は、上記(1)および(2)の厚生労働大臣および労働基準監督署長に届け出るべき仕事の計画および(3)の工事の計画のうち①および③を作成するときは、当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならない。（安衛法第 88 条第 5 項、安衛則第 92 条の 3、安衛則別表第 9） 30

(5) 工事の差止、計画の変更命令

厚生労働大臣および労働基準監督署長は、その仕事の計画または工事の計画がその法律の規定に違反すると認めるときは、工事の開始を差し止め、または計画の変更を命ずることができる。（安衛法第 88 条第 6 項） 35

4 土木工事の安全対策

4.1 安全措置一般

5 (1) 土木工事の安全に関する規程等

土木工事の安全対策は、主として労働安全衛生法およびその関係政省令にしたがって取り組まれる。

しかし、労働安全衛生法令は労働者の安全対策が中心であるため、工事関係者以外の第三者の生命・財産への危害についても対策する必要がある。第三者への危害は絶対にあってはならない。このため、国土交通大臣より「建設工事公衆災害防止対策要綱」(R元. 9. 2) (公災防) が告示されている。公災防は、重要な規範としての位置づけにとどまらず、多くの公共工事において仕様書に遵守義務が明記されているので、この場合遵守しなければ直ちに契約違反となる。また、公災防には、発注者や設計者の責務も明記されている。

また、土木工事に関してこれらの法令・要綱を踏まえてさらに具体的な内容にも言及した「土木工事安全施工技術指針」(工安針) が国土交通省より示されており、各公共工事発注者の土木工事共通仕様書においては参考にすることが求められている。

本章の土木工事の安全対策は、これらの法令・要綱・指針に沿って解説する。なお、これらの法令等に具体の記載がなくとも、工事現場の責任者たる事業者にとって、現場における危険性の事前評価(リスクアセスメント)を行い、相当の注意をもって労働災害・公衆災害を防ぐ方策を実施することは、法的にも道義的にも本来の責務である。

20 (2) 安全措置の留意事項

1) 施工計画、指揮命令系統の周知

施工計画、指揮命令系統および作業の順序、方法等をあらかじめ作業員に周知すること。

(工安針第2章第10節1)

2) 保護具等の着用と使用(表5.4, 表5.5, 表5.6)

表5.4 保護具等の常備と使用

保護具種類	条文内容	準拠条項
呼吸用保護具等	事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発生する有害な場所における業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を備えなければならない。	安衛則 593条
皮膚障害等防止用の保護具	事業者は、皮膚に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不透性の保護衣、保護手袋又は履(はき)物等適切な保護具を備えなければならない。	安衛則 594条
騒音障害防止用の保護具	事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない。事業者は、労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく、当該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。	安衛則 595条
保護具の数等	事業者は、保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。	安衛則 596条
労働者の使用義務	規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。	安衛則 597条
専用の保護具等	事業者は、保護具又は器具の使用によって、労働者に疾病感染のおそれがあるときは、各人専用のものを備え、又は疾病感染を予防する措置を講じなければならない。	安衛則 598条

表 5.5 保護具等の着用基準

保護具種類	作業の種類	準拠条項
保護帽	明り掘削の作業	安衛則366条
	採石の作業	安衛則412条
	最大積載量が5 t 以上の貨物自動車の荷の積み卸し作業	安衛則151条の74
	最大積載量が5 t 以上の不整地運搬車の荷の積み卸し作業	安衛則151条の52
	ジャッキ式つり上げ機械を用いた荷のつり上げ、つり下げ等の作業	安衛則194条の7
	高さ2 m以上の高い上における作業	安衛則435条
	高さ5 m以上または支間30 m以上の鋼橋の架設、解体、変更（大規模補修など）の作業	安衛則517条の10
	高さ5 m以上または支間30 m以上のコンクリート橋の架設、変更の作業	安衛則517条の24
	高さ5 m以上のコンクリート造の工作物の解体等の作業	安衛則517条の19
	高層建築場等で物体の飛来落下の危険のある作業	安衛則539条
要求性能 墜落制止 用器具	高所作業車（作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇または下降する構造のものを除く）	安衛則194条の22
	高さ2 m以上の高所作業で墜落の危険がある作業	安衛則518～521条
	つり足場、張出し足場または高さ2 m以上の足場の組立て、解体、変更の作業	安衛則564条
	クレーン、移動式クレーンの専用の搭乗設備に必要があって労働者を乗せる場合	クレーン則27条 クレーン則73条
	ゴンドラの作業床での作業	ゴンドラ則17条
	酸素欠乏の危険がある作業	酸欠則6条
防毒マスク	有機溶剤を取り扱う等の作業	有機則33条、34条

表 5.6 保護具等の着用

保護具名	着用のポイント	主な作業
ヘルメット	アゴひもをきっちりと締める （着装体を交換するときは、同一メーカーの同一型式の部品を使用すること）	建設作業におけるすべての作業
要求性能墜落制止用器具等	ベルトは腰骨の少し上部に確実に装着、フックは腰より高い位置に取り付ける	高さ2 m以上の作業、足場組立、解体作業、型枠支保工の組立、解体作業等
保護メガネ	鼻、耳にしっかり掛ける	グラインダー、機械作業等
防災面	顔全体に覆うように着用	有機溶剤、劇物取扱作業
遮光メガネ	鼻、耳にしっかり掛ける	ガス溶接作業等
遮光面	顔全体が隠れるように着用	アーク溶接作業等
足カバー	足にしっかり取り付ける	ガス溶接作業、アーク溶接作業等
耳栓	耳の中にしっかりねじ込む	騒音作業等
防塵マスク	顔にしっかり密着させる	グラインダー、アーク溶接、その他粉じん作業
防毒マスク	顔にしっかり密着させる	有機溶剤、劇物取扱作業
腕カバー	肌を露出させない	ガス溶接作業、アーク溶接作業等
ゴム手袋	軍手と併用して使用しないこと	有機溶剤、劇物取扱作業
革手袋	肌を露出させない （事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない）	ガス溶接作業、アーク溶接作業等
安全靴	ひもをしっかり結ぶ （メーカーの安全靴の「使用上の注意」には、一度衝撃や圧迫を受けた安全靴および甲プロテクタは、外観の如何にかかわらず、使用を禁止する旨が記されている。「安全靴・作業靴技術指針」（（独）労働安全衛生研究所）によれば、靴の廃棄基準のひとつとして、「大きな衝撃をうけたもの」が示されている）	重量物取扱作業等

3) 水上作業時の救命具の使用

- ① 水上作業には、救命具をそろえておくこと。
- ② 水中に転落するおそれのあるときは、救命具を使用すること。(安衛則第532条, 工安針第2章第10節6)

4) 非常事態における応急処置

非常事態の発生時における連絡の方法, 応急処置の方法等を作業員に周知すること。(安衛則第35条, 工安針第2章第10節7)

5) 危険箇所の周知

架空工作物, 特に高圧電線等は, その危険性について作業員に十分認識させておくこと。(工安針第2章第10節8)

6) 作業環境の整備

材料の置場は, 作業に適した場所を選定し, 通路, 非常口, 分電盤, 操作盤の前面等は避けること。(工安針第2章第10節10)

7) 投下・落下・飛来に関する安全対策 (安衛則第536条～第538条)

- ① 3 m 以上の高所から物体を投下するときは, 適当な投下設備を設け, 監視人を置くなど, 危険を防止するための措置を講ずること(図5.8)。

イ 立入禁止区域を設定し, 監視員を配置すること。(工安針第2章第6節3)

ロ 投下設備は, ゴミ投下用シュートまたは木製によるダストシュート等, 周囲に投下物が飛散しない構造であること(工安針第2章第6節3)。

ハ 投下設備先端と地上との間隔は, 投下物が

飛散しないように, 投下設備の長さ, 勾配を考慮した設備とすること。(工安針第2章第6節3)

- ② 物体が落下することにより, 労働者に危険が及ぶおそれのあるときは, 防網(防護網, 安全ネット)の設備を設け, 立入区域を設定するなど, 危険を防止するための措置を講ずること。

構造物の出入口と外部足場が交差する場所の出入口上部には, 飛来落下の防止措置を講じること。また, 安全な通路を指定すること。(工安針第2章第6節1)

- ③ 物体が飛来することにより, 労働者に危険が及ぶおそれのあるときは, 飛来防止の設備を設け, 保護具を使用するなど, 危険を防止するための措置を講ずること。

- ④ 足場, 鉄骨等物体の落下しやすい高所には物を置かないこと。また, 飛散物を仮置きする場合には緊結するか, 箱, 袋に収納すること。やむを得ず足場上に材料等を集積する場合には, 集中荷重による足場のたわみ等の影響に留意すること。(工安針第2章第6節4)

作業床端, 開口部, のり肩等の1 m以内には集積しないこと。作業床の開口部等では, 幅木等により, 落下を防止する措置を講じること。(工安針第2章第6節4)

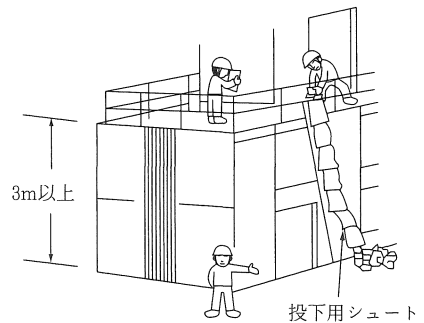


図 5.8 物体の投下

- ⑤ 上下作業は極力避けること。やむを得ず上下作業を行うときは、事前に両者の作業責任者と場所、内容、時間等をよく調整し、安全確保を図ること。(工安針第2章第6節5)

8) 墜落による危険を防止するための安全ネット

- ① ネットの材料は、合成繊維とすること。
- ② ネットの網目は、その辺の長さ（一マスの大きさ、目合い）が10 cm 以下とすること。 5
- ③ 作業床等とネットの取付け位置との垂直距離（以下「落下高さ」という。）は、次の式により計算して得た値以下とすること。
 - (i) 単体ネットの場合

$$L < A \text{ のとき } H_1 = 0.25 (L + 2A)$$

$$L \geq A \text{ のとき } H_1 = 0.75L$$
 10
 - (ii) 複合ネット（単体ネットを組み合わせたネット）の場合

$$L < A \text{ のとき } H_1 = 0.20 (L + 2A)$$

$$L \geq A \text{ のとき } H_1 = 0.60L$$

(i)および(ii)の式において、L、A および H_1 は、それぞれ次の値を表すものとする。

L : 単体ネットにあつてはその短辺の長さ、複合ネットにあつてはそれを構成するネットの短辺の長さのうち最小のもの（単位m） 15

A : ネット周辺の支持点の間隔（単位m）

H_1 : 落下高さ（単位m）
- ④ ネットの支持点の間隔は、ネット周辺からの墜落による危険がないものであること。
- ⑤ ネットの損耗が著しい場合、ネットが有毒ガスに暴露された場合等においては、ネットの使用後に試験用糸について等速引張試験を行うこと。 20
- ⑥ ネットは、紫外線、油、有害ガス等のない乾燥した場所に保管すること。
- ⑦ 次のネットは、使用しないこと。
 - ・網糸が規定する強度を有しないネット
 - ・人体またはこれと同等以上の重さを有する落下物による衝撃を受けたネット 25
 - ・破損した部分が補修されていないネット
 - ・強度が明らかでないネット
- ⑧ ネットには、見やすい箇所に次の事項が表示されていること。
 - ・製造者名
 - ・製造年月 30
 - ・仕立寸法
 - ・網目
 - ・新品時の網糸の強度

4.2 仮設工事

仮設構造物とは、永久構造物とは異なり、特定の期間だけ用いられ、工事完成時には、一般的に撤去される構造物のことで、建設工事においては欠くことのできないものである。

仮設構造物に係る事故については、組立てまたは解体作業中および使用中における仮設構造物

自体の倒壊と、作業員の墜落や物の落下等による被災がある。発生件数では、墜落災害が多い。また、仮設構造物の倒壊事故は、数こそそれほど多くはないが、一度発生すると多数の死傷者を出す重大な災害となりやすい。近年の市街地工事の増大により、第三者を巻き込む事故となる可能性が高い。

- 5 仮設構造物に係る事故の背景には、仮設構造物は、いずれは撤去されるものであることから、あまり重要視しなかったり(油断)、経費節減の対象項目とされやすい(手抜き)ことがあげられる。

このような仮設構造物に係る事故を未然に防止するためには、当該仮設物の重要性に応じた現地調査や解析を入念に行い、適切な施工計画を立て、個々の仮設構造物ごとに、きめ細かい安全上の対策を講じることが基本となる。施工者は、工事着手前の施工計画立案時において強風・豪雨・豪雪時における作業中止の基準を定めるとともに、中止時の仮設構造物、建設機械、資材等の具体的な措置について定めておかなければならない。下記に、その共通事項を示す。

- ① 良質な材料を使用すること。
- ② 丈夫な構造とすること(構造物としての剛性を高め、基礎の沈下等を防止する)。
- ③ 墜落、転落が起きない構造とすること(足場および手すりの設置、開口部の閉塞)。
- 15 ④ 万一、墜落・転落しても事故とならない措置を講ずること(防網、転落防護柵、親網の使用等)。
- ⑤ 点検を行うこと(設置完了時の点検、作業開始前点検、定期点検)。

4.2.1 安全通路・架設通路・昇降設備等

工事現場内または工事現場に通ずる場所には安全な通路を設け、これを有効に保持しなければならない。通路は、その場所で作業をしている者はもちろん作業員以外の通行者も利用することがある。さらに、工事用のダンプトラック等の運搬車、車両系建設機械等が頻繁に通行するため、作業員がこれらの機械に接触、巻き込まれまたは轢かれて被災する災害が多い。また、栈橋、階段等から作業員や通行者が墜落する災害も多発している。

このような災害を防止するために、通路は、危険のない良好な状態を保持するよう維持管理するとともに、見通しの悪い曲がり角や交差点等には標識を立て、誘導員を配置するなどの措置を講ずることが大切である。さらに、通路を建設機械等の走行路と作業員等の通行部分とに、柵などによって分離すれば、両者の接触による事故の発生防止に効果的である。

(1) 安全通路の設定(安衛則第540条～第543条)

- ① 作業場に通じる場所および作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設けること。
- ② 通路面は、つまずき、すべり、踏抜き等の危険がない状態に保持すること。
- ③ 通路は、用途に応じた幅員を有すること(機械相互の間、またはこれと他の設備の間に設ける通路は、80 cm 以上とすること)。
- ④ 屋内に設ける通路には、通路面から高さ1.8 m 以内に障害物を置いてはならない。
- 35 ⑤ 通路には、通行を妨げない程度の採光または照明を設けること。
- ⑥ 安全通路には、通路であることを表示するとともに、常時通路の安全を保持しなければならない。

(2) 架設通路（栈橋）

通路のうち、両端が支点で支持され、架け渡されているものを架設通路といい、一般に栈橋と呼ばれている。架設通路は、高所に架け渡される場合が多く、構造などに欠陥があれば、墜落、倒壊などにより重大な災害に結びつくおそれが高い。このため、架設通路は丈夫な構造とし、両側には墜落防止のための丈夫な手すりなどを設けることが必要である。

1) 設置計画の届出

事業者は、高さおよび長さがそれぞれ 10 m 以上で、かつ、組立てから解体までの期間が 60 日以上となる架設通路については、あらかじめ、その設置計画を工事の開始日の 30 日前までに、所轄の労働基準監督署長に届け出ること。（安衛法第 88 条，安衛則第 85 条，安衛則別表第 7）

2) 架設通路の設置基準（図 5.9）（安衛則第 552 条）

- ① 架設通路は、丈夫な構造とすること。
- ② 架設通路は、 30° 以下の勾配とすること。ただし、階段を設けた場合、または高さ 2 m 未満で丈夫な手掛かりを設けた場合はこの限りでない。
- ③ 勾配が 15° を超える場合は、^{ふみ}踏^み棧その他の滑止めを設けること。
- ④ 墜落の危険のある箇所には、高さ 85 cm 以上の丈夫な手すりおよび中棧等（高さ 35 cm 以上 50 cm 以下の棧またはこれと同等以上の機能を有する設備）を設けること。
- ⑤ 高さ 8 m 以上の登り栈橋には、7 m 以内ごとに^{おどりば}踊^り場を設けること。
- ⑥ たて坑内の架設通路で、長さが 15 m 以上あるものは、10 m 以内ごとに^{おどりば}踊^り場を設けること。

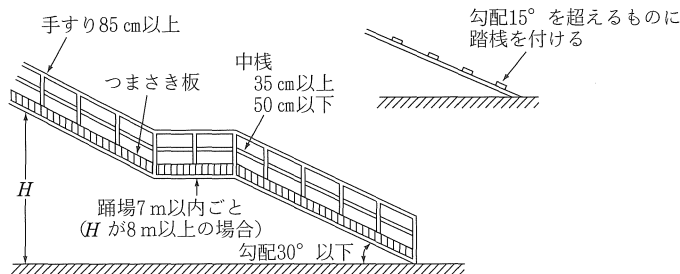


図 5.9 架設通路の設置基準

(3) 昇降設備

事業者は、現場内の高さまたは深さが 1.5 m を超える作業箇所には、労働者が安全に昇降するための昇降設備を設置しなければならない。（安衛則第 526 条）昇降設備としては、階段、はしご、登り栈橋、工事用エレベーターなどがある。これらの設備は、いずれも作業員の墜落、または設備そのものの倒壊などの危険性があるので、十分安全に配慮した構造としなければならない。

(4) はしご道・移動はしご

はしご道とは、はしご状の通行設備で、工事現場において簡易な昇降用として広く用いられている。はしご道および移動はしごに関する留意事項を下記および図 5.10、図 5.11 に示す。（安衛則第 527 条，第 556 条）

- ① 材料は、著しい損傷、腐食等がないものを使用し、構造は丈夫なものとする。
- ② 移動はしごの転位を防止するため、すべり止め装置その他の措置を講ずること。
- ③ 幅は、30 cm 以上とすること。
- ④ 移動はしごの踏棧は、25 cm 以上 35 cm 以下の等間隔であること。
- ⑤ 移動はしごは、原則として継いで用いてはならない。やむを得ず継いで用いる場合は、9 m 以下とすること。
- ⑥ はしご道にあっては、踏棧と壁との間に適当な間隔を保たせること。
- ⑦ はしごの上端は、床から 60 cm 以上突き出させること。
- ⑧ 坑内のはしご道で、長さが 10 m 以上のものは 5 m 以内ごとに踏だなを設けること。
- ⑨ 坑内のはしご道の勾配は、80° 以内とすること。
- ⑩ 潜函内等のはしご道には、上記⑦、⑧、⑨の規定は適用しない。

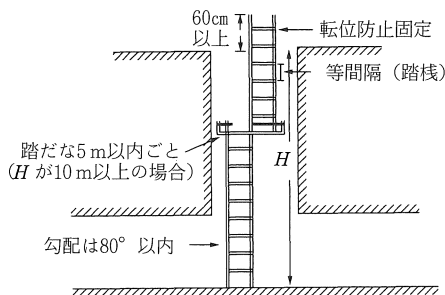


図 5.10 はしご道

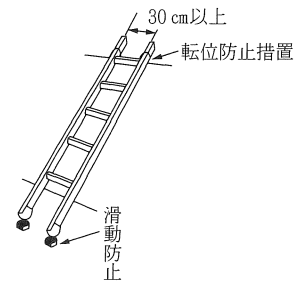


図 5.11 移動はしご

(5) 非常口・避難通路

- ① 事業者は、危険物、爆発性・発火性のものを取り扱う作業場および当該作業場を有する建築物（以下「危険物等を扱う建物等」という。）の避難階（直接地上に通ずる出入口のある階をいう。）には、2 以上の出入口を設けること。なお、出入口の戸は、引戸または外開戸とすること。（安衛則第 546 条）
- ② 危険物等を扱う建物等の避難階以外の階については、その階から避難階または地上に通ずる 2 以上の直通階段または傾斜路を設けること。ただし、それらのうちの 1 については、すべり台、避難用はしご、避難用タラップ等の避難用器具をもって代えることができる。（安衛則第 547 条第 1 項）
- ③ ②の、直通階段または傾斜路のうちの 1 は、屋外に設けること。ただし、すべり台、避難用はしご、避難用タラップ等の避難用器具が設けられているときは、この限りでない。（安衛則第 547 条第 2 項）
- ④ 事業者は、危険物等を扱う建物等または常時 50 人以上の労働者が就業する屋内作業場には、非常を知らせるための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備または携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用器具を備えること。（安衛則第 548 条）
- ⑤ 事業者は、常時使用しない避難用の出入口、通路または避難用器具については、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用できるように保持しておくこと。なお、出入口に設ける戸は、引戸または外開戸であること。（安衛則第 549 条）

4.2.2 作業構台^{こうだい}

作業構台とは、建設現場において工事材料、仮設機材等を上部に一時的に集積することを目的として、あるいは建設機械、移動式クレーン等を設置または移動させることを目的として設ける、仮設の支柱および作業床^{ゆか}などから構成される高さ2 m以上の設備をいう。その種類として、地山の掘削等の工事現場に設けられる乗入れ構台（またはトラック構台）、ビル建築現場等に設けられる荷揚げ構台（いわゆるステージング）などがある。

作業構台に関する災害としては、構台の倒壊、作業床からの墜落、物体の飛来、落下等多岐にわたっており、構造的な欠陥や安全対策の欠如等が重大な災害に結びつくおそれがあるため、事業者は、関係法令、その他の技術的基準を守り構築、保守および点検をしなければならない。

(1) 一般事項

1) 作業構台の構造について

作業構台については、著しいねじれ、たわみ等が生ずるおそれのない丈夫な構造でなければならない。（安衛則第575条の3）

2) 作業構台に使用される材料（安衛則第575条の2）

- ① 作業構台に使用する材料は、著しい損傷、変形または腐食のあるものを使用してはならない。
- ② 作業構台に使用する木材は、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、^{ふし}節、繊維の傾斜等がないものであること。
- ③ 作業構台に使用する支柱、作業床、梁、^{おおび}大引き等の主要な部分の鋼材については、JISに定める規格に適合したものであること。

3) 作業構台の組立図について（安衛則第575条の5）

- ① 事業者は、作業構台を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、その組立図に基づいて組み立てること。
- ② 組立図には、支柱、作業床、梁、大引き等の部材の配置および寸法が示されていること。

4) 作業構台の最大積載荷重（安衛則第575条の4）

事業者は、作業構台の構造および材料に応じて作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。また、最大積載荷重を労働者に周知させること。

(2) 作業構台についての措置（安衛則第575条の6、第575条の7）

- ① 事業者は、作業構台の組立て、解体または変更の時期、範囲および順序を作業に従事する労働者に周知させること。
- ② 事業者は、作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
- ③ 事業者は、強風（10分間の平均風速が毎秒10 m以上）、大雨（1回の降雨量が50 mm以上）、大雪（1回の降雪量が25 cm以上）等の悪天候のため、作業実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
- ④ 支柱の滑動、沈下を防止するため、地質等に応じた根入れをするとともに、支柱脚部に根がらみを設けること。また、必要に応じて敷板^{しきいた}、敷角^{しきかく}等を使用すること。
- ⑤ 支柱、梁、筋かい等の緊結部、接続部または取付部は変位、脱落等が生じないよう緊結金具等で堅固に固定すること。

⑥ 道路等との取付部においては、段差がないようにすりつけ、緩やかな勾配とすること。
(工安針第5章第6節5)

⑦ 事業者は、作業構台の組立てまたは解体の時には、下記の事項を当該作業に従事する労働者に周知すること。(工安針第5章第6節5)

- 5 イ 材料、器具、工具等を上げ下ろしするときのつり綱、つり袋を使用。
ロ 仮づり、仮受、仮締、仮つなぎ、控え、補強、筋かい、トラワイヤ等による倒壊防止。
ハ 適正な運搬・仮置。

(3) 作業構台における作業床

1) 作業床の組立て

- 10 ① 事業者は、高さが2 m以上の箇所での作業およびスレート、床板等の屋根の上での作業においては、作業床を設置すること。(工安針第5章第6節1)
- ② 事業者は、高さが2 m以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く)で作業を行う場合において、墜落による危険のおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けること。(安衛則第518条)
- 15 ③ 事業者は、作業床を設けることが困難な場合は、防網を張り、労働者に**要求性能墜落制止用器具**を使用させるなど、労働者の墜落による危険を防止するための措置を講じること。(安衛則第518条、安衛則第575条の6)
- ④ 事業者は、高さが2 m以上の箇所で作業を行う場合で、要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を取り付けるための設備等を設けること。
- 20 また、要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等およびその取付け設備等の異常の有無を、随時点検すること。(安衛則第521条)
- ⑤ 高さが2 m以上の作業床の床材間のすき間は、3 cm以下とすること。また、床材は十分な強度を有するものを使用すること。(安衛則第575条の6)
- ⑥ 高さが2 m以上の箇所で作業を行うときは、作業を安全に行うために必要な照度を保持すること。(安衛則第523条)
- 25

2) 作業床の開口部等について(安衛則第519条、第575条の6、工安針第2章第5節2)

- ① 事業者は、高さが2 m以上の作業床の端、開口部等で墜落の危険のおそれがある箇所には、**囲い、手すり、覆い等**(以下「**囲い等**」という。)を設けること。
- ② ただし、囲い等を設けることが著しく困難なとき、または作業の必要上、臨時に囲い等を取り外すときは、下記の措置を講ずること。
- 30 イ 作業床の端、開口部等に防網を張る。
ロ 要求性能墜落制止用器具等を取り付けるための設備を設ける。
ハ 労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させる。
ニ 関係労働者以外の者の立入りを禁止する旨の標識を設置する。
35 ホ 監視員を配置する。
- ③ 作業の必要上、取り外した囲い等は、作業終了後直ちに復旧すること。
- ④ 床上の開口部の覆い上には、原則として材料などを置かないこと、またその旨を表示しておくこと。

3) 手すり

事業者は、高さが2 m以上の作業床の端で、労働者の墜落による危険のおそれがある箇所には手すり等および中棧等を設けること。(安衛則第552条, 第575条の6, 第563条)

イ 手すり等は丈夫な構造とすること。

ロ 手すり等の材料は、著しい損傷、腐食等がないものとする。 5

ハ 手すりの高さは85 cm以上とし、中棧等(高さ35 cm以上50 cm以下の棧またはこれと同等以上の機能を有する設備)を設けること。

ニ 物体の落下防止措置として、高さ10 cm以上の幅木、メッシュシートもしくは防網等を設けること。ただし、作業の性質上手すり等を設けることが著しく困難な場合、または作業の必要上臨時に手すり等を取り外す場合は、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じること。 10

4) 巾木・^{はばき}地覆・^{じふく}車止め(工安針第5章第6節4)

① 巾木、地覆、車止めを手すり、柵、仮囲い設置箇所に設置すること。

② 巾木の高さは10 cm以上とし、地覆、車止めは十分な強度を有するものとし、取付、固定は確実にすること。 15

(4) 点検

1) 作業構台の点検時期

事業者は、作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた手すり等および中棧等の取外しおよび脱落の有無について点検をし、異常を認めたときは、直ちに補修すること。(安衛則第575条の8) 20

事業者は、下記の時期に作業構台について点検を行い、異常を認めた場合には、直ちに補修すること。点検は、作業構台における作業を開始する前に実施すること。

① 強風(10分間の平均風速が毎秒10 m以上)、大雨(1回の降雨量が50 mm以上)、大雪(1回の降雪量が25 cm以上)等の悪天候の後

② 中震(震度4)以上の地震の後 25

③ 作業構台の組立て、一部解体もしくは変更の後

2) 作業構台の点検項目

作業構台の点検は、下記および図5.12の事項について行うこと。(安衛則第575条の8)

① 支柱の滑動および沈下の状態

② 支柱、梁等の損傷の有無 30

③ 床材の損傷、取付けおよび掛渡しの状態

④ 支柱、梁、筋かい等の緊結部、接続部、取付部の緩みの状態

⑤ 緊結材および緊結金具の損傷および腐食の状態

⑥ 水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態および取外しの有無

⑦ 手すり等および中棧等の取外しおよび脱落の有無 35

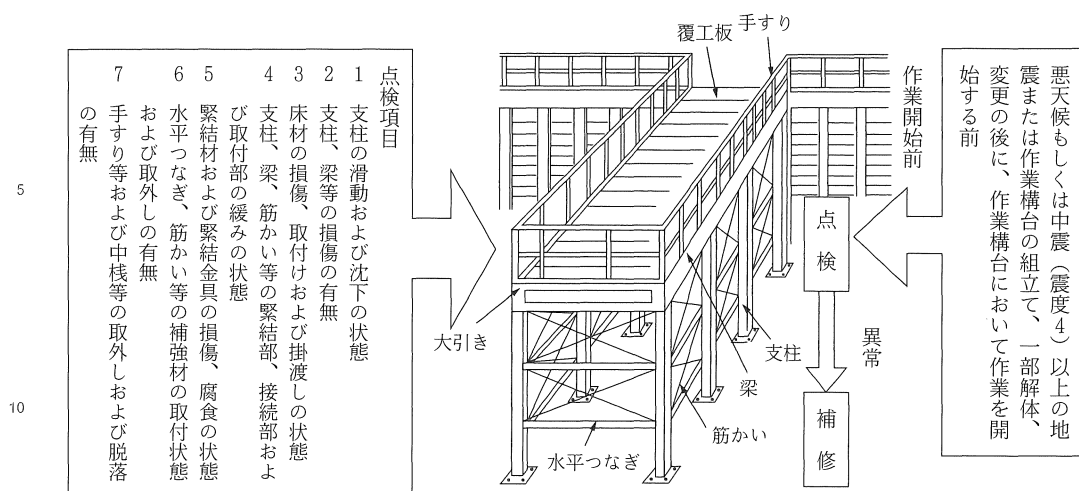


図 5.12 悪天候、地震等の後における作業構台の点検事項

3) 注文者の点検義務の充実

元請事業主等の注文者は、関係労働者（下請など）に作業構台を使用させるときは、当該作業構台について、次の措置を講じなければならない。（安衛法第31条、安衛則第655条の2）

- ① 構造および材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを労働者に周知する。
- ② 強風（10分間の平均風速が毎秒10 m以上）、大雨（1回の降雨量が50 mm以上）、大雪（1回の降雪量が25 cm以上）等の悪天候若しくは中震（震度4）以上の地震または作業構台の組立て、一部解体もしくは変更の後に、作業構台における作業を行うときは、作業を開始する前に、前記2）の項目について点検し、異常を認めたときは直ちに補修しなければならない。

- ③ 点検を行ったときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事を終了するまでの間これを保存しなければならない。

- ・当該点検の結果
- ・結果に基づいて修理等の措置を講じた場合は、当該措置の内容

4.3 足 場

高さが2 m以上の箇所で作業を行う場合で、作業員が墜落する危険のおそれがあるときは、事業者は、足場を組み立てるなどの方法により作業床を設ける必要がある。ただし、床版の上など十分な広さと強度を有する場所を作業床として利用できるのであれば、足場をあらためて設置する必要はない。

足場とは、作業員を、部材の取付け、取外し、塗装、びょう打ちなどを行う作業箇所に接近させて作業させるために設ける仮設の床およびこれを支持する支柱などの構造物をいう。足場は、使用する材料によって木製足場と鋼製足場に分けられ、構造上からは、支柱足場、つり足場等に分類される。支柱足場には、^{ほん}本足場、^{ひとかわ}一側足場、^{たな}棚足場などがある。

その他、うまを利用したうま足場、足場の脚部に車輪を備えて移動可能とした移動式足場（ロー

リングタワー）などがある。

足場関係の災害としては、墜落災害が圧倒的に多く、そのほとんどが足場の構造的な欠陥に伴うものであるため、足場を設置するにあたっては、以下の項目に留意する必要がある。

(1) 一般事項

1) 足場の設置計画の届出

事業者は、つり足場、張出し足場、およびそれ以外の足場にあっては高さが **10 m 以上**の構造となる足場で、組立てから解体までの期間が **60 日以上**となる場合は、あらかじめ、その設置計画を工事の開始日の 30 日前までに、所轄の労働基準監督署長に届け出ること。（安衛法第 88 条、安衛則第 85 条、安衛則別表第 7）

2) 足場の構造について

足場は、丈夫な構造であること。（安衛則第 561 条）

3) 足場を使用する材料（安衛則第 559 条、第 560 条、第 563 条）

- ① 足場の材料については、著しい損傷、変形または腐食のあるものを使用しないこと。
- ② 足場を使用する木材は、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がなく、かつ、木皮を取り除いたものであること。
- ③ 鋼管足場を使用する鋼管および附属金具は、JIS A 8951（鋼管足場）の規格に適合したものであること。
- ④ 足場に用いる仮設機材の材料、構造、強度等は、安衛則第 560 条、第 563 条および昭和 56 年労働省告示 103 ～ 105（鋼管足場用部材の規格他）号。

4) 足場の最大積載荷重

- ① 事業者は、足場の構造、材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載しないこと。また、労働者に周知させること。（安衛則第 562 条）
- ② 足場の設計には、常時作用することのない風、雪荷重、上載するものの荷重などについても考慮すること。（工安針第 5 章第 4 節 2）
- ③ 床材は、支点間隔、作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、**表 5.7** の値を超えないこと。（安衛則第 563 条）

表 5.7 木材の許容曲げ応力

木材の種類		許容曲げ応力 N/cm ²
針葉樹	あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ、べいひ	1.32
	すぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ、べいつが	1.03
広葉樹	かし	1.91
	くり、なら、ぶな、けやき	1.47
アピトンまたはカポールをフェノール樹脂により接着した合板		1.62

5) 足場の組立て等の作業にかかわる業務の特別教育

事業者は、足場の組立て等の作業にかかわる業務（地上または堅固な床上での補助業務を除く）に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全または衛生のための特別の教育を

行わなければならない。

6) 作業主任者および作業指揮者

① 足場の組立て等作業主任者の選任と職務（安衛則第 565 条，第 566 条）

イ 下記の作業を行う場合は，事業者は，足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから，「**足場の組立て等作業主任者**」を選任すること。

- ・ つり足場（ゴンドラのつり足場を除く）の組立て，解体，変更の作業。
- ・ 張出し足場の組立て，解体，変更の作業。
- ・ 高さが **5 m 以上**の構造の足場の組立て，解体，変更の作業。

ロ 事業者は，足場の組立て等作業主任者に，下記の事項を行わせること。

- ・ 材料の欠点の有無を点検し，不良品を取り除くこと。
- ・ 器具，工具，要求性能墜落制止用器具および保護帽の機能を点検し，不良品を取り除くこと。
- ・ 作業の方法および労働者の配置を決定し，作業の進行状況を監視すること。
- ・ 要求性能墜落制止用器具および保護帽の使用状況を監視すること。
- ・ 労働者を指揮すること。（安衛法第 14 条）

② 作業指揮者の指名と職務（安衛則第 529 条）

イ 事業者は，高さが **5 m 未満**の構造の足場の組立て，解体，変更の作業であっても，労働者の墜落による危険のおそれがあるときは，**作業指揮者**を指名すること（ただし，作業主任者が選任されていない場合）。

ロ 作業指揮者に直接作業を指揮させること。

ハ あらかじめ，作業の方法および順序を，当該作業に従事する労働者に周知させること。

7) 移動式足場の安全基準

移動式足場に労働者を乗せて移動してはならない。（安衛法第 28 条第 1 項，移動式足場の安全基準に関する技術上の指針 4-2-3）

(2) 足場の組立解体作業における留意事項

1) 足場の留意事項一般

つり足場（ゴンドラのつり足場を除く），張出し足場または高さが 2 m 以上の構造の足場の組立て，解体または変更の作業を行うときは，事業者は，下記の措置を講じなければならない。（安衛則第 564 条）

- ① 組立て，解体または変更の**時期**，範囲および順序を関係労働者に**周知**させること。
- ② 組立て，解体または変更の作業を行う区域内には，関係労働者以外の者の**立入りを禁止**すること。
- ③ 強風（10 分間の平均風速が毎秒 10 m 以上），大雨（1 回の降雨量が 50 mm 以上），大雪（1 回の降雪量が 25 cm 以上）等の悪天候のため，作業の実施について危険が予想されるときは，当該作業を**中止**すること。
- ④ 足場材の緊結，取外し，受渡し等の作業にあつては，次の措置を講ずる。
 - ・ 幅 40 cm 以上の作業床を設けること。ただし，当該作業床を設けることが困難なときはこの限りでない。

- ・要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に**要求性能墜落制止用器具**を使用させる措置を講ずること。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。

- ⑤ 材料、器具、工具等を上げ、または下ろすときは、つり綱、つり袋を使用すること。
- ⑥ 足場の種類、構造、高さを各面に明示すること。（工安針第 5 章第 4 節 2）
- ⑦ ^{ひとかわ}一側足場、^{ぬのいた}布板一側足場（図 5.13）および特殊な足場については、墜落・倒壊防止について十分検討すること。（工安針第 5 章第 4 節 2）

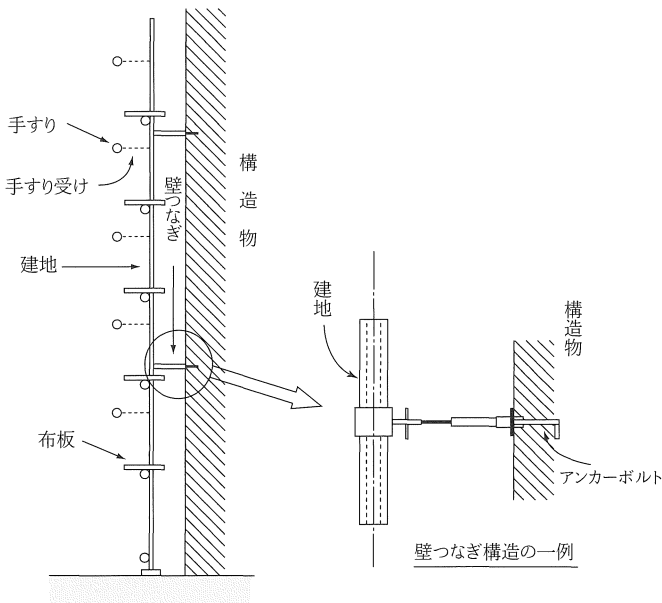


図 5.13 布板一側足場

- ⑧ 足場には、必ず壁つなぎまたは^{ひか}控えを設けること。壁つなぎまたは控えの間隔は、表 5.8 の値以下とする。（安衛則第 569 条、第 570 条）
- ⑨ 要求性能墜落制止用器具等を使用するときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けること。また、要求性能墜落制止用器具等を使用するときは、要求性能墜落制止用器具等およびその取付け設備等の異常の有無について、随時点検すること。（安衛則第 521 条）
- ⑩ 高さが 2 m 以上の箇所で作業を行うときは、作業を安全に行うために必要な**照度**を保持すること。（安衛則第 523 条）
- ⑪ 架空電路に近接して足場を設けるときは、電路の移設または電路に**絶縁用防護具**を装着すること。（安衛則第 349 条、第 570 条）

表 5.8 壁つなぎまたは控えの間隔

足 場 の 種 類		間 隔（単位：m）	
		垂直方向	水平方向
丸 太 足 場		5.5	7.5
鋼管足場	単管足場	5	5.5
	枠組足場*	9	8

※高さ 5 m 未満のものを除く。

2) 鋼管による本足場（図 5.14）についての事業者の留意事項

- ① 足場の脚部には、足場の滑動または沈下を防止するため、ベース金具を使用し、かつ、^{しきいた}敷板、^{しきかく}敷角を用い、^ね根がらみを設ける等の措置を講ずること。（安衛則第 570 条）
- ② 鋼管の接続部または交差部は、これに適合した付属金具を使用して確実に接続し、または緊結すること。（安衛則第 570 条）
- ③ 筋かいを入れ、補強すること。（安衛則第 570 条）
- ④ 単管を使用する場合には、特に下記の点に留意する（図 5.15）。

- イ ^{たてし}建地の間隔はけた行方向については1.85 m 以下、梁間方向については1.5 m 以下とすること。(安衛則第 571 条)
- ロ ^{ぬの}地上第 1 の布は、地上 2 m 以下の位置に設けること。ただし、作業の必要上この規定により難い部分がある場合は、2 本組等により当該部分を補強すること。(安衛則第 571 条)
- ハ 建地の最高部から測って 31 m を超える部分の建地は、鋼管を 2 本組とすること。ただし、建地の下端に作用する設計荷重（足場の重量に相当する荷重に、作業床の最大積載荷重を加えた荷重をいう）が当該建地の最大使用荷重（当該建地の破壊に至る荷重の 2 分の 1 以下の荷重をいう）を超えないときは、この限りでない。(安衛則第 571 条)
- ニ 単管を用いた一側足場、本足場または張出し足場における、壁つなぎまたは控えの設置間隔は、垂直方向 5 m 以下、水平方向 5.5 m 以下とすること。(安衛則第 570 条)
- ホ 壁つなぎ又は控えを設け、引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、1 m 以内とすること。(安衛則第 570 条)
- ヘ 建地間の積載荷重は、400 kg を限度とすること。(安衛則第 571 条)

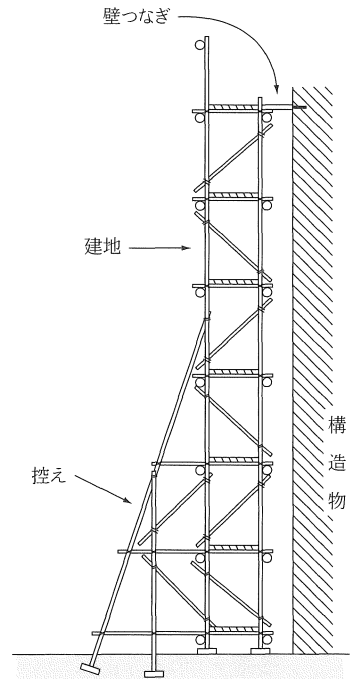


図 5.14 本足場

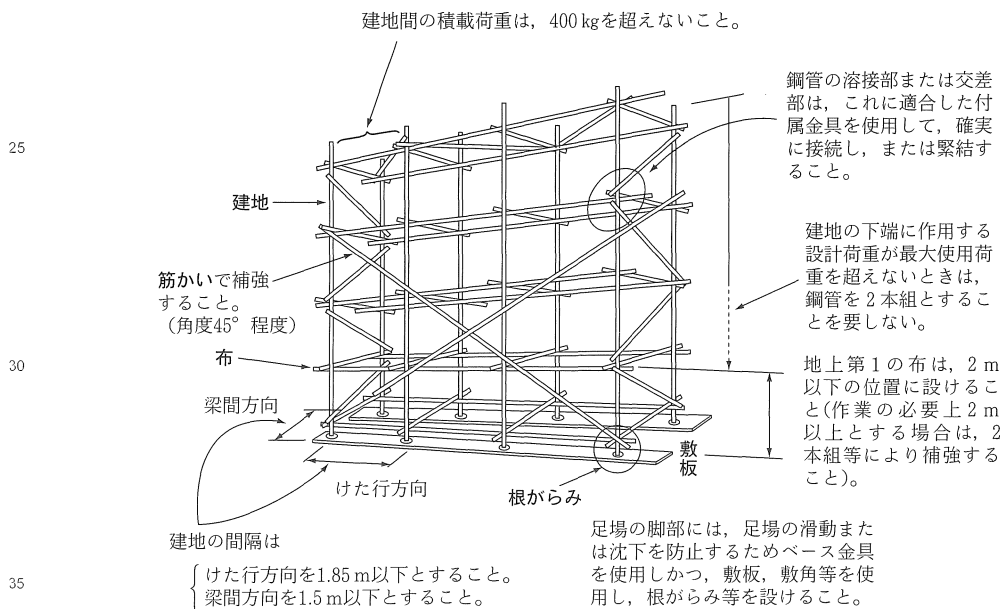


図 5.15 単管足場の留意事項

⑤ 桝組足場については、事業者は、下記の点に留意する（図 5.16）。

イ 梁桝および持送り桝は、水平筋かいその他で横振れを防ぐ措置をとること。（安衛則第 571 条）

ロ 高さ 20 m を超える場合および重量物の積載を伴う作業を行う場合には、主桝は、高さ 2 m 以下のものとし、かつ、主桝間の間隔は 1.85 m 以下とすること。（安衛則第 571 条） 5

ハ 桝組足場を用いた本足場または張出し足場における、壁つなぎまたは控えの設置間隔は、垂直方向 9 m 以下、水平方向 8 m 以下とすること。（安衛則第 570 条）

ニ 最上層および 5 層以内ごとに水平材を設けること。（安衛則第 571 条）

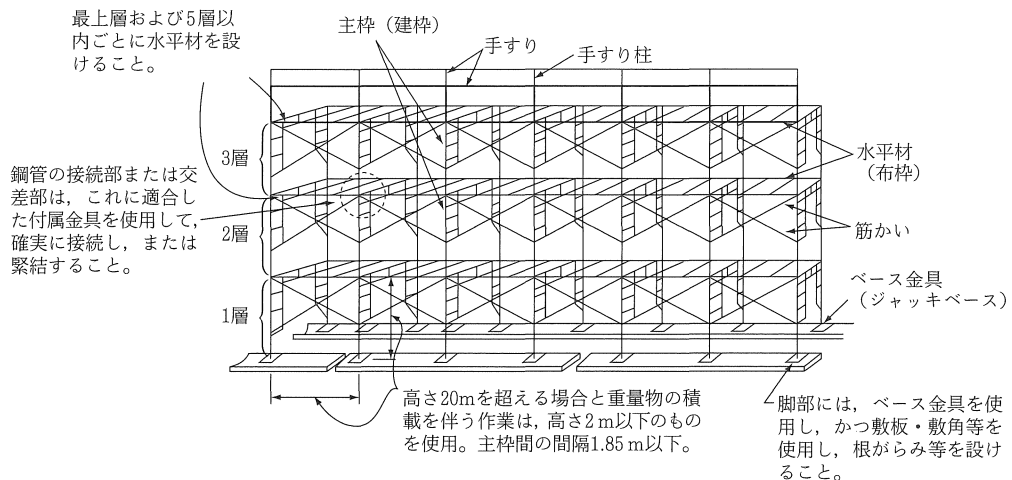


図 5.16 桝組足場の留意事項

3) 丸太による本足場についての事業者の留意事項（図 5.17）（安衛則第 569 条）

① 建地の間隔は 2.5 m 以下とし、地上第 1 の布は 3 m 以下の位置に設けること。

② 建地の脚部は、滑動や沈下を防止するため建地の根元を埋め込み、根がらみを設け、皿板を使用するなどの措置を講ずること。 25

③ 建地の継手が重合せ継手の場合には、接続部において 1 m 以上を重ねて 2 箇所以上において縛ること。

④ 建地の継手が突合せ継手の場合には、2 本組みの建地とし、または 1.8 m 以上の添木を用いて 4 箇所以上において縛ること。 30

⑤ 建地、布、腕木等の接続部および交差部は、鉄線などの丈夫な材料で堅固に縛ること。

⑥ 筋かいで補強すること。

⑦ 丸太を用いた一側足場、本足場または張出し足場における、壁つなぎまたは控えの設置間隔は、垂直方向 5.5 m 以下、水平方向 7.5 m 以下とすること。 35

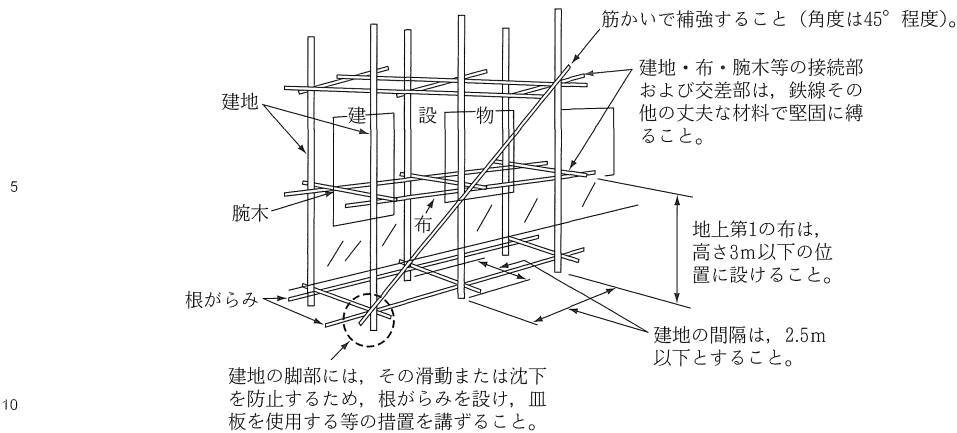


図 5.17 丸太足場の留意事項

(3) つり足場に関する留意事項

15 つり足場とは、ワイヤロープ、チェーンなどで上部支点から作業床をつるした構造の足場をいい、橋梁工事で使用される**びょう**こう鉤足場もつり足場の一種である（図 5.19、図 5.20、図 5.21）。つり足場のうちその作業床が専用の巻上げ装置で昇降するものは、ゴンドラとして扱われる（図 5.22）。つり足場については、事業者は、下記の点に留意する。（安衛則第 574 条）

20 ① つりワイヤロープ、つり鋼線、つり鋼帯、つり鎖、つり繊維索は、著しい形くずれまたは腐食のないものを使用すること。

② つりワイヤロープは、下記のものは使用しないこと。

イ ワイヤロープは、1 よりの間で素線の数の 10 % 以上の素線が切断しているもの。

ロ 直径の減少が、公称径の 7 % を超えるもの。

ハ キンクしているもの（図 5.18）。

25 ニ 著しい形くずれまたは腐食があるもの。

③ つり鎖は、下記のものは使用しないこと。

イ 鎖の伸びが、製造時の長さの 5 % を超えたもの。

ロ リンクの断面の直径の減少が、製造時の断面の直径の 10 % を超えたもの。

ハ 亀裂のあるもの。

30 ④ つり材は、一端を足場桁、スターラップ等に、他端を突りょう、アンカーボルト、建築物の梁等にそれぞれ確実に取り付けること。

⑤ つり足場の作業床については、下記のとおりとする。

イ 作業床の幅は 40 cm 以上とし、隙間はないようにすること。

ロ 床材は、転位、脱落しないように、足場桁、スターラップ等に取り付けること。

35 ⑥ 動揺、転位を防止するため、足場桁、スターラップ、作業床等に控えを設けること。

⑦ つり足場の上で、脚立、はしご等を用いて作業をしてはならない。（安衛則第 575 条）

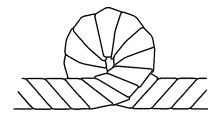


図 5.18 キンク

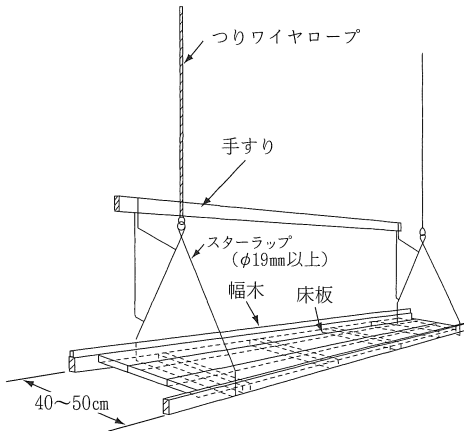


図 5.19 簡易つり足場の例

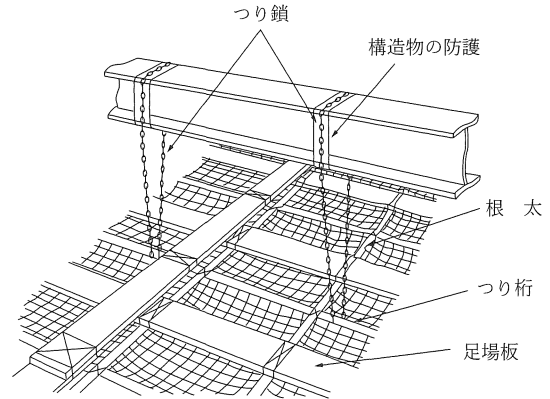


図 5.20 つり棚足場の例

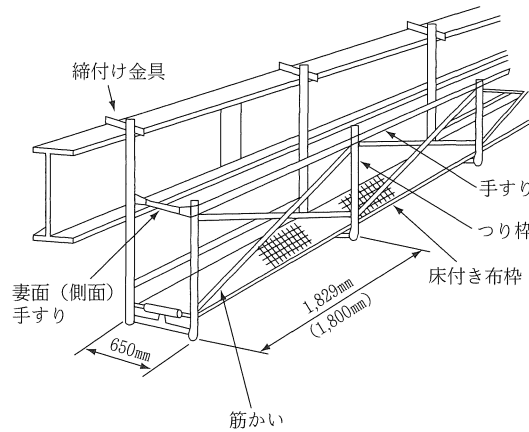


図 5.21 つり棒足場の例

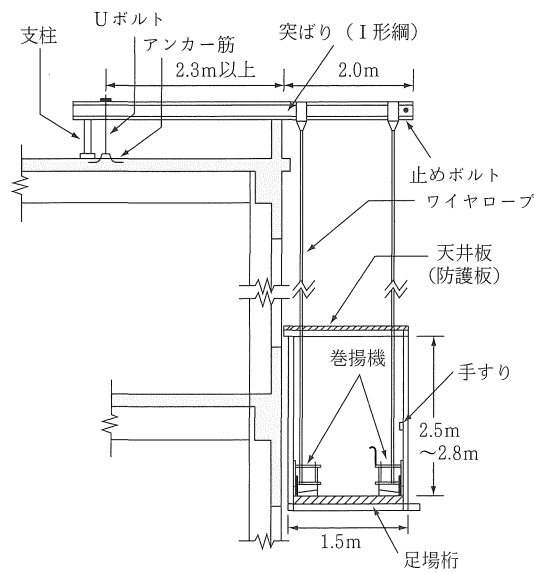
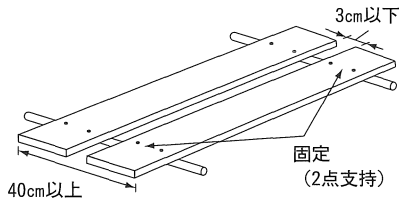


図 5.22 ゴンドラの例

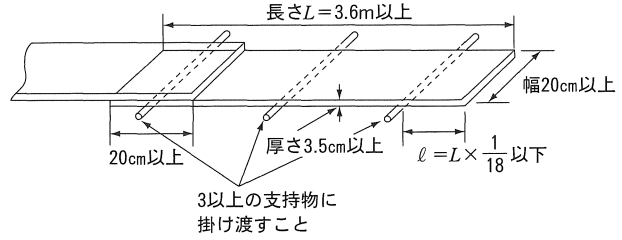
(4) 足場における作業床

足場（一側足場を除く）の高さが2 m以上の作業場所には、事業者は、下記の要件を満たす作業床を設けなければならない。（安衛則第563条）

- ① つり足場の場合を除き、作業床の幅、床材間の隙間および床材と建地との隙間は、次に定めるところによる（図5.23（a））。
 - イ 幅は、40 cm以上とすること。
 - ロ 床材間の隙間は、3 cm以下とすること。
 - ハ 床材と建地との隙間は、12 cm未満とすること。
- ② 事業者は、墜落による危険のおそれのある箇所については、次の設備を設けること。
 - イ 枠組足場の場合（i～iiiのどれか）（図5.24（a））
 - i 交差筋かい+棧（高さ15 cm以上40 cm以下の位置）
 - ii 交差筋かい+高さ15 cm以上の幅木等
 - iii 手すり枠
 - ロ 枠組足場以外の足場の場合（図5.25（a））
 - 手すり等（高さ85 cm以上）+中棧等（高さ35 cm以上50 cm以下の棧またはこれと同等の機能を有する設備）（安衛則第552条）
 - ハ 作業の性質上、足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合または作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措置を講じたときは適用しない。
 - ・要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置またはこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
 - ・当該箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
- ③ 腕木、布、梁、脚立その他作業床の支持物は、これにかかる荷重によって破壊するおそれがないものであること。
- ④ 床材は転位し、または脱落しないように2以上の支持物に取り付けること。3点支持の場合でも、原則として腕木に固定する（つり足場に関しては、前記(3)⑤ロを参照）。
- ⑤ 物体の落下防止措置として、高さ10 cm以上の幅木、メッシュシートもしくは防網等を設けること（図5.24（b）、図5.25（b））。
- ⑥ 塗装、^{びょう}釘打ち、はつり等で、足場板を作業に応じて移動させる場合は、下記による（図5.23（b））。
 - イ 幅が30 cm以上、厚さが6 cm以上、長さが4 m以上の板を床材として用いる場合。
 - ・足場板の支点からの突出部の長さは、10 cm以上で、かつ、足場板の長さの18分の1以下とすること。
 - ・足場板を長手方向に重ねるときは支点上で重ね、その重ねた部分の長さは20 cm以上とすること。
 - ロ 幅が20 cm以上、厚さが3.5 cm以上、長さが3.6 m以上の板を床材として用いる場合は、上記イの規定を遵守するとともに、当該足場板は3以上の支持物に掛け渡すこと。



(a) 足場板を支持物に固定する場合



(b) 足場板を支持物に掛け渡す場合

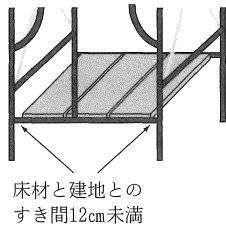
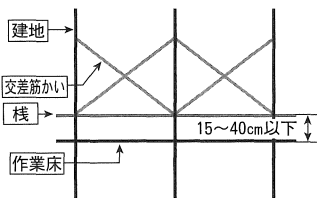
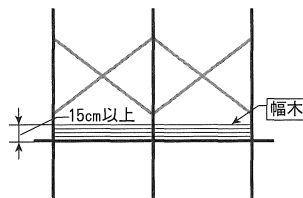


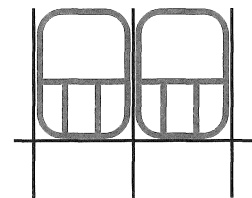
図 5.23 作業床の幅、隙間



(i) 交差筋かい+棧 (高さ 15 cm 以上 40 cm 以下)

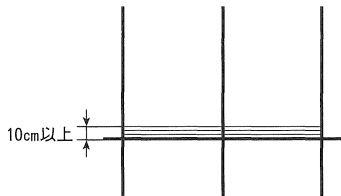


(ii) 交差筋かい+幅木等 (高さ 15 cm 以上)

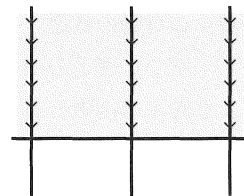


(iii) 手すり枠

(a) 墜落防止措置 (i)~(iii) のどれかを行う



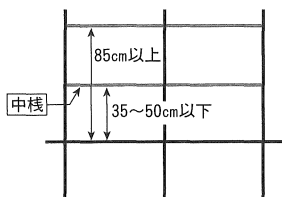
(i) 幅木 (高さ 10 cm 以上)



(ii) メッシュシートまたは防網

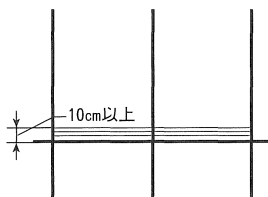
(b) 物体の落下防止措置 (i) (ii) のどちらかを行う

図 5.24 足場における安全措置の例 (枠組足場の場合)

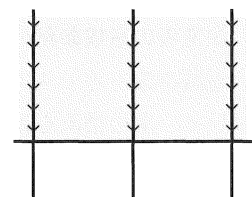


手すり等 (高さ 85 cm 以上)+中棧等 (高さ 35 cm 以上 50 cm 以下の棧等)

(a) 墜落防止措置



(i) 幅木 (高さ 10 cm 以上)



(ii) メッシュシートまたは防網

(b) 物体の落下防止措置 (i) (ii) のどちらかを行う

図 5.25 足場における安全措置の例 (枠組足場以外の足場 (単管足場) の場合)

(5) 点検

1) 足場の点検時期

事業者は、つり足場以外の足場で作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場用墜落防止設備の取外しおよび脱落の有無について点検をし、異常を認めたときは、直ちに補修すること。(安衛則第 567 条)

つり足場で作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、足場に係る墜落防止設備および落下防止設備の取外しの有無等の点検をし、異常を認めたときは、直ちに補修すること。(安衛則第 568 条)

足場についての点検は、下記の時期に行い、異常を認めたときは、直ちに補修をすること。(安衛則第 567 条)

- ① 強風（10 分間の平均風速が毎秒 10 m 以上）、大雨（1 回の降雨量が 50 mm 以上）、大雪（1 回の降雪量が 25 cm 以上）の悪天候の後
- ② 中震（震度 4）以上の地震の後
- ③ 足場の組立て、一部解体もしくは変更の後

点検は、足場において作業を開始する前に実施すること。

2) 足場の点検項目

前記①～③の場合における足場の点検では、次の事項について行うこと。

- ① 床材の損傷、取付けおよび掛渡しの状態。
- ② 建地、布、腕木等の緊結部、接続部および取付け部の緩みの状態。
- ③ 緊結材および緊結金具の損傷および腐食の状態。
- ④ 足場用墜落防止設備の取外しおよび脱落の有無。
- ⑤ 幅木等の取付け状態および取外しの有無。
- ⑥ 脚部の沈下および滑動の状態。
- ⑦ 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付けおよび取外しの有無。
- ⑧ 建地、布および腕木の損傷の有無。
- ⑨ 突りょう（突ばり）とつり索（つりワイヤロープ）（図 5.22）との取付け部の状態およびつり装置の歯止めの機能。

3) つり足場の点検項目

前記 2) の①～⑤、⑦および⑨の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修する。(安衛則第 568 条)

4) 注文者の点検義務の充実

元請事業主等の注文者は、関係労働者（下請など）に足場を使用させるときは当該足場について、次の措置を講じなければならない。(安衛法第 31 条、安衛則第 655 条の 2)

- ① 構造および材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、労働者に周知する。
- ② 強風（10 分間の平均風速が毎秒 10 m 以上）、大雨（1 回の降雨量が 50 mm 以上）、大雪（1 回の降雪量が 25 cm 以上）の悪天候若しくは中震（震度 4）以上の地震または足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、作業を開始する前に、前記 2) の項目について点検し、異常を認めたときは直ちに補修しなければならない。
- ③ 点検を行ったときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するま

での間これを保存しなければならない。

- ・当該点検の結果
- ・結果に基づいて修理等の措置を講じた場合は、当該措置の内容

4.4 土止め支保工(土留め支保工)

注)「土木工事安全技術指針(工安針)」等では「土留め支保工」とされているが、労働安全衛生法(安衛法)において「土止め支保工」と記述されているため、本章における表記は「土止め支保工」で統一することとする。

安全かつ確実に地盤を掘削するには、掘削の深さや広さ、掘削後の存置期間、土質の条件、周辺の環境条件などを総合的に検討し、土止め支保工の設置や掘削工法を決定しなければならない。

土止め支保工の設計において検討すべき土圧については、土質、土止め壁の変形の形状、変位の大きさ、施工方法などによって様々に異なるため一律に定めるのは困難であるが、各企業体、関係機関等では工事中的実測値等をもとにした経験的な値を定めている。また、土止め支保工材の許容応力についても、現在統一されたものはないが、発注機関の多くにおいてそれぞれ基準を定めている。

仮設建造物の許容応力は、一般に、永久建造物のそれと比較してかなり大きな値を採用しているが、災害防止の観点から安易に許容応力を大きくすることには問題がある。特に、大規模あるいは、重要な土止め支保工の設計にあたっては、永久建造物と同等の配慮が必要である。

なお、安衛則において、型枠支保工の材料に関する許容応力の値が定められているので、土止め支保工についてもこれを準用するのが望ましい。

土止め支保工の各部の名称を図5.26に示す。

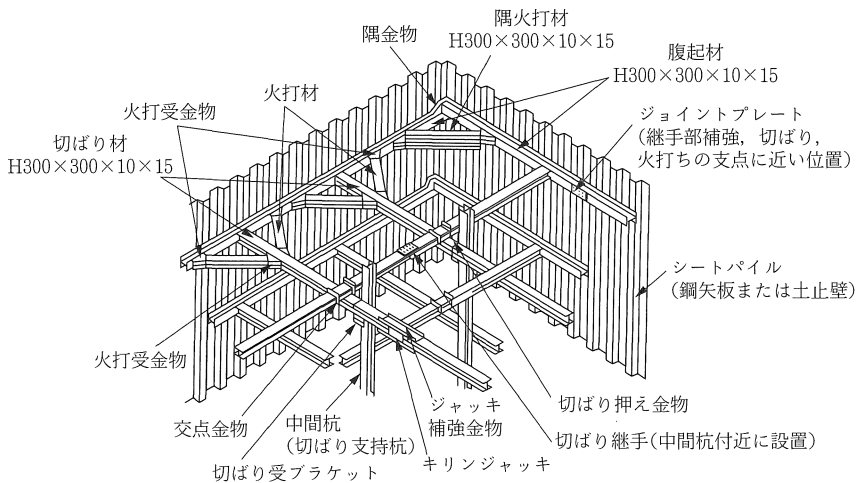


図 5.26 鋼矢板土止め支保工構造図の例

(1) 一般事項

1) 土止め支保工の構造

- ① 地盤の掘削においては、掘削の深さ、期間、地盤性状、敷地および周辺的环境条件等を勘案し、土止めの形式および掘削方法を定める。(公災防第47)
- 5 ② 事業者は、土止め支保工の構造については、設置箇所の地山に係る形状、地質、地層、亀裂、含水、湧水、凍結および埋設物等の状態に応じた堅固なものとしなければならない。(安衛則第369条)
- ③ 土止め支保工は、変形や位置ずれによって、安全性が損なわれないよう十分注意するとともに、十分な強度を有すること。(工安針第5章第2節1)
- 10 ④ 事業者は、土止・矢板が、根入れ、応力、変位に対して安全であるほか、土質に応じてボイリング、ヒービング等に対する検討を行い、これらに対しても安全であることを確認すること。(工安針第5章第2節1)
- 15 ⑤ 掘削作業を行う場合は、掘削箇所ならびにその周囲の状況を考慮し、掘削の深さ、土質、地下水位、作用する土圧等を十分に検討したうえで、必要に応じて土圧計等の計測機器の設置を含め、土止め支保工の安全管理計画をたて、これを実施すること。(工安針第5章第2節1)

2) 土止め支保工の設計条件

土止め杭(親杭)または鋼矢板のつりあい深さの計算は、掘削完了時および最下段の切ばり設置直前の両者について行い、大きい方の値(根入れ長)をとる。

20 3) 土止め支保工に使用する材料

土止め支保工の材料は、著しい損傷(ひび割れ)、変形または腐食があるものを使用しないこと、また、事前に十分点検確認を行うこと。(安衛則第368条、工安針第5章第2節4)

4) 土止め支保工の組立図について(安衛則第370条)

- 25 ① 事業者は、土止め支保工を組み立てるときは、あらかじめ組立図を作成し、かつ、その組立図に基づいて組み立てること。
- ② 組立図には、矢板、杭、背板(編注:土止め板)、腹起し、切ばり等の部材における下記の事項が明示されていること。

イ 配置、寸法、材質

ロ 取付けの時期、順序

- 30 なお、計画された組立図と異なる施工を行う場合は、入念なチェックを行い、その理由等を整理し、記録しておくこと。(工安針第5章第2節3)

5) 土止め支保工作業主任者の選任と職務

- 35 ① 事業者は、土止め支保工の切ばり、または腹起しの取付けまたは取外しの作業については、地山の掘削および土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、「土止め支保工作業主任者」を選任すること。(安衛則第374条)
- ② 事業者は、土止め支保工作業主任者に、下記の事項を行わせること。(安衛則第375条)
 - イ 作業方法を決定し、作業を直接指揮すること。
 - ロ 要求性能墜落制止用器具等および保護帽の使用状況を監視すること。

ハ 材料の欠点の有無および器具、工具を点検し、不良品を取り除くこと。

(2) 部材の取付け作業時の安全管理

1) 部材の取付け一般（安衛則第 371 条）

- ① 切ばりおよび腹起しは、脱落を防止するため、矢板、杭等に確実に取り付けること。
- ② 圧縮材（火打ちを除く）の継手は、**突合せ継手**とすること。このとき、部材全体がひとつの直線となるようにすること。（工安針第 5 章第 2 節 6）
- ③ 切ばりまたは火打ちの接続部および切ばりと切ばりの交差部は、当て板をあててボルトにより緊結し、溶接により接合する等の方法により堅固なものとすること。
- ④ **中間杭**（中間支持柱）を備えた土止め支保工の場合は、切ばりを中間杭に確実に取り付けること。
- ⑤ 切ばりを建築物の柱など部材以外のものにより支持する場合にあっては、この支持物はこれにかかる荷重に耐えうるものであること。
- ⑥ 土止め支保工の材料を取り付けるまたは取り外すときは、事業者は、下記の措置を講ずること。（安衛則第 372 条）

イ 切ばりまたは腹起しの取付け、取外しの作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者が**立ち入ることを禁止**する。

ロ 切ばりまたは腹起し等の材料、器具または工具の上げ下ろし時は、つり綱、つり袋等を労働者に使用させる。

2) 腹起しの取付け

腹起しは、土止め壁からの荷重を均等に受け、これを切ばり等に平均して伝達させる。腹起しに加わる力としては、曲げモーメントおよびせん断力がある。腹起しは、これらについて検討が必要となる。

- ① 腹起しは、土止め杭または鋼矢板等と十分密着するように設置すること。
- ② 腹起しと土止め杭または鋼矢板等との間に、すき間が生じた時は、パッキング材等によって土止めからの荷重を均等に受けられるようにすること。

3) 切ばりの取付け

- ① 切ばりは、腹起しと腹起しの間に接続し、ジャッキ等で堅固に締め付けること。
- ② 切ばりは、ゆるみ等が生じても落下しないよう、中間杭（中間支持柱）にボルト等によって支持させること。
- ③ 切ばりに、腹起しからくる土圧以外の荷重が加わるおそれのある場合、または荷重をかける必要のある場合は、それらの荷重に対して必要な**補強措置**を講ずること。
- ④ 切ばりは、座屈のおそれがないよう十分な断面と剛性を有するものを使用すること。
- ⑤ 切ばりは、原則として継手を設けないこと。ただし、掘削幅が大きい等やむを得ない場合は、下記の措置を講ずることにより、継手を設けることができる。

イ 継手位置は中間杭付近に設けるとともに、継手部にはジョイントプレート等を取り付けて補強する。

ロ 切ばりの継手は、十分安全な強度を持つ突合せ継手とし、座屈に対しては、水平継材・垂直継材・中間杭（中間支持柱）を介して、切ばり相互を緊結固定すること。

4) 土止め工内部の掘削等、作業時の留意事項

- ① 土止め支保工は、施工計画に沿って所定の部材の取付けが完了しないうちは、次の段階の掘削を行わないこと。(工安針第5章第2節2)
- ② 新たな施工段階に進む前には、必要部材が定められた位置に安全に取り付けられていることを確認すること。(工安針第5章第2節5)
- ③ 土止め板(背板)は、掘削面との間に隙間のないように、掘削後速やかにはめ込むこと。隙間ができたときは、裏込め、くさび等で隙間のないように固定すること。(工安針第5章第2節2)
- ④ 道路において、土止め杭(親杭)、鋼矢板等を打ち込むため、これに先行して布掘りまたはつば掘りを行う場合、その作業範囲または深さは、土止め杭、鋼矢板等の打込み施工の最小範囲内にとどめ、打設後は、速やかに埋め戻し、念入りに締め固めて従前の機能を維持しうよう表面を仕上げておくこと。(工安針第5章第2節2)
- ⑤ 土止め支保工内の掘削には、適宜通路を設けることとし、切ばり、腹起し等の土止め支保工部材上の通行を禁止すること。(工安針第2章第5節3)

(3) 土止め支保工の存置期間中の安全管理

- ① 土止め工の存置期間中は、点検員を配置して定期的に点検を行い、土止め用部材の変形、緊結部の緩み、地下水位や周辺地盤の変化等に異常を発見した場合は、直ちに作業員全員を避難させるとともに、事故防止対策に万全を期すこと。(工安針第5章第2節2)
- ② 作業中は、指名された点検者が常時点検を行い、異常を認めた時は直ちに作業員全員を避難させ、責任者に連絡し、必要な措置を講じること。(工安針第5章第2節5)
- ③ 土止め支保工の点検には、必要に応じて安全のための管理基準を定め、変位等を観測し記録すること。(工安針第5章第2節9)
- ④ 土止め工の存置期間中は、定期的に地下水位、地盤の変化を観測、記録し、地盤の隆起、沈下等の異常が認められたときは、作業を中止し埋設物管理者等に連絡して保全の措置を講じるとともに、その旨を発注者その他の関係者にも連絡すること。(工安針第5章第2節2、公災防第51)
- ⑤ 土止め工の存置期間中は、必要に応じて測定計器を使用し、土止め工に作用する土圧、変位を測定すること。(工安針第5章第2節2、公災防第51)

(4) 点検

事業者は、下記の①の時期に②の事項を点検し、異常を認めたときは、直ちに土止め支保工を補強、または補修すること。(安衛則第373条)

① 土止め支保工の点検時期

イ 設置後7日を超えない期間ごと

(なお、工安針では“日常点検”と定めている)

ロ 中震(震度4)以上の地震の後

ハ 大雨(1回の降雨量が50mm以上)等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後

② 土止め支保工の点検項目

- イ 矢板、背板（土止め板）、切ばり、腹起し等の部材の損傷、変形、腐食、変位および脱落の有無および状態
- ロ 切ばりの緊圧の度合
- ハ 部材の接続部、取付け部および交差部の状態
- ニ 矢板、背板等の背面の空隙の状態（工安針第5章第2節9）

5

4.5 型枠支保工

型枠支保工とは、橋梁、ビル等の建設物におけるスラブ、けたおよび梁などを構築するためのコンクリート打設用型枠を支持する部分で、支柱、梁、筋かい等の部材によって構成される仮設の設備をいう。（安衛令第6条第十四号）

10

型枠支保工には、コンクリートの打設の際大きな荷重がかかるため、その構造は、これに安全確実に耐えうる堅固なものでなければならない。

型枠支保工に関する災害では、構造的欠陥に基づく倒壊が多く、この場合、一時に多数の作業員が被災する重大災害となる。このため、安衛則では、その材料、構造、組立作業等について詳細な規制がなされている。また、規模の大きな型枠支保工にあっては、あらかじめ設置計画の届出が定められている。

15

(1) 設置計画の届出

事業者は、支柱の高さが3.5 m以上である型枠支保工にあっては、あらかじめ、その計画を工事の開始日の30日前までに、所轄の労働基準監督署長に届け出ること。（安衛法第88条、安衛則第85条、安衛則別表第7）

20

(2) 型枠支保工に使用する材料

- ① 使用する材料は、著しい損傷、変形または腐食がないものであること。（安衛則第237条）
- ② 鋼材は、JISに適合するものであること。（安衛則第238条）
- ③ パイプサポート、補助サポートおよびウイングサポート（図5.27）については、厚生労働大臣の定める構造規格に適合するものであること。（安衛令第13条第3項第十号）

25

30

35

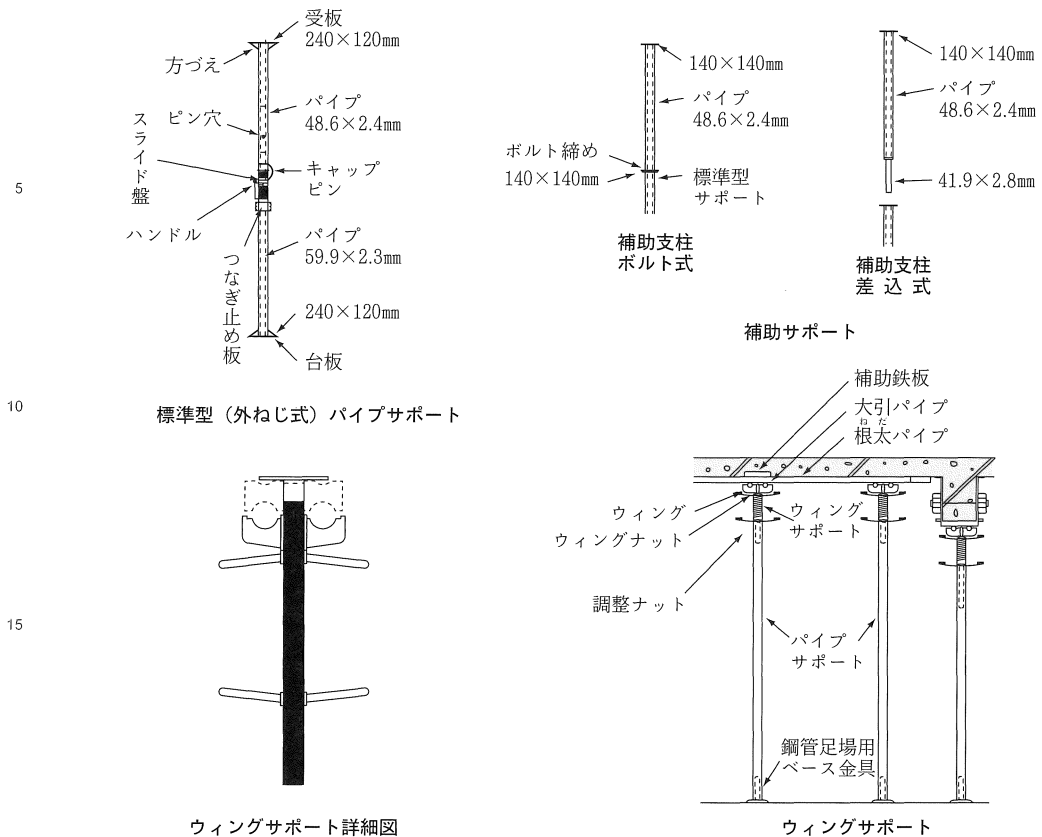


図 5.27 パイプサポート・補助サポート・ウィングサポート

(3) 型枠支保工の構造および設計（安衛則第 240 条）

① 型枠支保工は，型枠の形状，コンクリート打設の方法等に応じた堅固な構造であること。（安衛則第 239 条）

② コンクリートおよび型枠の重量と支柱などの自重のほかに，コンクリート打設時における作業荷重として，少なくとも 150 kg/m^2 以上加えたものを設計荷重とすること。

なお，パイプサポート，鋼管枠，組立鋼柱，トラス状に組み立てられた梁など組み合わされた構造のものである場合の設計荷重は，一般に認められた簡便な計算方法がないため，製造者が指定する最大使用荷重を超えない範囲で定める。

③ 鋼管枠を支柱として用いる型枠支保工は，その型枠支保工の上端に設計荷重の 100 分の 2.5 に相当する水平荷重が作用しても安全な構造とすること。

④ 鋼管枠以外のものを支柱として用いる型枠支保工は，その型枠支保工の上端に設計荷重の 100 分の 5 に相当する水平荷重が作用しても安全な構造とすること。

(4) 型枠支保工の組立図（安衛則第 240 条）

① 事業者は，型枠支保工を組み立てるときは，組立図を作成し，その組立図に従って組み立てること。

② 組立図には，支柱，梁，つなぎ，筋かいなどの部材の配置，接合の方法および寸法が示

されていること。

- ③ 設計の段階より、その安全性をチェックすること。

(5) 作業主任者の選任と職務

- ① 事業者は、型枠支保工の組立てまたは解体の作業については、型枠支保工組立て等作業主任者技能講習を修了した者の中から「**型枠支保工組立て等作業主任者**」を選任すること。 5
(安衛則第 246 条)
- ② 事業者は、型枠支保工組立て等作業主任者に、下記の事項を行わせること。(安衛則第 247 条)
- イ 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
- ロ 材料の欠点の有無ならびに器具、工具を点検し、不良品を取り除くこと。 10
- ハ 作業中、要求性能墜落制止用器具等および保護帽の使用状況を監視すること。

(6) 型枠支保工についての措置

1) 留意事項一般

- ① 事業者は、敷角^{しきかく}の使用、コンクリートの打設、杭の打込み等により、**支柱の沈下を防止**するための措置を講ずること。(安衛則第 242 条第一号) 15
- ② 事業者は、支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等、支柱の脚部の**滑動を防止**するための措置を講ずること。(安衛則第 242 条第二号)
- ③ 支柱の継手は、**突合せ継手**または**差込み継手**とすること。(安衛則第 242 条第三号)
- ④ 鋼材と鋼材との接続部および交差部は、**ボルト**、**クランプ**などの金具を用いて緊結すること。(安衛則第 242 条第四号) 20
- ⑤ 型枠が曲面のものであるときは、控えを取り付けたりして、型枠の浮き上りを防止すること。(安衛則第 242 条第五号)
- ⑥ 支柱は大引きの中央に取り付ける等、偏心荷重がかからないようにすること。(工安針第 9 章第 3 節 6)
- ⑦ 事業者は、型枠支保工の組立てまたは解体の作業を行う区域には、関係労働者以外の労働者の**立入りを禁止**すること。(安衛則第 245 条第一号) 25
- ⑧ 事業者は、強風(10 分間の平均風速が毎秒 10 m 以上)、大雨(1 回の降雨量が 50 mm 以上)、大雪(1 回の降雪量が 25 cm 以上)等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、労働者を従事させないこと。(安衛則第 245 条第二号)
- ⑨ 材料、器具または工具を上げるまたは下ろすときは、つり綱、つり袋を使用させること。 30
(安衛則第 245 条第三号)
- ⑩ 取り外した型枠は、高所から投げたり、落下させたりせず、ロープ等を使用して損傷を与えないよう下ろすこと。(工安針第 9 章第 3 節 7)

2) 鋼管(パイプサポートを除く)支柱の使用時(図 5.28)

鋼管を支柱として用いる場合には、この鋼管の部分について、事業者は、下記の定めによること。(安衛則第 242 条第六号) 35

- ① 高さ 2 m 以内ごとに 2 方向に水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。

- ② 梁または大引きを上端に^{はいた}乗せる場合には、この上端に鋼製の端板を取り付け、これを梁または大引きに固定すること。

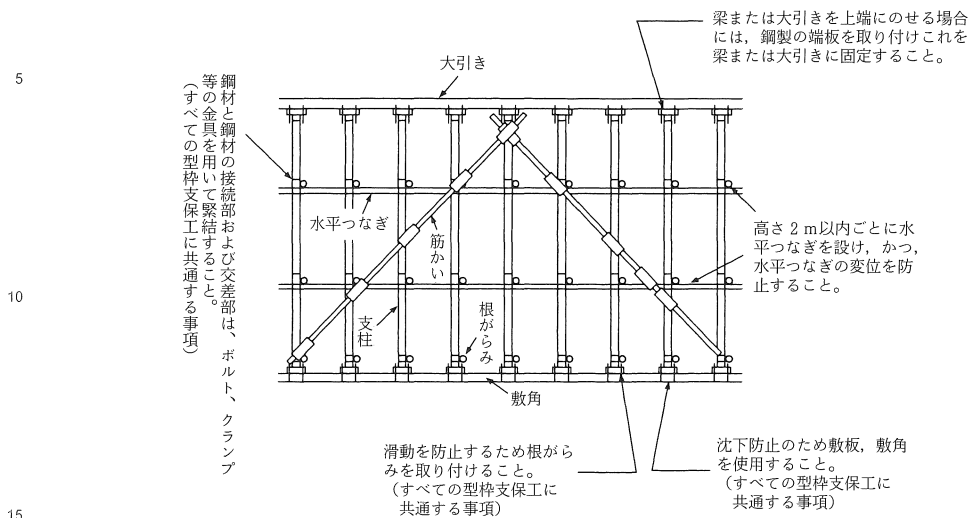


図 5.28 型枠支保工（鋼管）の例

3) パイプサポートの使用時（図 5.29）

パイプサポートを支柱として用いる場合には、このパイプサポートの部分については、事業者は、下記の定めによること。（安衛則第 242 条第七号）

- ① パイプサポートを 3 本以上継いで用いないこと。
- ② パイプサポートを継いで用いる場合には、4 個以上のボルトまたは専用の金具を用いること。
- ③ 高さが 3.5 m を超える場合には、高さ 2 m 以内ごとに 2 方向に水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。

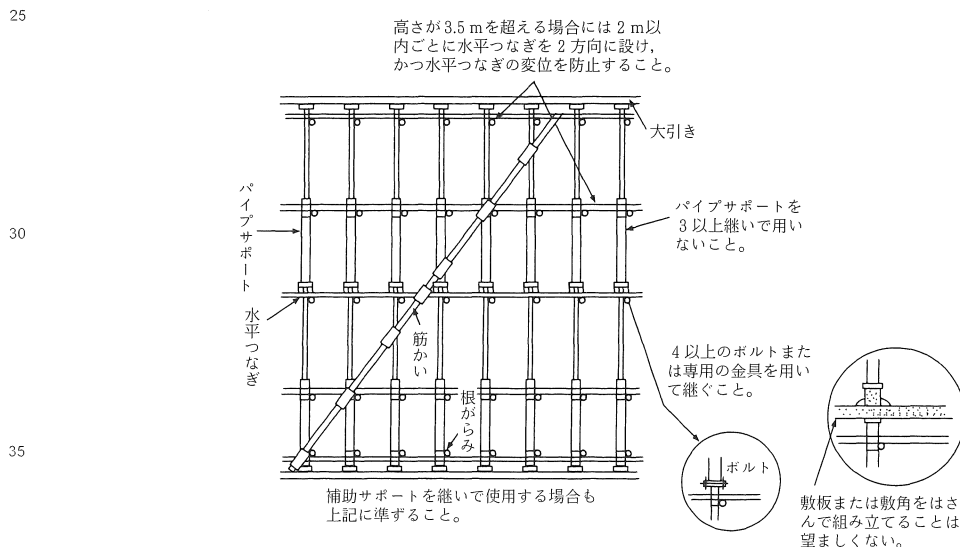


図 5.29 型枠支保工（パイプサポート）の例

4) 鋼管枠の使用時 (図 5.30)

鋼管枠を支柱として用いる場合には、この鋼管枠の部分について、事業者は、下記の定めによること。(安衛則第 242 条第八号)

- ① 鋼管枠と鋼管枠との間に、交差筋かいを設けること。
- ② 最上層および5層以内ごとの箇所において、型枠支保工の側面ならびに枠面の方向および交差筋かいの方向における5枠以内ごとの箇所に、水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。
- ③ 最上層および5層以内ごとの箇所において、型枠支保工の枠面の方向における両端および5枠以内ごとの箇所に、交差筋かいの方向に布枠を設けること。
- ④ 梁または大引きを上端に乗せるときは、この上端に鋼製の端板を取り付け、これを梁または大引きに固定すること。

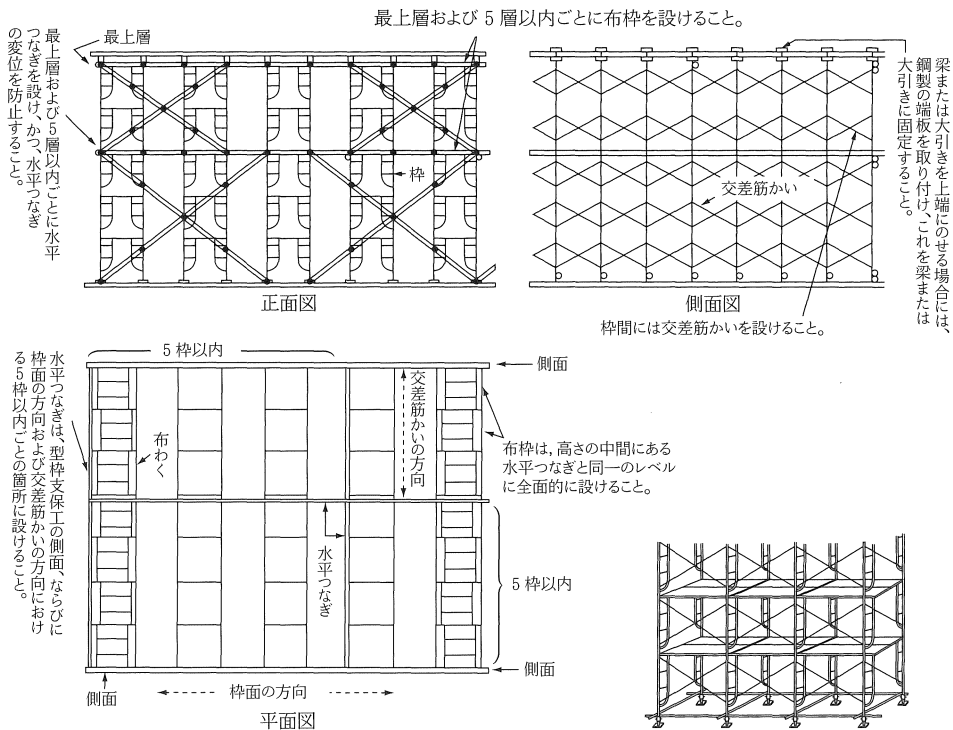


図 5.30 型枠支保工 (鋼管枠) の例

5) 組立鋼柱の使用時 (図 5.31)

組立鋼柱を支柱として用いる場合には、この組立鋼柱の部分について、事業者は、下記の定めによること。(安衛則第 242 条第九号)

- ① 梁または大引きを上端に乗せるときは、この上端に鋼製の端板を取り付け、これを梁または大引きに固定すること。
- ② 高さが4 mを超えるときは、高さ4 m以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。

5

10

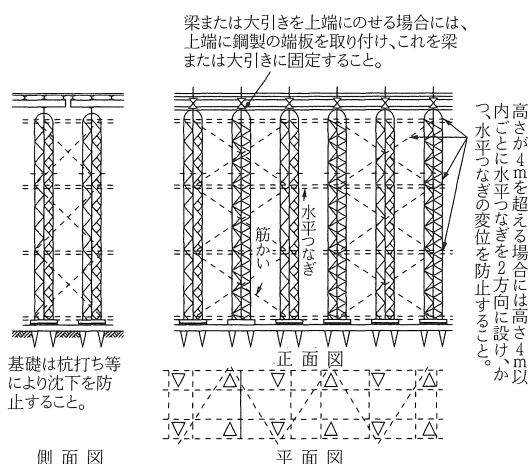


図 5.31 型枠支保工（組立鋼柱）の例

6) 支柱に木材を使用するとき（図 5.32）

15

木材を支柱として用いる場合には、この木材の部分については、事業者は、下記の定めによること。（安衛則第 242 条第十号）

① 高さ 2 m 以内ごとに 2 方向に水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。

② 木材を継いで用いるときは、2 個以上の添え物を用いて継ぐこと。

20

③ 梁または大引きを上端に乗せるときは、添え物を用いて、その上端を梁または大引きに固定すること。

25

30

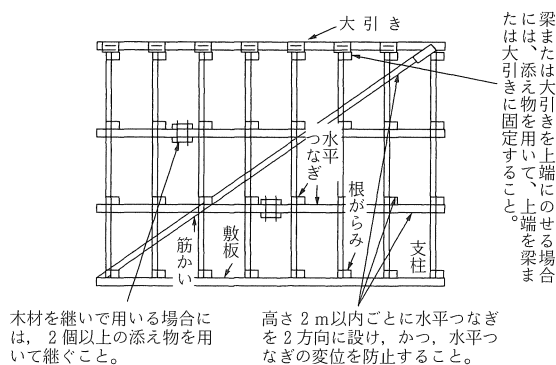


図 5.32 型枠支保工（木材）の例

7) 梁構造部の留意事項（図 5.33）

35

梁で構成する型枠支保工は、事業者は、下記の定めによること。（安衛則第 242 条第十一号）

① 梁の両端を支持物に固定することにより、梁の滑動および脱落を防止すること。

② 梁と梁との間につなぎを設けることにより、梁の横倒れを防止すること。

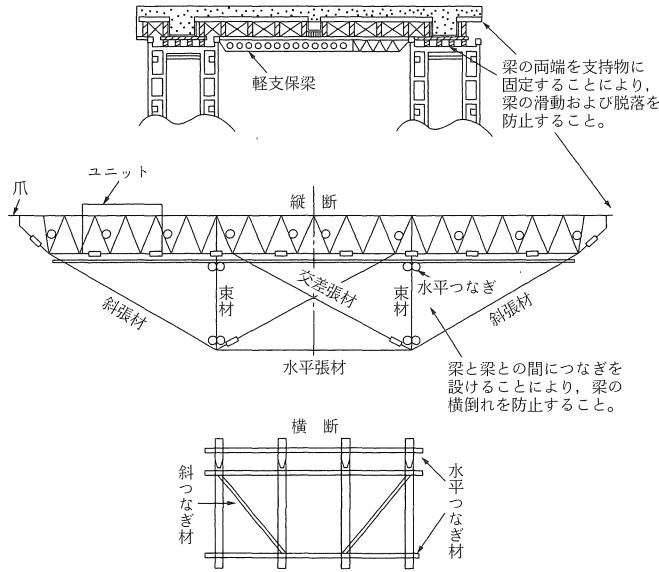


図 5.33 型枠支保工（梁）の例

8) 段状に組み立てる時の留意事項（図 5.34）

敷板、敷角等を挟んで段状に組み立てる型枠支保工は、事業者は、下記の定めによること。

（安衛則第 243 条）

- ① 原則として、敷板、敷角等を 2 段以上はさまないこと。
- ② 敷板、敷角等を継いで用いるときは、この敷板、敷角等を緊結すること。
- ③ 支柱は、敷板、敷角等に固定すること。

敷板、敷角等を継いで用いる場合は、敷板、敷角等を緊結すること。

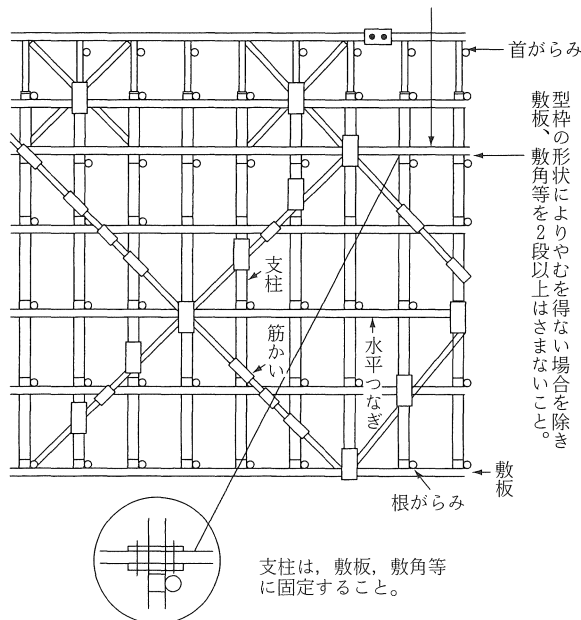


図 5.34 型枠支保工（緊結）の例

(7) コンクリート打設の計画と点検

- ① 型枠支保工等に偏圧が作用しないよう、あらかじめ、打設順序および一日の打設高さを定め、均等に打設すること。(工安針第9章第4節3)
- ② 事業者は、コンクリートの打設中に、型枠支保工に異常が認められた際における、作業中止に関する措置をあらかじめ講じておくこと。また、異常を認めた場合には、作業を中止し、適切な措置を講じること。(安衛則第244条、工安針第9章第4節)
- ③ 事業者は、コンクリートの打設作業を行うときは、その日の作業開始前に、型枠支保工を点検し、異常を認めたときは、補修すること。(安衛則第244条)
- ④ コンクリートの打設中は、型枠、型枠支保工、シュート下、ホップ下等の状態を適宜点検し、安全であることを確かめること。(工安針第9章第4節3)

4.6 鉄筋・コンクリート工事

コンクリート工事において、鉄筋の加工、組立てに伴う災害、コンクリート圧送設備による災害が発生している。

- 鉄筋の加工・組立て、コンクリート打設作業にあたって、留意すべき事項は、下記のとおりである。

(1) 鉄筋の加工・組立て作業 (工安針第9章第2節)

- ① 鉄筋の加工場は、常に材料および工具類を整理整頓しておくこと。
- ② 鉄筋加工機および工具類は、作業前に点検し、適正な工具を使用し、不良品は使用しないこと。
- ③ 鉄筋の長尺物は2人以上で持ち、無理な運搬はしないこと。また、バラものは、束ねて運搬すること。
- ④ 鉄筋の運搬中は、他のものに接触しないよう前後を注意すること。この場合、曲げた長尺鉄筋等は、特に注意すること。
- ⑤ 高所で鉄筋の組立作業を行うときは、安全な作業床を設けること。作業床を設けることが困難なときは、防護網を設け必ず要求性能墜落制止用器具を使用すること。
- ⑥ 鉄筋の組立現場では、鉄筋上に歩み板を敷く等により、安全な通路を確保すること。

(2) コンクリートポンプ車の使用

コンクリートポンプ車を使用するときは、下記の点に留意すること。

- ① 事業者は、コンクリートポンプ車の作業装置の操作には、当該業務に関する特別教育を受けた者を就かせること。(安衛法第59条第3項、安衛令別表第7、安衛則第36条第十号の二)
- ② 事業者は、ポンプ車の装置を操作する者とホース先端部を保持する者との連絡を確実にするため、下記のいずれかの措置を講ずること。(安衛則第171条の2)
- イ 電話・電鈴等の装置を設け、その装置を使用する者を指名して、その者に使用させること。
- ロ 一定の合図を定め、その合図を行う者を指名して、その者に合図をさせること。
- ③ 圧送中は、ホース先端部からの合図により、運転・停止・吐出量の調整などの操作を行

うこと。(コンクリートポンプ車運転者必携)

- ④ 事業者は、輸送管等の組立てまたは解体は、作業の方法、手順等を定め、これを労働者に周知させ、かつ、**作業指揮者**を指名して、その直接の指揮の下に作業を行わせること。
(安衛則第171条の3)

- ⑤ 事業者は、輸送管を継手金具を用いて輸送管またはホースに確実に接続し、さらに堅固な建設物に固定させるなどし、当該輸送管およびホースの脱落および振れを防止する措置を講ずること。(安衛則第171条の2)

- ⑥ 事業者は、コンクリートポンプ車の設置にあたっては、ポンプ車の転倒防止のため、地盤を確認するとともに、安定確保のための措置を講ずること。(機械安全指針第63)

- ⑦ 事業者は、架空電線の付近でブームを伸ばして作業をする場合は、架空電線との接触防止の措置を講ずること。(機械安全指針第63)

- ⑧ 事業者は、輸送管の閉そく解除および洗浄作業を行う場合は、当該作業周辺への関係作業員以外の者の立入りを禁止する措置を講ずること。(機械安全指針第63)

- ⑨ 輸送管またはホースが閉そくした場合に、接続部を切り離そうとするときは、あらかじめ、内部圧力を減少させてコンクリート等の吹出しを防止すること。(安衛則第171条の2)

- ⑩ 輸送管等の洗浄作業に洗浄ボールを用いるときは、洗浄ボールの飛出しによる危害を防止する器具を輸送管等の先端部に取り付けること。(安衛則第171条の2)

- ⑪ コンクリート打設の最後に水またはエアーで管内のコンクリートを送る場合には、配管先端にボール受け管の吐け口を下に向けて(飛散に安全な方向に向けて)、チェーン等を用いて配管先端部を振れないように固定しておくこと。(工安針第9章第4節2)

(3) ベルトコンベヤの使用と点検

- ① 移動式のベルトコンベヤには、漏電による感電の危険を防止するため、感電防止用漏電遮断装置を接続すること。(安衛則第333条、工安針第9章第4節2)

- ② 固定式のベルトコンベヤは、しっかりした架構に固定し、ベルトに沿って通路を設けること。(工安針第9章第4節2)

- ③ 事業者は、ベルトコンベヤには、停電・電圧降下等による搬器の逸走および逆走を防止するための装置(以下「逸走等防止装置」という。)を備えること。(安衛則第151条の77)

- ④ 事業者は、労働者の身体の一部がベルトコンベヤに巻き込まれるおそれがあるときなど緊急時に、直ちに運転を停止できる装置(以下「非常停止装置」という。)を設けること。
(安衛則第151条の78)

- ⑤ 事業者は、ベルトコンベヤを使用するときは、その日の作業開始前に、下記の事項について点検を行うこと。点検の結果、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講ずること。(安衛則第151条の82、第151条の83)

イ 原動機およびプーリーの機能

ロ 逸走等防止装置の機能

ハ 非常停止装置の機能

ニ 原動機、回転軸、歯車、プーリー等の覆い、囲い等の異常の有無

(4) コンクリートの打設作業

- ① 事業者は、コンクリート工事が他の作業と^{ふくそう}輻輳する場合は、工事関係者と十分に連絡、調整し、車両走行通路等の表示および安全通路等を設けて、他の作業員の安全確保に努めること。(機械安全指針第62)
- 5 ② トラックミキサから生コンクリートを排出するため、運転者が運転席を離れるときは、駐車ブレーキを確実に機能させ、かつ、車輪止めをセットすること。(機械安全指針第62)
- ③ コンクリート打設にシュートを使用するときは、コンクリートがあふれないようにコンクリートの品質、投入法、シュート形状、勾配および連結法等を配慮してシュートを配置すること。(工安針第9章第4節2)
- 10 ④ コンクリートホッパやコンクリート打込み用シュートの勾配と接続部を点検し、適正なものとしておくこと。(工安針第9章第4節3)
- ⑤ 高所作業で墜落の危険のおそれがある場合は、要求性能墜落制止用器具の使用、手すりの設置、防網の設置等、墜落防止の措置を講じること。(安衛則第518条、第519条、工安針第9章第4節3)
- 15 ⑥ コンクリートの打設は、定められた打設手順に従い、局所的な集中打設を避けること。(機械安全指針第63)
- ⑦ 事業者は、コンクリート等の吹出しにより労働者に危険が及ぶおそれのある場所には、立入り禁止の措置を講じること。(安衛則第171条の2)
- ⑧ 事業者は、コンクリート打設中は、型枠、型枠支保工、シュートの下、ホッパの下等の状態を適宜点検し、安全であることを確かめること。(工安針第9章第4節3)
- 20 ⑨ 事業者は、電動式コンクリートバイブレータの使用にあたっては、感電を防止するための措置を講ずること。(機械安全指針第64)
- ⑩ 事業者は、コンクリート吹付作業では、作業員に粉じんに対する保護具を着用させること。(機械安全指針第64)

4.7 土工工事（明り掘削）

掘削作業は、土工工事のほとんどの場合に何らかのかたちで係わっている最も基本的な作業である。

ここでは土工工事のうち、土砂崩壊による災害、法面からの転落、墜落などによる災害が多く発生する明り掘削にかかわる安全対策を主に述べる。

明り掘削の作業において比較的多く発生する土砂崩壊の防止対策として、下記の方法がある。いずれかの方法により、掘削作業を慎重に進めることが大切である。

- ① 地山の土質に応じた十分な法勾配をつけて掘削すること。
- ② 堅固な土止め支保工を設けて掘削すること。
- 35 ③ 土砂崩壊による危害を受けるおそれのある箇所には作業員の立入りを禁止し、作業員が立ち入らなくとも容易に掘削作業を進めることのできる工法をとること。

次に、明り掘削作業における安全管理について述べる。

(1) 事前調査および計画（工安針第7章第1節5）

① 事業者は、地山の崩壊・埋設物等の損壊等による危険のおそれのあるときは、あらかじめ、作業箇所および周辺の地山について、ボーリングその他の方法により以下の事項を調査し、適応する掘削の時期、順序を定め、これにより作業を行うこと。（安衛則第355条）

イ 形状、地質および地層の状態

5

ロ 亀裂、含水、湧水および凍結の有無およびその状態

ハ 埋設物等の有無およびその状態

ニ 高温のガスまたは蒸気の有無およびその状態

② 地山の形状、地質等の調査の結果に基づき、これに応じて掘削面の高さおよび勾配を箇所ごとに定めること。また、必要に応じて土止め支保工等を計画すること。

10

③ 地形、表土の状態に合せ、施工の安全性を考え、掘削の順序、羽口の位置および数、ならびに土石運搬の方法などについて十分検討し、あらかじめ計画をたてること。

④ 必要に応じて、落石防護工などを計画すること。

⑤ 地山の含水、湧水、亀裂の状態に基づき、施工中の排水工を計画すること。

⑥ 掘削機械の選定、配置等については、地形、土質への適合性、工事の規模、工期等を考慮して計画すること。

15

(2) 計画の届出と作業主任者の選任

1) 作業計画の届出

事業者は、掘削の高さまたは深さが10 m以上である地山の掘削（掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らない場合は対象外）にあっては、あらかじめ、その計画を工事の開始日の14日前までに、所轄の労働基準監督署長に届け出ること。（安衛法第88条第3項、安衛則第90条）

20

2) 作業主任者の選任と職務（安衛令第6条第九号、安衛則第359条、第360条）

① 事業者は、掘削面の高さが2 m以上となる地山の掘削作業を行うときは、地山の掘削および土止め支保工作作業主任者技能講習を修了した者のうちから、「地山の掘削作業主任者」を選任すること。

25

② 事業者は、地山の掘削作業主任者に、下記の事項を行わせること。

イ 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。

ロ 器具、工具を点検し、不良品を取り除くこと。

ハ 要求性能墜落制止用器具等および保護帽の使用状況を監視すること。

30

(3) 掘削時の留意事項

① 掘削作業を行う場合は、掘削箇所ならびにその周囲の状況を考慮し、掘削の深さ、土質、地下水位、作用する土圧等を十分に検討したうえで、必要に応じて土圧計等の計測機器の設置を含め土止め支保工の安全管理計画をたて、これを実施すること。

② 事業者は、明り掘削の作業を行うときは、あらかじめ、運搬機械、掘削機械および積込機械の運行の経路ならびにこれらの機械の土石の積卸し場所への出入の方法を定めて、これを関係労働者に周知すること。（安衛則第364条）

35

③ 事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、運搬機械等が、労働者の作業箇所以後

進して接近するとき、または転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。また運搬機械等の運転者は、誘導者が行う誘導に従わなければならない。(安衛則第365条)

- ④ 事業者は、明り掘削作業を行うときは、物体の飛来または落下による危険を防止するため、労働者に保護帽を着用させること。(安衛則第366条)
- ⑤ 明り掘削作業を行う場所は、安全に行うために必要な照度を保持すること。(安衛則第367条)
- ⑥ 掘り出した土砂等を掘削部の上部、もしくは、法肩付近にやむを得ず仮置きする場合には、掘削面の崩落や土砂等の落下が生じないように留意すること。(工安針第7章第2節5)
- ⑦ 道路上での作業をする場合は、「道路工事保安施設設置基準」に基づいて各種標識、バリケード、夜間照明等を設置すること。(工安針第7章第3節6)
- ⑧ 事業者は、地山の崩壊、土石の落下による危険のおそれがあるときは、下記の措置を講ずること。(安衛則第361条、工安針第7章第1節10)
 - イ 地山を安全な勾配とする(適正な法勾配を保って掘削する)。(工安針第7章第1節9)
 - ロ 落下のおそれのある土石を取り除く。(工安針第7章第3節7)
 - ハ 法面が長くなる場合は、数段に区切って掘削すること。(工安針第7章第1節8)
 - ニ 土止め支保工を設ける。
 - ホ 原因となる雨水、地下水を排除する。
 - ヘ 防護網を張る。
 - ト 掘削により土石が落下するおそれがあるときは、下方に通路等を設けない。
 - チ 法尻付近では、休息、食事等をしない。
 - リ 年少者および妊娠中の女性には、法尻付近等の土砂が崩壊するおそれのある場所で作業させてはならない。(年少則第8条第二十三号、女性則第2条第十三号)
 - ヌ 地山の崩壊、土石の落下のおそれがあるときは、作業員の立入りを禁止する。

(4) 構造物または埋設物の近傍を掘削するときの留意事項

- ① 事業者は、埋設物、れんが壁、ブロック塀、擁壁等の建設物に近接して掘削する場合において、これらの損壊等による危険のおそれがあるときは、これらを補強し、移設等の危険防止措置を講じた後、作業に入ること。(安衛則第362条)
- ② 事業者は、掘削機械、積込機械、運搬機械の使用により、ガス導管、地中電線路、その他地下に存する工作物の損壊による危険のおそれがあるときは、これらの機械を使用しないこと。(安衛則第363条)
- ③ 土木工事を施工しようとするときは、施工に先立ち、埋設物管理者等が保管する台帳と設計図面に基づいて試掘等を行い、その埋設物の種類、位置(平面・深さ)、規格、構造等を、原則として目視により確認しなければならない。なお、試掘によって埋設物を確認した場合においては、その位置等(平面・深さ)や周辺地盤の状況の情報を道路管理者および埋設物の管理者に報告しなければならない。この場合、深さについては、原則として標高によって表示しておく。

工事施工中において、管理者の不明な埋設物を発見した場合、必要に応じて専門家の立

ち会いを求め埋設物に関する調査を再度行い、安全を確認した後に措置しなければならない。(公災防第 42)

- ④ 杭、矢板等を打設する場合においては、学会その他で技術的に認められていた方法および基準に基づく探査によって確認した場合など埋設物のないことがあらかじめ明確である場合を除き、埋設物の予想される位置を深さ 2 m 程度まで**試掘**を行い、埋設物が確認されたときは、**布掘り**または**つぼ掘り**を行ってこれを露出させなければならない。(公災防第 43)
- ⑤ 埋設物の管理者等と協議し、防護方法、立会の有無、緊急時の連絡先等を決めておく。また、埋設物の位置(平面・深さ)、物件の名称を記載した標示板を取り付け工事関係者に周知する。(公災防第 44)
- ⑥ 掘削作業で露出した埋設物がすでに破損していた場合には、直ちに工事発注者およびその埋設物の管理者に連絡し、修理等の措置を求めること。(公災防第 44)
- ⑦ 掘削作業で露出したガス導管の損壊による危険のおそれがあるときは、**つり防護**、**受け防護**、**ガス導管の移設**等の危険防止措置を講じた後、作業に入ること。(安衛則第 362 条)
- ⑧ ⑦のガス導管の防護作業については、事業者は、当該作業を指揮する者を指名して、その者の直接指揮のもとで、作業を行うこと。(安衛則第 362 条)
- ⑨ 可燃性物質の輸送管等の埋設物の付近において、溶接機、切断機等火気を伴う機械器具を使用してはならない。ただし、やむを得ない場合において、その埋設物の管理者と協議の上、周囲に可燃性ガス等の存在しないことを検知器等にて確認し、熱遮へい装置など埋設物の保安上必要な措置を講じたときはこの限りではない。(公災防第 46)
- ⑩ ガス導管からガスが発散するおそれがある場合は、事業者は、下記に定める措置を講ずること。(安衛則第 322 条)
 - イ ガスの濃度を測定する者を指名し、毎日の作業開始前、ガスに関し異常を認めたとき、ガスの発生場所または停滞するおそれのある場所について、濃度測定すること。
 - ロ ガスの濃度が爆発下限界の値の 30 % 以上であると認めたときは、直ちに、労働者を安全な場所に退避させ、火気その他の点火源となるものの使用を禁止し、かつ、通風、換気を行うこと。
- ⑪ 埋設物まわりの埋戻しにあたっては、関係管理者の承諾を受け、またはその指示に従い、良質な砂等を用いて、十分締め固めること。この場合、埋設物に偏圧や損傷等を与えないように施工すること。(公災防第 64)

(5) 人力掘削時およびさく岩機の使用時の留意事項

1) 人力掘削(安衛則第 356 条、工安針第 7 章第 2 節 3～6)

- ① 事業者は、**手掘り**により地山の**掘削**作業を行うときは、掘削面(掘削面に奥行きが 2 m 以上の水平な段があるときは、その段により区切られたそれぞれの掘削面をいう)の**勾配**を、**表 5.9**に示す地山の種類および掘削高さに応じ、右欄の値以下とすること。ただし、特に地質が悪い地山では、さらに緩やかな勾配とすること。
- ② **すかし掘り**は、絶対にしないこと。
- ③ 2 名以上で同時に掘削作業を行うときは、相互に十分な間隔を保つこと。

- ④ 浮石を割ったり起こしたりするときは、石の安定と転がる方向をよく見定めて作業すること。
- ⑤ つるはしやシャベル等は、てこに使わないこと。
- ⑥ 湧水のある場合は、これを処理してから行うこと。

5

表 5.9 掘削面の勾配

	地山の種類	掘削面の高さ	掘削面の勾配																																							
10	安衛則 第 356 条	岩盤または 堅い粘土 からなる地山	① 5 m 未満	90° 以下	① 5 m 未満の場合 	② 5 m 以上の場合 																																				
			② 5 m 以上	75° 以下																																						
15		その他の 地山	③ 2 m 未満	90° 以下	③ 2 m 未満の場合 																																					
			④ 2 m 以上 5 m 未満	75° 以下	④ 2 m 以上 5 m 未満の 場合 	⑤ 5 m 以上の場合 																																				
			⑤ 5 m 以上	60° 以下																																						
20	安衛則 第 357 条	※ 砂からなる 地山	5 m 未満または 35° 以下		5 m 未満 	または 																																				
25		※ 発破等により 倒壊しやすい 状態の地山	2 m 未満または 45° 以下		2 m 未満 	または 																																				
30		掘削面に 傾斜の異なる 部分がある 場合	 ※A、B 各部分がそれぞれの基準を準用する		【参考】一般表示の勾配と角度の換算表																																					
35					<table><tr><th>勾配</th><th>傾斜角</th><th>勾配</th><th>傾斜角</th></tr><tr><td>0 直</td><td>90°</td><td>0.8 8 分</td><td>51° 20'</td></tr><tr><td>0.1 1 分</td><td>84° 10'</td><td>0.9 9 分</td><td>48°</td></tr><tr><td>0.2 2 分</td><td>78° 40'</td><td>1.0 1 割</td><td>45°</td></tr><tr><td>0.3 3 分</td><td>73° 23'</td><td>1.2 1 割 2 分</td><td>39° 50'</td></tr><tr><td>0.4 4 分</td><td>68° 10'</td><td>1.5 1 割 5 分</td><td>33° 40'</td></tr><tr><td>0.5 5 分</td><td>63° 30'</td><td>1.8 1 割 8 分</td><td>29°</td></tr><tr><td>0.6 6 分</td><td>59°</td><td>2.0 2 割</td><td>26° 30'</td></tr><tr><td>0.7 7 分</td><td>55°</td><td></td><td></td></tr></table>	勾配	傾斜角	勾配	傾斜角	0 直	90°	0.8 8 分	51° 20'	0.1 1 分	84° 10'	0.9 9 分	48°	0.2 2 分	78° 40'	1.0 1 割	45°	0.3 3 分	73° 23'	1.2 1 割 2 分	39° 50'	0.4 4 分	68° 10'	1.5 1 割 5 分	33° 40'	0.5 5 分	63° 30'	1.8 1 割 8 分	29°	0.6 6 分	59°	2.0 2 割	26° 30'	0.7 7 分	55°			
勾配	傾斜角	勾配	傾斜角																																							
0 直	90°	0.8 8 分	51° 20'																																							
0.1 1 分	84° 10'	0.9 9 分	48°																																							
0.2 2 分	78° 40'	1.0 1 割	45°																																							
0.3 3 分	73° 23'	1.2 1 割 2 分	39° 50'																																							
0.4 4 分	68° 10'	1.5 1 割 5 分	33° 40'																																							
0.5 5 分	63° 30'	1.8 1 割 8 分	29°																																							
0.6 6 分	59°	2.0 2 割	26° 30'																																							
0.7 7 分	55°																																									

2) さく岩機の使用（工安針第7章第3節7）

- ① さく岩機は、作業前によく点検をすること。
- ② 作業場所の整理、機械の足元を安定させること。
- ③ 斜面で作業するときは、さく岩機にロープを付け、落下を防ぐとともに、オペレータは要求性能墜落制止用器具を使用すること。
- ④ 落石のおそれがある場合は、浮き石の除去、落石防止設備の設置、監視員の配置等の対策を講ずること。
- ⑤ さく岩機の振動による落石に注意すること。
- ⑥ エアーホースは、長さに余裕のあるものを使用すること。
- ⑦ 交換ロッド等は、作業、通行を阻害しない位置に置くこと。

(6) 明り掘削作業に関する点検

事業者は、明り掘削の作業を行うときは、点検者を指名して、作業箇所およびその周辺の地山を点検させること。（安衛則第358条）

1) 点検の時期

- ① その日の作業開始前
- ② 大雨（1回の降雨量が50mm以上）の後
- ③ 中震（震度4）以上の地震の後
- ④ 発破を行った後

2) 点検項目

- ① 浮石、亀裂の有無および状態
- ② 含水、湧水、凍結の状態の変化
- ③ 発破を行った箇所とその周辺の浮石、亀裂の有無および状態

4.8 基礎工事

4.8.1 杭基礎

杭打ち機および杭抜き機においては、本体そのものの倒壊、巻上げ用ワイヤロープの切断、みぞ車・滑車装置またはその台付け部の破損、つり込み中の杭の転倒など、特有の災害が発生する事例が多い。このため、安衛則第2編第2章第2節において、杭打ち機、杭抜き機およびボーリングマシン（以下「杭打ち機等」という。）の作業、構造、使用にかかわる危険防止に関する技術基準等が定められている。

また、杭打ち機および杭抜き機には、クローラ等で自走するタイプのもの（法令では「不特定の場所に自走できる機種」という。）と、現地で組み立てて使用するやぐら式のものがある。このうち自走するタイプのものについては、安衛則上の車両系建設機械にも該当するので、「4.9.2 車両系建設機械」も参照する必要がある。

(1) 杭打ち機等の作業場所の環境整備

- ① 地下埋設物、架空工作物、鉄道施設等に近接して作業を行う場合には、各関係先に連絡し、その立会を求めること。（工安針第8章第1節6）
- ② 事業者は、杭打ち機等による作業にあたっては、一定の合図および合図を行う者を定め、

運転にあたっては、その合図を使用すること。(安衛則第189条)

③ 杭打ち機等の移動にあたっては、近くに高压電線がある場合には、各関係先と打ち合せのうえ、ゴムシールドを取り付ける等の防護を行うこと。(工安針第8章第1節7)

④ 防護措置を施さない高压線等の付近で作業または移動を行うときは、必ず監視員を置くとともに、関係者の立会を求めること。また、タワー等は、電線から十分な離隔距離をとること(表5.10、図5.35)。(工安針第8章第1節7)

表 5.10 電圧と離隔距離

電路の電圧(交流)	離 隔 距 離
特別高压(7,000 V以上)	2m以上。ただし、6万ボルト以上では1万ボルトまたはその端数を増すごとに20 cm増
高压(600 V～7,000 V)	1.2 m以上
低压(600 V以下)	1.0 m以上

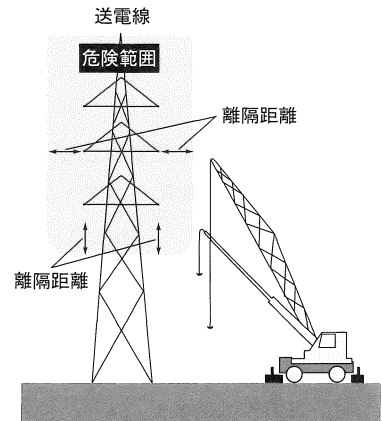


図 5.35 高压電線付近での作業

⑤ 事業者は、杭打ち機等を使用する作業において、作業中または通行の際に、充電電路に接触、または接近することにより感電の危険が生ずるおそれがあるときは、接触するおそれのある物件の位置が明確にわかるよう、マーキング等を行ったうえ

で下記のいずれかの措置を講ずること。(安衛則第349条、公災防第36)

イ 充電電路を移設する。

ロ 感電の危険を防止するための囲いを設ける。

ハ 充電電路に絶縁用防護具(電気用絶縁管、電気用絶縁シート等)を装着する。

ニ 上記イ～ハの措置を講ずることが困難なときは、監視人を置き、作業を監視させること。

ホ 歯止めの設置、ブームの回転に対するストッパーの使用。

ヘ 作業員等に確実に伝達する。

施工者は特に高压電線等の重要な架線・構造物に近接した工事の場合は、センサー等によって危険性を検知する技術の活用に努める。

(2) 作業指揮者および有資格者の配置

① 事業者は、杭打ち機等の組立て、解体、変更または移動を行うときは、作業の方法、手順等を定め、これらを労働者に周知させ、かつ、作業を指揮する者を指名して、その直接の指揮の下に作業を行わせること。(安衛則第190条)

② 機体重量が3 t以上の杭打ち機等の運転は、当該業務に係る技能講習を修了した者を就かせること。(安衛法第61条、安衛令第20条第十二号、安衛令別表第7第三号、安衛則第41条、安衛則別表第3)

また、機体重量が3 t未満の杭打ち機等の運転は、当該業務に係る特別の教育を受講した者または技能講習を修了した者を就かせること。(安衛法第59条第3項、安衛則第36条第九号、第九号の二、第九号の三、第十号の三、第37条)

(3) 既製杭の打込み作業

1) 杭打ち機等の据付け

- ① 事業者は、杭打ち機等を軟弱な地盤に据え付けるときは、脚部または架台の沈下による倒壊を防止するため、敷板（敷鉄板）、敷角等を使用すること（図 5.36）。（安衛則第 173 条第一号）

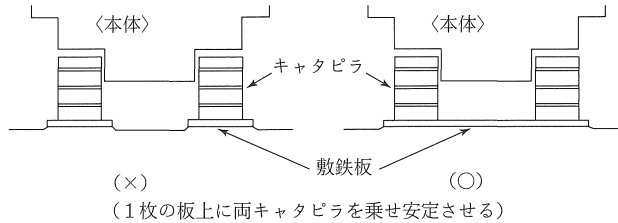


図 5.36 敷鉄板の使用方法

- ② 杭打ち機等を軟弱な地盤に据え付けるときは、地盤の強度を確認し、必要に応じて地盤の改良を行う等、滑動、転倒等の危険を排除すること。（工安針第8章第2節2）

- ③ 事業者は、杭打ち機等を施設、仮設物等に据え付けるときは、その耐力を確認し、耐力が不足しているときは、これを補強すること。（安衛則第 173 条第二号）

- ④ 事業者は、杭打ち機等の脚部または架台が滑動するおそれのあるときは、杭、くさび等を用いてこれを固定させること。（安衛則第 173 条第三号）

- ⑤ 杭打ち機等を据え付けた箇所は、常に排水をよくしておくこと。（工安針第8章第2節2）

- ⑥ 事業者は、軌道またはこちらで移動する杭打ち機、杭抜き

機にあっては、不意に移動することを防止するため、レールクランプ、歯止め等でこれを固定させること。（安衛則第 173 条第四号）

- ⑦ 杭打ち機等において控えのみで頂部を安定させるときは、控えは3以上とし、その末端は堅固な控え杭、鉄骨等に固定させること（図 5.37）。（安衛則第 173 条第五号）

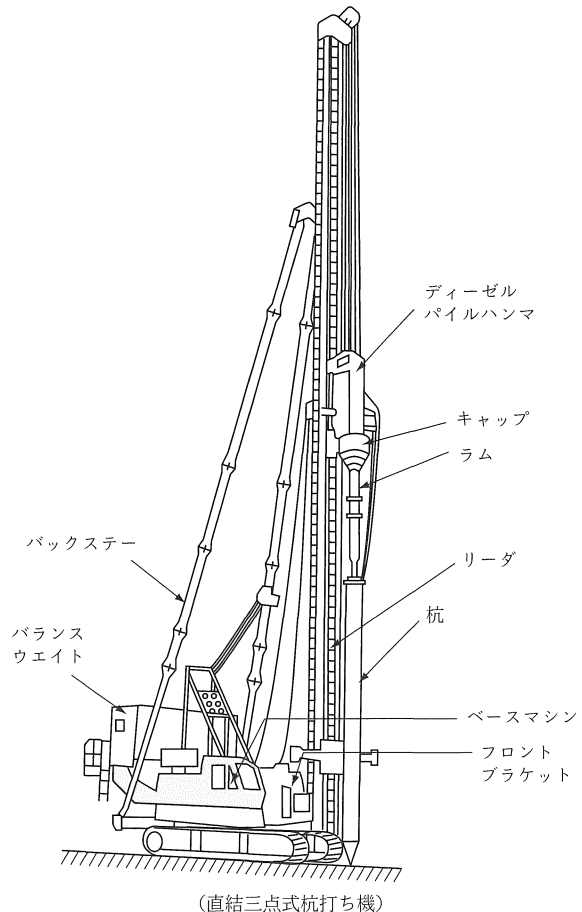


図 5.37 杭打ちやぐら（クローラ）

⑧ 杭打ち機等においてバランスウエイトを用いて安定させるときは、バランスウエイトの移動を防止するため、これを架台に確実に取り付けること。(安衛則第173条第七号)

⑨ 事業者は、杭打ち機等の運転中においては、巻上げ用ワイヤロープの屈曲部の内側に労働者を立ち入らせないこと。(安衛則第187条)

5 ⑩ 杭打ち機等で、杭、矢板、ロッド等をつり上げるときは、その玉掛け部が巻き上げ用みぞ車または滑車装置の真下になるようにつり上げさせること。(安衛則第188条)

⑪ 玉掛け作業は、定格荷重の範囲内で確実に行い、玉掛けがすんだらすぐ安全な場所に待避すること。(工安針第8章第2節6)

2) つり荷作業中に作業を一時中止する場合の措置

10 ① 事業者は、杭打ち機等の巻上げ装置に荷重をかけたままで巻上げ装置を停止しておくときは、歯止め装置による歯止めを行い、止め金付きブレーキを用いて制動しておく等確実に停止させておくこと。(安衛則第185条)

② 杭打ち機等の運転者は、杭打ち機等の巻上げ装置に荷重をかけたままで運転位置を離れてはならない。(安衛則第186条)

15 3) 巻上げ用ワイヤロープ

① 巻上げ用ワイヤロープおよびつり金具等には、変形、亀裂、損傷しているものは使用しないこと。(工安針第8章第2節5)

② 巻上げ用ワイヤロープには、巻き過ぎ防止のため目印その他の措置を講じること。(工安針第8章第2節5)

20 ③ 杭打ち機、杭抜き機の巻上げ用ワイヤロープは、安全係数を6以上とすること。(安衛則第175条)

④ 杭打ち機等の巻上げ用ワイヤロープには、下記のものは使用しないこと。(安衛則第174条)

イ 継目のあるもの。

25 ロ 1よりの間において素線の数10%以上が切断しているもの。

ハ 直径の減少が公称径の7%を超えるもの。

ニ キンクしたもの。

ホ 著しい形くずれまたは腐食があるもの。

30 ⑤ 杭打ち機等の巻上げ用ワイヤロープは、最大に引き出した場合(ハンマまたはつり具が最低の位置にある場合、矢板等の抜き始めの場合)でも、ウインチの巻胴に少なくとも2巻きを残すことができる長さであること。(安衛則第176条)

⑥ 巻上げ用ワイヤロープは、巻上げ装置の巻き胴にクランプ、クリップ等を用いて確実に取り付けすること。(安衛則第176条)

35 ⑦ 杭打ち機の巻上げ用ワイヤロープと落錘、ハンマ等との取付け、または、ボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープと滑車装置、ホイスティングスイベル等との取付けは、クランプ、クリップ等を用いて確実にすること。(安衛則第176条)

4) 杭打ち作業における留意事項(工安針第8章第2節7)

① 杭のキャップは、正規のものを使用し、建込みに際してはハンマに確実に台付すること。

- ② 杭材のつり込み作業には、手元クレーンを使用し、引寄せ作業は原則として行わないこと。ただし、手元クレーンが使用できない場合については、現場の状況を十分検討し作業を慎重に行うこと。
- ③ リーダーに登る場合には、親綱を設置し、ロリップによる要求性能墜落制止用器具を使用すること（図 5.38）。
- ④ 中掘圧入工法の施工では、排土が飛散するおそれがあるため、防護ガード等を使用して飛散防止に努めること。
- ⑤ 杭打ち、杭抜き施工後は、杭穴への転落防止措置を確実に講じること。（工安針第8章第1節8）

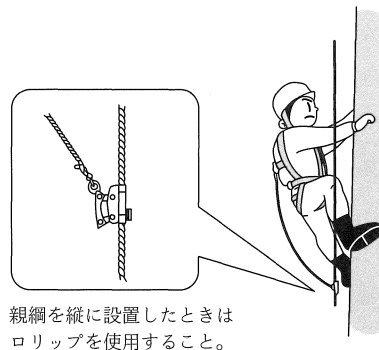


図 5.38 ロリップによる要求性能
墜落制止用器具の使用

5) 杭抜き作業における留意事項（工安針第8章第2節8）

- ① 杭抜き作業では、機械の接地面積を大きくとり、必要に応じて敷鉄板、敷角等を使用し、地下埋設物を損傷しないように行うこと。
- ② 杭抜き後の穴は、空隙が生じないように入念に埋戻しをすること。
- ③ 杭抜き作業では、設備は引抜き初期の最大荷重に耐えるよう十分安全なものとし、作業は慎重に行うこと。

6) 点検

- ① 事業者は、杭打ち機等を組み立てたときは、下記の事項について点検し、異常のないことを確認してから、これを使用すること。（安衛則第192条）
- イ 機体の緊結部の緩みおよび損傷の有無。
 - ロ 巻上げ用ワイヤロープ、みぞ車および滑車装置の取付け状態。
 - ハ 巻上げ装置のブレーキおよび歯止め装置の機能。
 - ニ ウインチの据付状態。
 - ホ 控えて頂部を安定させる杭打ち機等にあっては、控えのとり方（3以上）および固定の状態。
- ② 部材、ワイヤロープおよび付属装置・付属部品等は、常に点検を行い、不良箇所は修理交換を施してから運転すること。（工安針第8章第2節9）

- ③ つり込み用の器具類等は常時点検し、ひび割れ、損傷等のあるものは使用しないこと。(工安針第8章第2節9)

(4) 場所打杭の施工

1) オールケーシングの施工にあたっての留意事項(工安針第8章第3節1)

- ① 機械をけん引またはジャッキで移動させるときは、指揮者の信号または呼笛の合図のもとに作業をすること。
- ② ジャッキ、滑車等は、常に整備し、ワイヤロープは規定の安全率のあるものを使用すること。
- ③ ハンマグラブの操作中は、掘削機に近寄らないこと。その必要があるときは、ハンマグラブがケーシング内に入って停止してからにすること。
- ④ バンドの盛替えは、定められた作業順序によること。
- ⑤ ケーシング内に入るときは、あらかじめ換気をするか、または有害ガス等を測定して危険のないことを確認すること。

2) リバースサーキュレーションドリル工法にあたっての留意事項(工安針第8章第3節2)

- ① やぐらの組立て、解体、移動の作業は、作業指揮者の直接指揮のもとに行うこと。(安衛則第190条)
- ② ケーシング打込みまたは引抜き中は、必要な作業員以外の者はやぐらに近づけないこと。
- ③ ケーシング等の横引は、しないこと。
- ④ 手元クレーンを使用して、トレミー管や鉄筋籠を投入する作業では、クレーン運転手、玉掛け者および合図者は合図方法を定め、確実な合図のもとに作業をすること。
- ⑤ 強風(10分間の平均風速が毎秒10m以上)時は、クレーンのブームを倒し、やぐらはケーシングと連結して転倒防止を図ること。

4.8.2 ケーソン等基礎

オープンケーソン基礎工法・深礎工法は、断面と剛性が、杭より大きい筒を現場で本体構築と掘削を交互に繰り返しながら、所定の支持地盤まで沈設または構築する工法である。

(1) 一般事項(工安針第8章第4節1)

- ① オープンケーソンおよび深礎工(以下「ケーソン等」という。)の掘削時には、土質等の変化に常に留意し、変化があった場合は適切な対策を講じること。
- ② ケーソン等の内部を明り掘削するときは、事業者は、下記の措置を講ずること。(安衛則第377条)
- イ 酸素が過剰になるおそれがあるときは、酸素濃度を測定する者を指名して測定させること。測定の結果、酸素の過剰を認めたときは、送気設備を設け必要量の空気を送給すること。
- ロ 昇降設備を設けること。
- ハ 掘下げの深さが20mを超えるときは、当該作業箇所と外部との連絡用の電話、電鈴等の設備を設けること。
- ニ 掘下げの深さが20mを超えるときは、送気のための設備を設け必要量の空気を送給すること。

- ③ 事業者は、ケーソン等において、下記の状態が発生したときは、掘削作業を中止すること。(安衛則第 378 条)
- イ 昇降設備、または電話、電鈴、または送気設備が故障しているとき。
 - ロ ケーソン等の内部へ多量の水が浸入するおそれのあるとき。
- ④ ケーソン等を施工するときは、ガス検知機、酸素濃度測定器具その他の諸機器を、常時 5
使用できるように整備しておくこと。
- ⑤ 事業者は、労働者を酸素欠乏危険場所のケーソン等の施工に従事させるときは、下記の措置を講ずること。(酸欠則第 12 条～15 条)
- イ 関係労働者に酸素欠乏危険作業に係る特別の教育を受けさせること。
 - ロ 空気呼吸器、酸素呼吸器、送気マスク、はしご、繊維ロープ、その他救出に必要な用 10
具を備えておくこと。
 - ハ 作業中は、常時作業の状況を監視し、異常時には直ちにその旨を酸素欠乏危険作業主任者およびその他の関係者に通報する者を置くこと。
 - ニ 作業中、酸素欠乏等のおそれが生じたときは、直ちに作業を中止し、退避させること。
- ⑥ 事業者は、ケーソン等へ入坑する前(その日の作業開始前。すべての労働者が当該作業現場を離れた後再び作業を開始する前)に可燃性ガス、酸素濃度について測定すること。測定にあたっては、指定された者(酸素欠乏危険作業主任者)が行うこと。(安衛則第 322 条、酸欠則第 3 条、第 11 条第 2 項第二号) 15
- ⑦ 可燃性ガスが発生するおそれのあるケーソン等に入坑するときは、マッチ、ライター等は持ちこまないこと。 20
- ⑧ ケーソン等の内部への出入には、昇降設備を使用し、バケットには乗らないこと。
- ⑨ 緊急時の信号、合図および退避の方法をあらかじめ定めておくこと。
- ⑩ 機械の故障・電気関係の不備・漏電等を生じたときは、修理完了までは使用を禁止すること。
- (2) **オープンケーソン基礎の施工**(工安針第 8 章第 4 節 2) 25
- ① 事業者は、オープンケーソン(井筒)の急激な沈下による危険を防止するため、沈下関係図に基づき、掘削の方法、载荷の量等を定めること。(安衛則第 376 条)
 - ② 掘削は小きざみにし、無理な掘り起こしをしないこと。
 - ③ 刃口の掘削は、作業主任者の指示に従って行うこと。
 - ④ 沈下の合図があったときは、所定の場所に退避させ、退避を確認してから沈下を行うこと。 30
- (3) **深礎工の施工**(工安針第 8 章第 4 節 3)
- ① コンクリート打設には、原則として、トレミー管またはシュートを使用すること。
 - ② 2 段切掘の場合には、下段の作業は中止すること。やむを得ず作業を行う場合は、堅固な防護施設を設けること。

4.9 建設機械

建設機械による災害の主な要因としては、建設機械自体の構造上の欠陥、あるいは建設機械の性能等に関する認識不足、地盤調査等を十分に行っていなかったこと、適切な作業計画を立てず

に不安全な作業方法で作業を行っていたこと、オペレータや他の作業員に対する教育訓練を徹底していなかったことなどがあげられる。

これらの要因への対応には、安全措置にかかわる作業管理の徹底が求められる。

4.9.1 車両系荷役運搬機械

- 5 建設工事において使用される運搬機械の代表的なものは、ダンプトラック、生コン車等の貨物自動車類である。

安衛則では、このような貨物自動車をはじめ、フォークリフト、ショベルローダ、フォークローダ、不整地運搬車、構内運搬車等を車両系荷役運搬機械として、これらの機械による災害の防止に関する基準を定めている。(安衛則第151条の2)

10 (1) 留意事項一般

車両系荷役運搬機械による災害を防止するための留意事項は、下記のとおりである。

- ① 事業者は、車両系荷役運搬機械等で作業を行うときは、あらかじめ、作業場所の広さおよび地形、荷の種類および形状等に適応する作業計画を定め、かつ、その計画により作業を行うこと。(安衛則第151条の3)
- 15 ② 事業者は、車両系荷役運搬機械等で作業を行うときは、作業指揮者を定め、あらかじめ定めた作業計画に基づき作業の指揮を行わせること。(安衛則第151条の4)
- ③ 事業者は、1つの荷の重量が100 kg以上のものを不整地運搬車、貨物自動車に積む作業または不整地運搬車、貨物自動車から卸す作業を行うときは、作業指揮者を定めること。その者には、作業の方法および順序を決定させ、かつ、作業の直接指揮をさせること。(安衛則第151条の48、第151条の70)
- 20 ④ 事業者は、車両系荷役運搬機械等(最高速度が10 km/h以下のものを除く)で作業を行うときは、適正な制限速度を定め、運転者にそれを厳守させること。(安衛則第151条の5)
- ⑤ 車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置を離れるときは、下記の措置を講ずること。
25 (安衛則第151条の11)
イ フォーク、ショベル等の荷役装置を最低降下位置に置くこと。
ロ 原動機を止め、かつ、ブレーキを確実にかける等の逸走^{いっそう}の防止措置を講ずること。
- ⑥ 車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等、当該機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険が及ぶおそれのないときは、この限りでない。(安衛則第151条の14)
- 30 ⑦ フォークリフト、ショベルローダ等については、前照灯および後照灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。(安衛則第151条の16、第151条の27)

(2) 貨物自動車類

35 1) 運搬路および設備(工安針第6章第2節1)

- ① 工事現場内の走路は、常に補修し、安全に走行できるよう維持すること。
- ② 工事現場内の必要と認められる箇所には、制限速度を示す標識を立て、カーブ、交差点、危険箇所(路肩、崖縁^{かいえん}等)等にも注意標識を立てること。

- ③ 規模の大きな工事現場においては、専用道路を設け、なるべく一方通行として、必要に応じて適当な退避所を設けること。
- ④ 夜間作業では、高さ1 m程度のもので夜間150 m前方から視認できる光度を有する保安灯を設置すること。
- ⑤ 車両には、発煙筒を備え付け、オペレータにその使用方法を周知させること。 5
- ⑥ 車庫等では、特に火気に注意し、必ず消火器を配置しておくこと。
- ⑦ 多量の燃料、潤滑油等を工事場内に保管する場合には、保管場所付近に消火器、警報設備の配置等を行うこと。
- 2) 運搬作業（工安針第6章第2節2）
- ① 現道を走行する車両は、交通関係法令（道路交通法、道路運送車両法、道路法）に適合したものであること。 10
- ② 積込場、土捨場、崖縁、見通しのきかない場所、一般用道路との交差部または他の作業箇所近接する箇所等には、誘導員を配置すること。
- ③ 後進作業の際は、原則として誘導員の合図によること。また、必要に応じてバックブザーを取り付けること。 15
- ④ 誘導員は、目立つ服装で、笛、旗（夜間は合図灯）等を用い、決められた合図・方法によりオペレータから見やすい安全な場所で誘導すること。
- ⑤ 駐車は、指定された場所に行い、駐車ブレーキを確実にかけ、必要に応じて確実な歯止めを行うこと。
- ⑥ 車両系荷役運搬機械を移送するため自走または牽引により貨物自動車に積みまたは卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両の転倒、転落等による危険を防止するため、下記の定めによること。（安衛則第151条の12、第161条） 20
- イ 積卸しは、平坦で堅固な場所で行うこと。
- ロ 道板を使用するときは、十分な長さ、幅および強度を有する道板を用い、適当な勾配で確実に取り付けること。 25
- ハ 盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅、強度および適当な勾配を確保すること。
- ⑦ 自走機械運搬のためトレーラに積み込む作業は、積み込み足場の角度をできるだけ小さくし、すべり等による事故を防止すること。
- ⑧ 建設機械の積み込み、積卸しは、下記の定めによること。（工安針第4章第3節1）
- イ 大型の建設機械をトレーラまたはトラック等に積載して移送する場合は、登坂用具または専用装置を備えた移送用の車両を使用すること。 30
- ロ 登坂用具は、積卸しする機械の重量に耐えられる強度、長さおよび幅を持ち、キャタピラの回転によって荷台から外れないような、爪付きのものまたは外れ止め装置の装備されたものを使用すること。
- ハ 積卸しを行う場合は、支持力のある平坦な地盤で、作業に必要な広さのある場所を選定すること。 35
- ニ 積み込み、積卸し作業時における移送用の車両は、必ず駐車ブレーキを掛け、タイヤに歯止めをすること。

- ⑨ 荷台上の資材、トレーラ上の機械等は堅固に緊結し、走行中に荷揺れや荷崩れを起こさないようにすること。また、固定用のワイヤの点検を行うこと。(工安針第6章第2節2)
- ⑩ 長尺物を運搬する場合には、その荷の先端に赤旗または表示灯を付けること。(工安針第6章第2節2)
- 5 ⑪ 荷台にあり（囲い）のない貨物自動車を走行させるときは、事業者は、当該荷台に労働者を乗せてはならない。(安衛則第151条の72)
- ⑫ 荷台にあり（囲い）のある貨物自動車の荷台に労働者を乗車させるときは、事業者は、下記によること。(安衛則第151条の73)
- イ 荷の移動による危険を防止するため、当該荷について、歯止め、すべり止め等の措置
10 を講ずること。
- ロ あおりを確実に閉じること。
- ハ 労働者は、貨物自動車の動揺により墜落のおそれのある箇所に乗らないこと。
- ニ 労働者の身体の最高部が運転席の屋根の高さ（荷の最高部が運転席の屋根の高さを超えるときは、当該荷の最高部）を超えて乗車してはならない。
- 15 ⑬ 特装自動車の運転は、必要な免許、資格等を取得している者が行うこと。(工安針第6章第2節2)
- 3) 点検 (工安針第6章第2節3)
- ① 運搬に使用する車両について、始業点検表を作成し、始業時の点検を行うこと。
- ② オペレータまたは点検責任者は、作業開始前には点検を行い、その結果を記録すること。
20 また、事故および修理もあわせて記録すること。
- ③ 貨物自動車をを用いて作業を行うときは、その日の作業を行う前に、下記事項について点検すること。(安衛則第151条の75)
- イ 制動装置および操縦装置の機能
- ロ 荷役装置および油圧装置の機能
- 25 ハ 車輪の異常の有無
- ニ 前照灯、尾灯、方向指示器および警音器の機能
- (3) 不整地運搬車
- 1) 運搬作業
- ① 最大積載量が1t以上の不整地運搬車の運転については技能講習を修了した者、1t未満のものにあっても、特別教育を受けた者が行うこと。(安衛法第59条、第61条、安衛
30 令第20条第十四号、安衛則第36条第五号の三)
- ② 不整地運搬車にあっては、あおり（囲い）のない荷台に労働者を乗車させて走行しないこと。あおりのある荷台に労働者を乗車させるときは、荷の歯止め、すべり止め等を行うこと。(安衛則第151条の50、第151条の57)
- 35 ③ 最大積載量5t以上の不整地運搬車に荷を積みおよび卸し作業を行うときは、床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けること。(安衛則第151条の45、工安針第6章第3節5)

2) 点検

不整地運搬車については、特定自主検査を2年以内ごとに1回、定められた事項について検査すること。(安衛則第151条の53)

4.9.2 車両系建設機械

車両系建設機械のうち、掘削作業による災害の大部分は、ブルドーザ、パワーショベル、スクレーパなどによるものであり、特に、建設機械が路肩等から転落して運転者が下敷きになる事例、建設機械の周辺で働いている作業員が建設機械に接触し、ひかれる事例が圧倒的に多い。また、建設機械の点検作業等の際、不意に落下したアームにはさまれたり、建設機械本来の用途外の使用方法による事故も多発している。

これらは、いずれも被災者の死亡または障害が残るような重篤な災害につながる可能性が大きいものばかりである。これらの災害の防止は、工事の機械化施工を計画する際、第一に配慮されなければならない。

車両系建設機械については、安衛法でその構造、運転、点検等について技術的な基準が定められている。なお、安衛法で、車両系建設機械は、動力を用い、かつ不特定の場所に自走できるものと定義している。具体的には、下記の建設機械である。

- ① 整地、運搬、積込み用機械…ブルドーザ、モータグレーダ、トラクタショベル、ずり積み機、スクレーパ、スクレーブドーザ
- ② 掘削用機械……………パワーショベル、ドラグショベル(バックホウ)、ドラグライン、クラムシェル、バケット掘削機、トレンチャ
- ③ 基礎工事用機械……………杭打ち機、杭抜き機、アースドリル、リバーササーキュレーションドリル、せん孔機(チュービングマシンを有するものに限る)、アースオーガ、ペーパードレーンマシン
- ④ 締固め用機械……………ローラ
- ⑤ コンクリート打設用機械……………コンクリートポンプ車
- ⑥ 解体用機械……………ブレーカ

このような車両系建設機械を使用する場合において、安全管理上特に留意すべき事項を下記にあげる。

(1) 調査および作業計画

- ① 事業者は、車両系建設機械の転落、地山の崩壊等による危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地質の状態等を調査し記録しておくこと。(安衛則第154条)
- ② 事業者は、調査結果を基に作業計画を定め、これによること。作業計画には、下記事項が示されていること。なお、ロ、ハについては、関係労働者に周知させること。(安衛則第155条)
 - イ 使用する車両系建設機械の種類、能力
 - ロ 運行経路
 - ハ 車両系建設機械による作業の方法
- ③ 作業計画の立案に際しては、作業空間と機械動作範囲、作業能力等を把握し、機械選定

等に十分配慮すること。(工安針第2章第1節3)

- ④ 空間的に逃げ場がないような場所での建設機械と作業員との混在作業では、運転者、作業員および作業主任者または作業指揮者との間で作業方法、作業手順等を事前によく検討し、安全確保のための対策を立てること。(工安針第2章第1節3)
- 5 ⑤ 最高速度が10 km/hを超える車両系建設機械を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地質の状態に応じた適正な制限速度を定め、それにより作業を行うこと。(安衛則第156条)

(2) 架空線等上空施設一般

1) 事前確認 (工安針第3章第2節1)

- 10 ① 工事現場における架空線等上空施設について、施工に先立ち、現地調査を実施し、種類、位置(場所、高さ等)および管理者を確認すること。
- ② 建設機械等のブーム、ダンプトラックのダンプアップ等によって、接触・切断の可能性があると考えられる場合は、必要に応じて以下の保安措置を行うこと。
 - イ 架空線上空施設への防護カバーの設置
 - 15 ロ 工事現場の出入り口等における高さ制限装置の設置
 - ハ 架空線等上空施設の位置を明示する看板等の設置
 - ニ 建設機械のブーム等の旋回・立入禁止区域等の設定

2) 現場管理 (工安針第3章第2節3)

- 建設機械、ダンプトラック等のオペレータ・運転手に対し、工事現場区域および工事用道路内の架空線等上空施設の種類、位置(場所、高さ等)を連絡するとともに、ダンプトラックのダンプアップ状態での移動・走行の禁止や建設機械の旋回・立入禁止区域等の留意事項について周知徹底すること。
- 20

(3) 車両系建設機械の使用取扱い環境と現場搬出入

1) 使用取扱い環境 (工安針第4章第2節2)

- 25 ① 車両系建設機械には、前照灯を備えること。ただし、作業を安全に行うのに十分な照度が確保されている場所で使用する場合は、この限りでない。(安衛則第152条)
- ② 運転に伴う加熱、発熱、漏電等で火災のおそれがある建設機械については、よく整備してから使用するものとし、消火器等を装備すること。また、燃料の補給は、必ず機械を停止してから行うこと。(工安針第4章第2節2)
- 30 ③ 鋼索(ワイヤロープ)が下記の状態の場合には、交換したうえで切捨て等の処理を行うこと。(安衛則第164条3項第五号、第174条、第217条、工安針第4章第2節7)
 - イ 1よりの間で、素線数の10%以上の素線が断線した場合。
 - ロ 直径の減少が公称径の7%を超えた場合。
 - ハ キンク、著しい形くずれまたは腐食の認められる場合。

2) 建設機械の搬入搬出について

- ① 建設機械を移送するため自走またはけん引により貨物自動車等に積みまたは卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該建設機械の転倒、転落等の危険を防止するため、下記によること。(安衛則第151条の12、第161条)
- 35

- イ 積卸しは、平坦で堅固な場所で行うこと。
- ロ 道板を使用するときは、十分な長さ、幅および強度を有する道板を用い、適当な勾配で確実に取り付けること。
- ハ 盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅、強度および適当な勾配を確保すること。
- ② 建設機械の積込み、積卸しは、下記の定めによること。(工安針第4章第3節1) 5
- イ 大型の建設機械をトレーラまたはトラック等に積載して移送する場合は、登坂用具または専用装置を備えた移送用の車両を使用すること。
- ロ 登坂用具は、積卸しする機械の重量に耐えられる強度、長さおよび幅を持ち、キャタピラの回転によって荷台からはずれないような、爪付きのものまたははずれ止め装置の装備されたものを使用すること。 10
- ハ 積卸しを行う場合は、支持力のある平坦な地盤で、作業に必要な広さのある場所を選定すること。
- ニ 積込み、積卸し作業時における移送用の車両は、必ず駐車ブレーキを掛け、タイヤに歯止めをすること。
- 3) 現場搬入時の装備点検 (工安針第4章第1節2) 15
- ① 前照灯、警報装置、ヘッドガード、落下物保護装置、転倒時保護装置、操作レバーロック装置、降下防止用安全ピン等の安全装置の装備を確認すること。
- ② 前照灯、警報装置、操作レバー、ロック装置等の正常動作を確認すること。
- ③ 建設機械の能力、装備状況等を確認すること。
- ④ 建設機械の修理やアタッチメントの交換を複数人の労働者で行う場合には、相互の連絡不十分による不意の起動、重量物の落下等の災害を防止するため、事業者は、作業指揮者を定め、その者に作業手順の決定および作業の指揮をさせること。(安衛則第165条) 20
- (4) 建設機械の運転または操作
- ① 事業者は、新規のオペレータには、安全教育を実施し、各現場の状況、特徴、留意点を詳しく指導すること。また、定期的な安全教育を実施すること。(安衛法第59条、工安針第4章第2節6) 25
- ② オペレータの健康状態には細心の注意を払い、過労、睡眠不足等にならないよう配慮すること。(工安針第4章第2節6)
- ③ 事業者は、オペレータが当該建設機械の運転に不適当な状態(飲酒、二日酔い、極度の疲労等)と判断された場合は、就業させないこと。(工安針第4章第2節6) 30
- ④ 車両系建設機械の運転または操作は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該建設機械の技能講習を修了した者や特別の教育(以下「特別教育」という。)を受講した者が行わなければならない。(安衛法第59条、第61条、安衛令第20条、安衛則第36条、第41条)
- ⑤ 建設機械の操作業務、トラックの運転業務等は、法令で定められた資格を持ち、かつ、当該作業場所において指名された者のほかは当該業務に就いてはならない。なお、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯すること。(安衛法第61条) 35
- ⑥ 建設機械の運転操作は、確実にを行い、誤操作や建設機械の転倒等を防止するため、複合

操作は行わないこと。(機械安全指針第47)

⑦ 車両系建設機械を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。(安衛則第162条)

⑧ 建設機械と作業員との混在作業となる場所においては、作業範囲付近の作業員の位置に絶えず注意するとともに、作業範囲内の作業員の存在を常に確認しながら運転すること。(工安針第7章第3節3)

⑨ ショベル系掘削機による作業では、バケットをトラックの運転席の上を通過させないこと。(工安針第7章第3節8)

⑩ 運転者は、荷重およびエンジンをかけたまま運転席を離れないこと。(工安針第7章第3節3)

⑪ 運転者が運転位置を離れるときは、バケット・ジッパー等の作業装置を地上におろし、建設機械の逸走^{いっそう}を防止するため、原動機を止め、走行ブレーキをかける等の措置を講ずること。(安衛則第160条)

⑫ 思わぬ動きを防止するため、建設機械は地盤のよい平坦な場所に止め、バケット等の作業装置を地面まで降ろすこと。やむを得ず、坂道に停止させるときは、足回りに歯止め等を確実にすること。(工安針第4章第1節5)

⑬ 運転終了後その他で運転者が運転位置を離れるときは、原動機を止め、ブレーキは確実に掛け、ブレーキペダルをロックすること。また、作業装置についてもロックし、エンジンキーをはずして、所定の場所へ保管すること。(工安針第4章第1節5)

(5) 建設機械作業の一般的留意事項

① 事業者は、掘削機械、積込機械、運搬機械の運行経路、およびこれら機械の土石の積卸し場所への出入りの方法を定めて、関係労働者に周知すること。(安衛則第364条)

② 事業者は、建設機械の転倒や転落による労働者の危険を防止するため、運行経路について下記等の必要な措置を講ずること。(安衛則第157条第1項)

イ 路肩の崩壊を防止すること。

ロ 地盤の不同沈下を防止すること。

ハ 必要な幅員を保持すること。

③ 車両系建設機械を用いて作業を行うときは、転倒や作業装置の破壊による危険を防止するため、当該建設機械の構造上定められた安定度、最大使用荷重等を遵守すること。(安衛則第163条)

④ 落石等の危険が生ずるおそれのある場所で車両系建設機械を使用するときは、当該建設機械に堅固なヘッドガードを付けること。(安衛則第153条)

⑤ 特に路肩や傾斜地等であって、車両系建設機械の転倒または転落により運転者に危険が生じるおそれのある場所では、転倒時保護構造(ROPS)を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の車両系建設機械を使用しないようにし、運転者にシートベルトを使用させるよう努める。(安衛則第151条の93)

⑥ 建設機械と作業員との混在作業となる場所においては、作業区域をロープ柵、赤旗等で表示するとともに、作業範囲内への作業員の立入りを禁止すること。(安衛則第158条、

工安針第7章第3節3)

- ⑦ 事業者は、建設機械との混在作業で、作業員に危険の生ずるおそれのある時は、監視員を配置し危険箇所へ作業員が立ち入らないように監視すること。(機械安全指針第92)

- ⑧ 車両系建設機械は、主たる用途以外の用途に使用しないこと。

ただし、パワーショベル等による荷のつり上げ作業を行う場合で、下記のイ、ロおよびハのすべてに該当するときは、この適用を除外する。(安衛則第164条、工安針第4章第1節6)

イ 作業の性質上やむを得ないとき、または安全な作業の遂行上必要なとき。

ロ アーム、バケット等の作業装置に下記の条件を満足するフック、シャックル等のつり上げ用金具を取り付けて使用するとき。

- ・十分な強度を持った、つり上げ用の金具等を用いること。
- ・外れ止めの使用など、つり荷等が落下しない措置が講じてあること。
- ・作業装置から外れるおそれがないこと。

ハ アーム、バケット等の作業装置に作用する荷重は、車両系建設機械の構造および材料に応じて定められた最大の負荷荷重を超えないこと。

- ⑨ 斜面や崩れやすい地盤上に建設機械を置かないこと。(工安針第7章第3節3)

- ⑩ 移動式の建設機械を組み立てた状態で休止して置くときは、堅固で平坦な場所に置き、建設機械の逸走防止と強風(10分間の平均風速が毎秒10m以上)等による建設機械の転倒防止の措置を講ずること。(機械安全指針第48)

- ⑪ 事業者は、路肩、傾斜地等であって、車両系建設機械の転倒又は転落により運転者に危険が生ずるおそれのある場所においては、**転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの**以外の車両系建設機械を使用しないように努め、運転者にシートベルトを使用させること。(安衛則第157条の2)

(6) 誘導員の配置について

作業を円滑迅速に進めるため、あるいは建設機械相互の接触を防止するために誘導員を配置する。誘導員に行わせる業務には、例えば、積込みを行うバックホウに接近する運搬用ダンプトラックの誘導、コンクリートポンプ車に後進で近づく生コン車の誘導、盛土材や路盤材を所定の位置に荷卸しするダンプトラックの誘導等がある。

一方、安衛法および工安針においては、作業現場における運転者および作業員の安全を確保するとともに、工事関係者以外の第三者の生命・身体・財産に危害・迷惑をかけないため、次の場合、事業者は、誘導員を配置して建設機械を誘導しなければならないと定められている。

その1つは、作業員と建設機械の混在作業となる場合において、作業員が建設機械の本体または作業装置に接触または巻き込まれる危険が生ずるおそれのあるとき。2つめは、建設機械が崖縁や傾斜地、軟弱な路肩や法肩への接近が原因で、建設機械の転倒や転落によって運転者、作業員もしくは第三者の身体および財産に危害を及ぼすおそれのあるときである。その際の具体的な規定を下記に示す。

- ① 事業者は、建設機械の運転について、**誘導員**をおく場合には、**一定の合図**を定め、誘導員に当該合図を行わせること。また、定めた合図は、関係作業員に周知すること。(安衛則第159条、工安針第2章第4節3)

② 作業内容により、やむを得ず作業員と建設機械の混在作業となる場合には、必ず誘導員を配置すること。誘導員および作業員には、合図・誘導の方法のほか、運転者の死角など視認性に関する事項についても周知すること。(工安針第4章第1節1)

③ 掘削機械、積込み機械、運搬機械が、作業員の作業区域に後進して接近するとき、または転落のおそれのあるときは、誘導員を配置し、その者に当該建設機械の誘導をさせること。(安衛則第365条)

④ 建設機械による作業において、作業員がアームやジッパなどと接触するおそれのある箇所や走行時に巻き込まれるおそれのある場所などには、作業員の立入りをさせてはならない。やむを得ず立ち入る必要があるときには、誘導員を配置して、その者に建設機械の誘導をさせること。(安衛則第158条)

⑤ 建設機械等による作業においては、軟弱な路肩、法肩に接近しないようにすること。やむを得ず近づく場合は、誘導員を配置すること。(工安針第7章第3節3)

⑥ 路肩、傾斜地等で建設機械を使用する場合で、転倒または転落の危険が生ずるおそれのあるときは、誘導員を配置して、その者に当該建設機械の誘導をさせること。(安衛則第157条第2項)

(7) 点検および修理

1) 建設機械の始業前点検および自主点検

① 事業者は、建設機械の管理責任者を選任し、必要に応じて、下記に示す検査、点検をオペレータまたは点検責任者に実施させること。(安衛法第45条、工安針第4章第2節7)

イ 年次点検、特定自主検査：1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行うこと。(安衛則第167条、第169条の2)

ロ 月例点検：1月以内ごとに1回、定期に、下記項目について自主検査を行うこと。(安衛則第168条)

- ・ブレーキ・クラッチ・操作装置・作業装置の異常の有無
- ・ワイヤロープ・チェーンの損傷の有無
- ・バケット・ジッパ等の損傷の有無

ハ 始業、日常点検：その日の作業開始前に、ブレーキ・クラッチの機能について点検すること。(安衛則第170条)

② 点検表に基づき各部を点検し、異常があれば整備が完了するまで使用しないこと。(工安針第4章第1節3)

③ それぞれの建設機械に対し、適切な点検表の作成、記入を行うこと。(工安針第4章第2節7)

④ 事業者は、自主検査を行ったときは、下記事項を記録し、3年間保存すること。(安衛則第169条)

イ 検査年月日、検査の方法、検査箇所

ロ 検査の結果、検査を実施した者の氏名

ハ 検査結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

2) 点検、修理作業時の安全確保（工安針第4章第2節5）

- ① 運転停止、通電停止、起動装置施錠等の手順および必要な措置をとること。
- ② 建設機械は、原動機を止め、ブレーキ、旋回等のロックを必ず掛けておくこと。
- ③ 点検、整備作業を行う場所は、関係者以外の者の立入りを禁止すること。
- ④ 作業装置の動作点検の際には、作業区域内に人がいないこと、障害物がないこと等、安全を確かめてから行うこと。（工安針第4章第1節3）
- ⑤ 点検、整備作業は、平坦地で建設機械を停止させて行うこと。やむを得ず傾斜地で行う場合は、機械の足回りに歯止めをして逸走を防ぎ、かつ転倒のおそれのない姿勢で行うこと。
- ⑥ アタッチメント等の作業装置は、必ず地上に降ろしておくこと。やむを得ずブレード、バケット等を上げ、その下で点検、整備作業を行う場合には、支柱またはブロック等により降下防止策をとること。
- ⑦ ブーム、アーム、ジブ等を有する建設機械の修理や点検において、これらの装置を上げて下に入る必要があるときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる危険を防止するため、安全支柱、安全ブロック等を用い、ブーム、アーム等を支えておくこと。（安衛則第166条）

4.10 クレーン等

クレーン等による災害は、クレーン等本体の欠陥による災害よりも、運転および玉掛けにかかわる災害のほうがはるかに多い。これらの災害を発生現象別にみると、つり荷の落下、つり荷等との挟圧、ワイヤロープの切断、クレーンとの挟圧、移動式クレーンの転倒、倒壊がその主なものである。

クレーン等にかかわる災害の防止は、構造要件を具備したクレーン等の設置、構造要件の保持、適正な運転操作および確実な玉掛け作業の励行によって可能となる。

本節では、**移動式クレーン**について解説する。移動式クレーンとは、荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるものである。トラッククレーン、ホイールクレーン、クローラクレーンなどがある。

(1) 製造および設置

- ① つり上げ荷重3t以上の移動式クレーンの製造は、あらかじめ、所轄の都道府県労働局長の許可を受けた者でなければならない。（クレーン則第53条）
- ② 製造された移動式クレーンは、所轄の都道府県労働局長の製造検査を受けること。合格すれば、検査証が交付される。なお、検査証の有効期間は、原則として2年。有効期間の更新を受けようとする場合は、性能検査を受けなければならない。（クレーン則第55条、第59条、第84条）
- ③ 下記に示す、つり上げ荷重3t以上の移動式クレーンを使用する場合は、所轄の都道府県労働局長の使用検査を受け、検査証の交付を受けることが必要である。（クレーン則第57条）
 - イ 輸入した移動式クレーン。

- ロ 製造検査または使用検査を受けた後設置しないで、2年以上を経過した移動式クレーン。
 - ハ 使用を廃止した移動式クレーンを再び設置し、使用しようとするとき。
- ④ つり上げ荷重3 t以上の移動式クレーンを最初に使用する者は、あらかじめ所轄の労働基準監督署長に移動式クレーン明細書および検査証を添えた設置報告書を提出すること。
(クレーン則第61条)
- ⑤ つり上げ荷重が0.5 t以上3 t未満の移動式クレーンを設置したときは、荷重試験（定格荷重の1.25倍に相当する荷をつって、つり上げ、旋回、走行等の作動）および安定度試験（定格荷重の1.27倍に相当する荷をつって、安定に関し最も不利な条件で地切りをする）を行うこと。（クレーン則第62条）
- ⑥ 事業者は、移動式クレーンのジブの組立てまたは解体を行うときは、**作業指揮者**を選任して、その者の指揮のもとに作業をさせること。作業指揮者には、下記の事項を行わせること。（クレーン則第75条の2）
 - イ 作業方法の決定、労働者の配置および作業を直接指揮すること。
 - ロ 材料の欠点の有無、器具および工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
 - ハ 作業中、要求性能墜落制止用器具等および保護帽の使用状況を監視すること。
- ⑦ 事業者は、移動式クレーンのジブの組立てまたは解体作業を行うときは、下記の措置を講ずること。（クレーン則第75条の2）
 - イ 作業区域内には、関係者以外の労働者の立入りを禁止すること。かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
 - ロ 強風（10分間の平均風速が毎秒10 m以上）、大雨（1回の降雨量が50 mm以上）、大雪（1回の降雪量が25 cm以上）等の悪天候のため、危険が予想されるときは、作業を中止すること。
- (2) **作業計画・移動式クレーンの選定**（工安針第4章第5節1）
 - ① 事業者は、移動式クレーンの転倒等による危険を防止するため、下記イの事項を考慮して、下記ロの事項を定め、かつ、作業の開始前に関係労働者に周知させること。（クレーン則第66条の2）
 - イ あらかじめ考慮する事項
 - ・作業場所の広さ
 - ・地形および地質の状態
 - ・取り扱う荷の重量
 - ・使用する移動式クレーンの種類および能力
 - ロ 定めなければならない事項
 - ・移動式クレーンによる作業の方法
 - ・移動式クレーンの転倒を防止するための方法
 - ・労働者の配置および指揮系統
 - ② 移動式クレーンの選定については、その性能、機構を十分把握しておくこと。
 - ③ 移動式クレーンの選定の際は、作業半径、つり上げ荷重・フック重量を設定し、**性能曲線図**で能力を確認し、十分な能力をもった機種を選定すること。

④ 作業内容をよく理解し、作業環境等を考慮して、作業計画をたてること。

(3) 配置・据付け

① 移動式クレーンの作業範囲内に障害物がないことを確認すること。障害物がある場合は、あらかじめ作業方法についてよく検討すること。(工安針第4章第5節2)

② 移動式クレーンが転倒するおそれのある場所(地盤が軟弱である場所、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれのある場所等)においては、移動式クレーンを用いて作業を行ってはならない。(クレーン則第70条の3)

③ ただし、地盤が軟弱である場所、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれのある場所等移動式クレーンが転倒するおそれのある場所において、転倒を防止するため、必要な広さおよび強度を有する鉄板の敷設等により補強し、その上に移動式クレーンを設置した場合は、この限りでない。なお、アウトリガーを使用するときは、当該アウトリガーを当該鉄板(敷鉄板)等の上で転倒するおそれのない位置に設置すること。(クレーン則第70条の3、第70条の4)

④ アウトリガーを有する移動式クレーンによる作業を行うときは、当該アウトリガーを最大限張り出すこと。ただし、最大限張り出すことができない場合において、移動式クレーンに掛ける荷重が、当該アウトリガーの張出し幅に応じた定格荷重を下回ることが確実に見込まれるときは、この限りでない。(クレーン則第70条の5)

⑤ 拡幅式のクローラを有する移動式クレーンによる作業を行うときは、当該クローラを最大限張り出すこと。ただし、最大限張り出すことができない場合において、移動式クレーンに掛ける荷重が、当該クローラの張出し幅に応じた定格荷重を下回ることが確実に見込まれるときは、この限りでない。(クレーン則第70条の5)

⑥ 運転開始からしばらくの時間が経ったところで、アウトリガーの状態を点検し、異常があれば矯正すること。(工安針第4章第5節2)

(4) 誘導・合図

① 事業者は、移動式クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせること。ただし、運転者に単独で作業を行わせるときは、この限りでない。(クレーン則第71条)

② 事業者は、元請の労働者および下請(複数社の場合もある)の労働者が同一の場所において作業をする場合で、当該作業がクレーン等を用いて行うものであるときは、クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させること。(安衛則第639条)

③ 合図者は、つり荷がよく見え、オペレータからもよく見える位置で、かつ、作業範囲外に位置して合図を行うこと。やむを得ずオペレータから見えない位置で合図する場合は、無線等で確実に合図が伝わる方法をとること。(工安針第4章第5節3)

④ 荷をつる際は、つり荷の端部に介錯ロープを取り付け、かつ、合図者は安全な位置で誘導すること。(工安針第4章第5節3)

(5) 運転

① 移動式クレーンの運転は、つり上げ荷重により、次の資格を有するものが行うこと。(ク

レーン則第 67 条, 第 68 条, 安衛則第 36 条)

イ つり上げ荷重が 1 t 未満の移動式クレーン

- ・特別教育受講済の者
- ・小型移動式クレーン運転技能講習の修了者
- ・移動式クレーン運転士免許取得者

ロ つり上げ荷重が 1 t 以上 5 t 未満の移動式クレーン

- ・小型移動式クレーン運転技能講習の修了者
- ・移動式クレーン運転士免許取得者

ハ つり上げ荷重が 5 t 以上の移動式クレーン

- ・移動式クレーン運転士免許取得者

② 移動式クレーンを用いて作業を行うときは, その移動式クレーン検査証を備え付けておくこと。(クレーン則第 63 条)

③ 移動式クレーンに装備されている安全装置(モーメントリミッター)は, ブームの作業状態とアウトリガーの設置状態を正確にセットして作動させること。(工安針第 4 章第 5 節 4)

④ 事業者は, 移動式クレーンの運転者および玉掛けをする者が当該移動式クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう, 表示その他の措置を講ずること。(クレーン則第 70 条の 2)

(6) 移動式クレーンの作業(工安針第 4 章第 5 節 5)

① 事業者は, 強風(10 分間の平均風速が毎秒 10 m 以上)のため危険が予想されるときは, 作業を中止すること。(クレーン則第 74 条の 3)

② 事業者は, 強風(10 分間の平均風速が毎秒 10 m 以上)のため, 作業を中止する時は, 移動式クレーンの転倒を防止するため, ジブの位置を固定させる等の措置を講ずること。(クレーン則第 74 条の 4)

③ 事業者は, 移動式クレーンにその**定格荷重**を超える荷重をかけて使用しないこと。(クレーン則第 69 条)

④ 事業者は, 移動式クレーン明細書に記載されている(3 t 未満の移動式クレーンは, 製造した者が指定した)ジブの傾斜角の範囲を超えて使用しないこと。(クレーン則第 70 条)

⑤ オペレータは, 合図者の指示に従って操作するとともに, 常にブームの先端の動きやつり荷の状態にも注意すること。

⑥ 事業者は, 移動式クレーンの巻過防止装置については, フック, グラブバケット等のつり具の上面または当該つり具の巻上げ用シーブの上面とジブの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く)の下面との間隔が 0.25m 以上(直働式の巻過防止装置にあっては, 0.05 m 以上)となるように調整しておくこと。(クレーン則第 65 条)

⑦ 荷をつり上げるときは, 外れ止め装置を使用すること。(クレーン則第 66 条の 3)

⑧ 荷をつり上げる場合は, 必ずフックがつり荷の**重心の真上**にくるようにすること。

- ⑨ 移動式クレーンで荷をつり上げた際、ブーム等のたわみにより、つり荷が外周方向に移動する現象を理解したうえで、フックの位置は、たわみを考慮して作業半径の少し内側で作業すること。
- ⑩ 作業中に機械の各部に異常音、発熱、臭気、異常動作等が認められた場合は、直ちに作業を中止し、原因を調べ、必要な措置を講じること。(工安針第4章第5節4) 5
- ⑪ 荷をつり上げる場合は、地面からわずかに荷が浮いた(地切り)状態で必ず停止し、機体の安定、つり荷の重心、玉掛けの状態を確認すること。
- ⑫ オペレータは、荷をつり上げたままで**運転席を離れない**こと。(クレーン則第75条)
- ⑬ つり荷は、安全な高さまで巻き上げた後、静かに旋回すること。
- ⑭ ブームを旋回させる場合は、旋回範囲内に作業員や障害物のないことを確認すること。 10
- ⑮ 荷卸しは、一気に着床させず、着床直前に一旦停止し、着床場所の状態や荷の位置を確認した後、静かに卸ろすこと。
- ⑯ 事業者は、移動式クレーンにより、**労働者を運搬し、または労働者をつり上げて作業**をさせてはならない。(クレーン則第72条)
- ただし、作業の性質上やむを得ない場合または安全な作業の遂行上必要な場合は、移動式クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設けて労働者を乗せることができる。この場合、事業者は、下記の措置を講じなければならない。(クレーン則第73条) 15
- イ 搭乗設備の転位および脱落を防止する措置を講ずること。
- ロ 労働者に要求性能墜落制止用器具その他の命綱(以下「要求性能墜落制止用器具等」という。)を使用させること。 20
- ハ 搭乗設備と搭乗者との総重量の1.3倍に500kgを加えた値が、当該移動式クレーンの定格荷重を超えないこと。
- ニ 搭乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。
- ⑰ 移動式クレーンを**杭の素抜き作業**に用いる場合においても、クレーン則が適用される。(クレーン則第69条、昭和60年基発第595号) 25
- ⑱ 事業者は、工作物の建設等の作業を行う場合、充電電路などに近接し、感電の危険が生ずるおそれがあるときは次の措置を講ずること。(安衛則第349条)
- イ 当該充電電路を移設すること。
- ロ 感電の危険を防止するための囲いを設けること。
- ハ 当該充電電路に絶縁用防護具を装着すること。 30
- ニ 上記イ〜ハの措置を講ずることが著しく困難なときは、監視人を置き、作業を監視させること。
- ⑲ 送配電線の近くでの作業は、**絶縁用防護措置**がされていることを確認してから行うこと。(工安針第4章第5節1)
- ⑳ 絶縁用防護措置のされていない送配電線の近くで作業するときは、**安全離隔距離**を厳守すること(表5.10参照)。(工安針第4章第5節1) 35
- (7) 作業終了後の措置(工安針第4章第5節6)
- ① 作業終了後は、フックを安全な位置に巻き上げる等必要な措置を講じること。なお、走

行姿勢にセットした場合は、各部の固定ピン等を確実に挿入すること。

② 走行時には、旋回ブレーキロック、ウインチドラムロックを行うこと。

③ 操作関係のスイッチは、すべて“切”にしておくこと。

(8) 立入り禁止場所の指定、標識類の設置（工安針第4章第5節8）

5 ① 事業者は、移動式クレーンによる作業中は、つり荷の直下およびつり荷の移動範囲内でつり荷の落下のおそれのある場所へは、作業員を立ち入らせないこと。

② 事業者は、移動式クレーンの上部旋回体と接触するおそれのある箇所に、作業員を立ち入らせないこと。（クレーン則第74条）

10 ③ 事業者は、立入りを禁止した場所には、看板、標識等を設置するとともに、作業員に周知させること。

(9) 玉掛け作業（工安針第4章第5節7）

① つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛け作業には、玉掛け技能講習を修了した者が、つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの玉掛け作業には玉掛け技能講習を修了した者または特別教育を受講した者がそれぞれ就くこと。（クレーン則第221条、第15 222条、安衛法第61条、安衛令第20条、安衛則第36条）

② つり荷に見合った玉掛け用具をあらかじめ用意点検し、ワイヤロープにうねり、くせ、ねじりがあるものは、取り替えるかまたは直してから使用すること。

③ 玉掛け用具は、雨や粉じん等が防げる定められた保管場所へ整理して保管することとし、腐食するおそれのある時（海岸・海上作業等）は、給油を行うこと。

20 ④ 玉掛け用ワイヤロープは、下記のすべてに該当するものであること。（クレーン則第213条、第215条、安衛則第164条第3項第五号）

イ 安全係数の値が6以上のものであること。

ロ ワイヤロープ1よりの間において、素線のうち切断しているものが10%未満のものであること。

25 ハ 直径の減少が公称径の7%以下のものであること。

ニ キンクしていないものであること。

ホ 著しい形くずれおよび腐食がないものであること。

⑤ 移動式クレーンのフックはつり荷の重心に誘導し、つり角度と水平面とのなす角度は60°以内とする。

30 ⑥ ロープがすべらないつり角度・あて物、玉掛け位置等、荷をつったときの安全を事前に確認すること。

⑦ 重心の片寄った物等、特殊なつり方をする場合には、事前にそれぞれのロープにかかる荷重を計算して、安全を確認すること。

35 ⑧ 半掛け4本吊りおよびフックに対する半掛けは、ワイヤロープがすべて危険なため禁止すること（図5.39）。

⑨ パイプ類などのすべりやすいものをつるときは、あだ巻き、目通しつりまたははかま等を使用し、脱落防止の措置を講じること（図5.40）。また、寸法の長いものと短いものとはそれぞれ仕分けすることとし、混在してつらないこと。

- ⑩ 杵組足場材等は、種類および寸法ごとに仕分けし、玉掛け用ワイヤロープ以外のもので緊結する等、抜け落ち防止の措置を講ずること。
- ⑪ 単管用クランプ等の小物をつるときは、つり箱等を用いること。

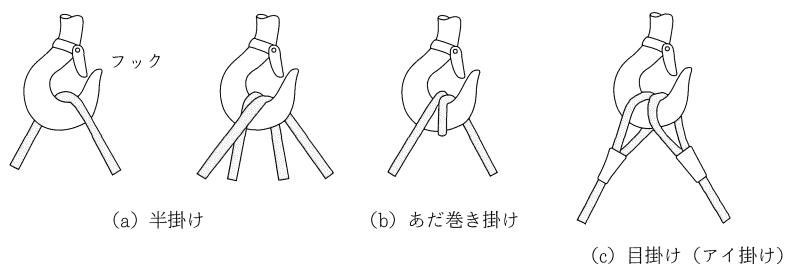


図 5.39 フックへのロープ掛け方式

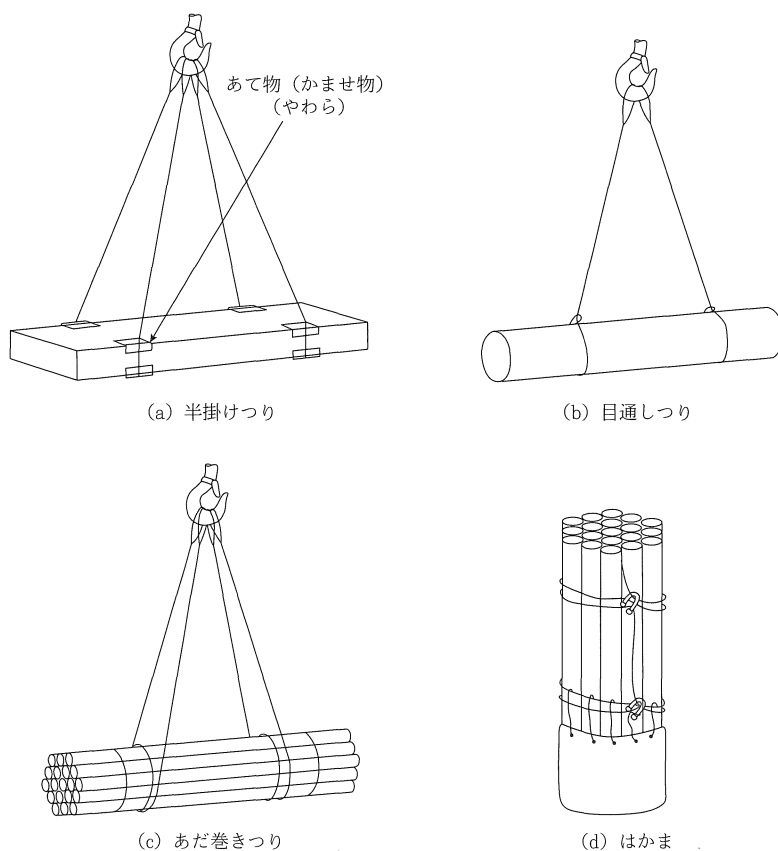


図 5.40 荷のつり形態

(10) 移動式クレーンの点検

- ① 年次検査：事業者は、移動式クレーンを設置した後、1年以内ごとに1回、定期に当該移動式クレーンについて自主検査を行うこと。（クレーン則第76条）
- ② 月例検査：事業者は、移動式クレーンを設置した後、1月以内ごとに1回、定期に、下

記項目について自主検査を行うこと。(クレーン則第 77 条)

- イ 巻過防止装置その他の安全装置・過負荷警報装置その他の警報装置・ブレーキ・クラッチの異常の有無
- ロ ワイヤロープ・つりチェーンの損傷の有無
- 5 ハ フック・グラブバケット等のつり具の損傷の有無
- ニ 配線・配電盤・コントローラの異常の有無
- ③ 始業前点検：移動式クレーンを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、巻過防止装置・過負荷警報装置その他の警報装置・ブレーキ・クラッチおよびコントローラの機能について点検すること。(クレーン則第 78 条)
- 10 ④ 玉掛け作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、玉掛け用ワイヤロープ・つりチェーン・繊維ロープ・繊維ベルト・フック・シャックル等の異常の有無について点検すること。(クレーン則第 220 条)
- ⑤ 自主検査・始業前点検において、異常を認めたときは、直ちに補修すること。(クレーン則第 80 条)
- 15 ⑥ 自主検査の結果を記録し、3 年間保存すること。(クレーン則第 79 条)

4.11 山岳トンネル

(1) ずい道等の作業

- ① ずい道等とは、ずい道、作業坑および立坑以外の坑をいう。(安衛令第 6 条第十号の二)
- 20 ② 掘削作業とは、掘削用機械を用いて行う掘削の作業のうち、労働者が切羽に近接することなく行うものを除く作業をいう(切羽付近以外の箇所で行われる排水溝設置、薬液注入、ボーリング作業等は、含まない)。(安衛令第 6 条第十号の二)
- ③ 覆工とは、ずい道型枠支保工(スライドセントル)の組立て、移動もしくは解体、または当該組立てもしくは移動に伴うコンクリートの打設をいう。(安衛令第 6 条第十号の三)

25 (2) 調査・計画

1) 調査および記録

事業者は、ずい道等の掘削の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該掘削に係る下記事項について、ボーリングその他適当な方法により調査し、その結果を記録すること。(安衛則第 379 条, 工安針第 15 章第 1 節 4)

- 30 ① 岩
- ② 地山の状態(岩質、水・地下水による影響、不連続面の間隔等)
- ③ ボーリングコアの状態
- ④ 弾性波速度
- ⑤ 地山強度比
- 35 ⑥ 可燃性ガス、有害ガス等の有無および状態

2) 施工計画

事業者は、ずい道等の掘削の作業を行うときは、あらかじめ、調査により知り得たところに適応する施工計画を定め、かつ、当該施工計画により作業を行わなければならない。

施工計画には、下記事項を示すこと。(安衛則第 380 条)

- ① 掘削の方法
- ② ずい道支保工の施工，覆工の施工
- ③ 湧水もしくは可燃性ガスの処理，換気または照明の方法

3) 観察および記録

5

事業者は，ずい道等の掘削作業を行うときは，毎日，掘削箇所および周辺地山について，下記事項を観察し，記録すること。(安衛則第 381 条)

- ① 地質および地層の状態
- ② 含水および湧水，可燃性ガス，高温ガス，蒸気の有無および状態

4) 点検

10

事業者は，ずい道等の建設の作業を行うときは，点検者を指名し，下記の点検を行わせること。(安衛則第 382 条)

- ① 毎日および中震（震度 4）以上の地震後：浮石および亀裂の有無および状態，含水および湧水の状態の変化
- ② 発破後：発破を行った箇所と周辺の浮石および亀裂の有無および状態

15

5) 可燃性ガスの濃度の測定等

事業者は，ずい道等の建設の作業を行う場合，可燃性ガスが発生するおそれのあるときは，点検者を指名し，下記の点検を行わせ，記録させること。(安衛則第 382 条の 2)

- ① 毎日の作業開始前，中震（震度 4）以上の地震後，可燃性ガスの異常を認めたとき：可燃性ガスの発生・停滞等のおそれがある場所で，濃度の測定

20

6) 自動警報装置の設置等

事業者は，測定の結果，可燃性ガスが存在し，爆発や火災のおそれのあるときは次の措置を講ずること。(安衛則第 382 条の 3)

- ① 自動警報装置を設置すること。
- ② 作業開始前，計器，検知部に異常の有無，警報装置の作動状態を点検し，異常を認めたときは直ちに補修すること。

25

(3) 落盤，地山崩壊等による危険防止

1) 落盤等による危険の防止

落盤等による危険防止として，事業者は，次の措置を講ずること。(安衛則第 384 条)

- ① ずい道支保工を設けること。
- ② ロックボルトを施すこと。
- ③ 浮石を落とすこと。

30

2) 出入口付近の地山の崩壊等による危険の防止

出入口付近の危険防止として，事業者は，次の措置を講ずること。(安衛則第 385 条)

- ① 土止め支保工を設けること。
- ② 防護網を張ること。
- ③ 浮石を落とすこと。

35

3) 立入禁止

事業者は、次の箇所への関係労働者以外の労働者の立入を禁止すること。(安衛則第386条)

① 浮石落しが行われている箇所または当該箇所の下方で、浮石が落下するおそれのあるところ。

5 ② ずい道支保工の補強、補修作業が行われている箇所で、危険を及ぼすおそれのあるところ。

4) 視界の保持

事業者は、視界が排気ガス、粉じん等により著しく制限される状態にあるときは、換気を行い、水をまく等、必要な視界を保持するための措置を講ずること。(安衛則第387条)

5) 明り掘削の規定の準用

10 明り掘削における下記の規定(4.7(3)②～⑤参照)は、ずい道等の建設作業について準用する。(安衛則第388条)

① 運搬機械等の運行経路等

② 誘導者の配置

③ 保護帽の着用

15 ④ 照度の保持

(4) ずい道等の爆発、火災等の防止

1) 可燃性ガスが存在するときの発火具の携帯禁止等(安衛則第389条)

① 事業者は、火気またはマッチ、ライター等の持ち込みを禁止すること。

② 禁止の旨をずい道等の出入り口付近の見やすい場所に掲示すること。

20 2) 自動警報装置が作動した場合の措置

事業者は、可燃性ガスによる爆発または火災を防止するために講ずべき措置を定め、関係者に周知すること。(安衛則第389条の2)

3) ガス抜き等の措置

25 事業者は、可燃性ガスが突出するおそれのあるときは、ボーリングによるガス抜き等の措置を講ずること。(安衛則第389条の2の2)

4) ガス溶接等の作業を行う場合の火災防止措置(安衛則第389条の3)

① 事業者は、付近にあるぼろ、木くず、紙くず等の可燃物の除去、または不燃性のもので覆いをし、もしくは作業に伴う火花等の飛散防止のための隔壁を設けること。

② 事業者は、危険物取扱等作業指揮者に、下記事項を行わせること。

30 ・労働者に対し、消火設備の設置場所、使用方法を周知すること。

・作業状況を監視し、異常時には直ちに必要な措置を講ずること。

・作業終了後に火災のおそれのないことを確認すること。

5) 防火担当者の指名

35 事業者は、火気、アーク使用場所では、防火担当者を指名し、下記事項を行わせること。(安衛則第389条の4)

・火気、アークの使用状況を監視し、異常時には直ちに必要な措置を講ずること。

・残火の始末の状況について確認すること。

6) 消火設備の設置（安衛則第 389 条の 5）

- ① 事業者は、火気、アーク使用場所、配電盤、遮断器等を設置する場所には消火設備を設け、使用方法を関係労働者に周知させること。
- ② 設置した消火設備を常時有効に保持するとともに、定期的に点検を行うこと。

(5) 労働災害の危険があるときの退避等

5

1) 警報設備等（安衛則第 389 条の 9）

- ① 事業者は、落盤、出水、ガス爆発、火災その他非常の場合に速やかに知らせるため、次の設備を設け、周知させること。
 - イ 切羽までの距離が 100 m に達したとき……警報設備（サイレン、非常ベルなど）
 - ロ 切羽までの距離が 500 m に達したとき……警報設備、通話設備（電話機など）
- ② 警報・通話設備を常時有効に作動するように保持すること。
- ③ 設備等には、予備電源を備えること。

10

2) 退避（安衛則第 389 条の 7、第 389 条の 8）

- ① 事業者は、落盤、出水等による災害発生の危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を安全な場所に避難させること。
- ② 事業者は、可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の **30 % 以上** の場合、直ちに労働者を安全な場所に**退避**させ、以下の措置を講ずること。
 - ・火気の使用禁止と通風、換気の措置。
 - ・可燃性ガス濃度が 30 % 未満になったことを確認するまでは立入禁止の措置を講じ、その旨を表示すること。

15

20

3) 避難用器具（安衛則第 389 条の 10）

- ① 事業者は、避難のため避難用器具を備え、備付け場所、使用方法を**周知**させること。
 - イ 可燃性ガス、火災のおそれのない場合に、切羽までの距離が 100 m に達したとき……懐中電灯等の携帯用照明器具、避難用はしご、ロープなど
 - ロ 可燃性ガス、火災のおそれのあるずい道等では、切羽までの距離が 100 m に達したとき……呼吸用保護具、携帯用照明器具、避難用はしご、ロープなど
 - ハ 切羽までの距離が 500 m に達したとき……呼吸用保護具、携帯用照明器具、避難用はしご、ロープなど
- ② 事業者は、呼吸用保護具を、就労人数と**同数以上**備え、常時有効に保持しておくこと。

25

4) 避難等の訓練（安衛則第 389 条の 11）

30

- ① 事業者は、切羽までの距離が 100 m（可燃性ガスが存在して爆発または火災のおそれのあるずい道以外では、500 m）以上となるずい道等では、切羽までの距離が 100 m に達するまでに 1 回、その後 6 か月以内ごとに 1 回避難および消火の訓練を行うこと。
- ② 訓練の記録（実施年月日、訓練を受けた者の氏名、内容）を 3 年間保存すること。

(6) ずい道支保工等の構造

35

事業者は、ずい道支保工の構造等について、以下のものとする。

- ① 材料は、著しい損傷、変形または腐食のあるものを使用しないこと。（安衛則第 390 条）
- ② ずい道支保工の構造は、地山の地質、地層、含水、湧水、亀裂および浮石の状態ならび

- に掘削の方法に応じた堅固なものとする。こと。(安衛則第391条)
- ③ 事業者は、ずい道支保工を組み立てるときは、標準図をあらかじめ作成し、それにより組み立てること。(安衛則第392条)
- ④ ずい道支保工の主材を構成する1組の部材は、同一平面内に配置すること。(安衛則第393条)
- ⑤ ずい道支保工の危険防止については、図5.41を参照。(安衛則第394条)

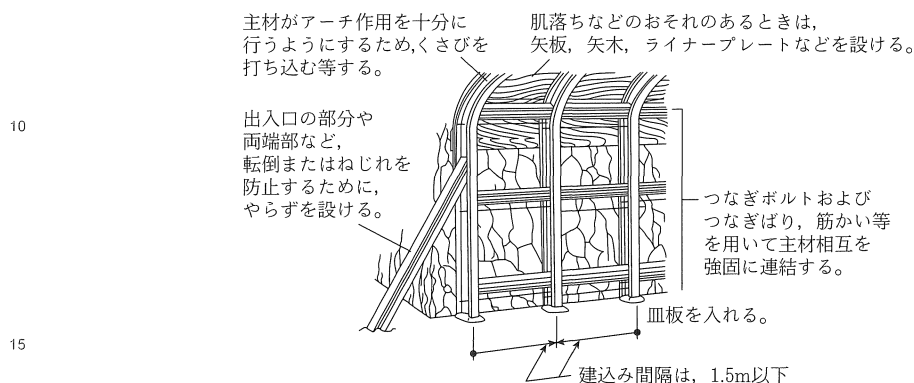


図5.41 鋼製支保工の設置例

- ⑥ 荷重がかかっているずい道支保工の部材を取り外すときは、荷重をずい道型枠支保工に移した後とすること。(安衛則第395条)
- ⑦ 事業者は、毎日および中震(震度4)以上の地震のあと、ずい道支保工の点検(部材の損傷、変形等、緊圧の度合、接続部および交差部の状態、脚部の沈下の有無および状態)を行うこと。異常を認めたら、直ちに補修、補強を行うこと。(安衛則第396条)
- ⑧ ずい道型枠支保工(スライドセントル)の材料、構造は、以下とすること。(工安針第15章第10節1～4)
- イ 著しく損傷、変形または腐食があるものは、材料に使用してはならない。(安衛則第397条)
- ロ 構造は、当該ずい道型枠支保工にかかる荷重、型枠の形状、コンクリートの打設方法等に応じた堅固なものとする。こと。(安衛則第398条)

(7) ずい道等の救護に関する措置

ずい道等の救護に関する措置の規定に該当する仕事の範囲は、出入り口からの距離が1,000 m以上の作業、または深さが50 m以上のたて坑の掘削を伴う作業である。(安衛法第25条の2、安衛令第9条の2)

- ① 事業者は、当該事業場に専属の救護技術管理者を常駐させること。救護技術管理者は、3年以上ずい道等の建設の仕事に従事した経験を有し、かつ、建設業労働災害防止協会で一定の研修を受けた者とする。(安衛則第24条の8)
- ② 事業者は、次に示す機械、器具を有効に保持しなければならない。(安衛則第24条の3)
- イ 空気呼吸器または酸素呼吸器

ロ メタンまたは硫化水素（発生するおそれのある場合のみ）、一酸化炭素および酸素の濃度測定器

ハ 携帯用照明器具

ニ はしご、ロープなど

③ 救護に関する訓練（安衛則第24条の4）

5

事業者は、下記事項について、作業の場所が出入り口からの距離が1,000 m になるときまでに、1回、その後1年以内ごとに1回訓練を行い、これを記録し3年間保存すること。

イ 上記②イ～ニの機械等の使用方法について

ロ 救急そ生の方法、その他の救急処置について

ハ その他、安全な救護の方法について

10

④ 事業者は、救護に関する組織、機械等の点検および整備、訓練の実施、安全に関することを定めること。（安衛則第24条の5）

⑤ 事業者は、坑内作業に従事する労働者の人数および氏名を常時確認できる措置を講ずること。（安衛則第24条の6）

⑥ 事業者は、救護技術管理者に労働者の救護の安全に必要な権限を付与すること。（安衛則第24条の9）

15

(8) 坑内特有の通路

① 事業者は、坑内のはしご道で長さが10 m 以上のものは、5 m 以内ごとに踏だなを設けること。坑内はしご道の勾配は、80° 以内とすること。（安衛則第556条）

② 事業者は、坑内に設けた通路またははしご道で、巻上げ装置と労働者との接触の危険がある場所には、板仕切りその他の隔壁を設けること。（安衛則第557条）

20

(9) 作業環境の管理

① 事業者は、自然換気が不十分なところにおいては、排気ガス除去のための換気対策なしに、内燃機関を有する機械を使用してはならない。（安衛則第578条）

② 事業者は、粉じんを著しく飛散する坑内作業場では、注水その他の粉じんの飛散を防止するための必要な措置を講ずること。（安衛則第582条）

25

③ 事業者は、坑内における炭酸ガス濃度は、1.5 % 以下とすること。（安衛則第583条）

④ 事業者は、炭酸ガスが停滞し、または停滞するおそれのある坑内作業場では、1か月以内ごとに1回、炭酸ガス濃度を測定し、その記録を3年間保存すること。（安衛則第592条）

⑤ 事業者は、坑内の作業場では、通気設備を設けること。（安衛則第602条）

30

⑥ 事業者は、通気設備を1月以内ごとに1回、定期に測定・記録し、3年間保存すること。（安衛則第592条）

⑦ 事業者は、坑内における気温を37℃ 以下としなければならない。ただし、高温による健康障害を防止するため必要な措置を講じて、人命救助または危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。（安衛則第611条）

35

⑧ 気温が28℃ を超え、または超えるおそれのある坑内の作業場では、事業者は、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における気温を測定しなければならない。（安衛則第589条、第612条）

⑨ 事業者は、次の場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。（安衛則第 585 条）

- ・炭酸ガス濃度が 1.5 % を超える場所。
- ・酸素濃度が 18 % に満たない場所。
- ・硫化水素濃度が 100 万分の 10（10 ppm）を超える場所。

4.12 橋梁工事(鋼橋工事)

(1) 鋼橋架設作業における調査・計画

1) 調査

事業者は、鋼橋架設工事を行うときは、下記事項について調査し、この結果に適応した作業（施工）計画を立案すること。

- ① 降雨、降雪、風等の気象条件
- ② 現場の地形、河川の状況、環境
 - ・水深、流速、流量
 - ・河床の地質・地盤
 - ・高水敷の部分については地耐力
 - ・架設地点付近の交通状況
- ③ 下部構造との関連事項
- ④ 資材の仮置き場、仮組みの場所等
- ⑤ 仮設備配置場所等

2) 作業（施工）計画

橋梁の上部構造で、金属製の部材により構成されるもの（その高さが 5 m 以上であるものまたは当該上部構造のうち橋梁の支間が 30 m 以上である部分に限る）の架設、解体または変更の作業を行うときは、事業者は、あらかじめ作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。また、作業計画を定めたときは関係労働者に周知すること。（安衛令第 6 条第十五号の三、安衛則第 517 条の 6）

- ① 作業の方法、順序
- ② 部材の落下防止または倒壊防止の方法
- ③ 作業従事者の墜落を防止するための設備の設置方法
- ④ 使用する機械等の種類および能力

(2) 鋼橋架設作業の危険防止

1) 架設作業時の事業者の留意事項（安衛則第 517 条の 7）

- ① 作業区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
- ② 強風（10 分間の平均風速が毎秒 10 m 以上）、大雨（1 回の降雨量が 50 mm 以上）、大雪（1 回の降雪量が 25 cm 以上）等の悪天候のため、危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
- ③ 材料、器具、工具等を上げまたは下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

- ④ 部材または架設用設備の落下または倒壊の危険のおそれがあるときは、控えの設置、部材または架設用設備の座屈や変形を防止するための**補強材**の取付け等の措置を講ずること。

2) 鋼橋架設等作業主任者の選任

事業者は、橋梁の上部構造で、金属製の部材により構成されるもの（その高さが5 m以上であるものまたは当該上部構造のうち橋梁の支間が30 m以上である部分に限る）の架設、解体または変更の作業を行うときは、鋼橋架設等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、鋼橋架設等作業主任者を選任しなければならない。（安衛則第517条の8）

3) 鋼橋架設等作業主任者の職務（安衛則第517条の9）

- ① 作業の方法および労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
- ② 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等および保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
- ③ 要求性能墜落制止用器具等および保護帽の使用状況を監視すること。

4) 保護帽の着用

事業者は、鋼橋の架設作業を行うときは、物体の飛来または落下による危険を防止するため、労働者に保護帽を着用させること。（安衛則第517条の10）

5) 架設機械の設置、点検（工安針第14章第3節3）

- ① クレーン、移動式クレーン、送出し装置などの架設機械は、作業（施工）計画に基づき設置すること。
- ② ベント、ケーブルクレーン設備、送出し設備などの架設設備は、載荷前に異常の有無を点検すること。

6) 地組立作業（工安針第14章第3節6）

- ① 地組立は、整理された場所で行い、堅固な支持材を設けて部材の横転を防ぐこと。
- ② 地組中の組立部材が不安定な場合は、転倒防止用設備を設けること。

7) 橋部材の組立作業（工安針第14章第3節7）

- ① 橋部材は、地切りした状態で、玉掛けロープ、天秤、アウトリガー位置等に異常のないことを確認した後に作業を進めること。
- ② 地組みされた橋部材のブロックをつるときは、あらかじめ定められたつり点をつること。
- ③ 橋部材をつるときは、部材の角に半割パイプ、曲げ板等“やわら”を必ず使い、部材や塗膜の損傷と玉掛けワイヤの擦り切れを防止すること。（やわら：図5.40（a）参照）（『鋼道路橋施工便覧』3.5.5）
- ④ 重量物および長尺物をつり上げるときは、介錯ロープを用いること。
- ⑤ 箱げた等幅のある橋部材をつり上げる場合は、あらかじめクレーンのブームが橋部材に接触するおそれがないか十分チェックするとともに、作業中においても十分注意すること。
- ⑥ けたをつり上げた状態で、ブロックの取付け状態およびワイヤロープの力の方向が正常であるか否か等を確認してから作業を進めること。
- ⑦ 部材の組立てに使用する仮締めボルトとドリフトピンの合計は、標準的には、その箇所
の連結ボルト数の1/3程度である。ドリフトピンは、そのうち1/3以上とする。（『鋼道路橋施工便覧』3.5.5）

- ⑧ 仮締めボルトおよびドリフトピンは、空孔のボルトが締め終わるまで抜かないこと。
- ⑨ 仮締め状態のけた等の上部等には、载荷しないこと。(工安針第14章第3節15)
- ⑩ 曲線げたまたは重心の高い橋げたを取り扱う場合には、横転を防ぐための転倒防止措置を講じること。

- 5 ⑪ けたの横取り作業およびジャッキによる降下作業を行うときは、控えのワイヤロープを設置するなど、けたの転倒等を防止する措置を講じること。

8) 箱げた、鋼橋脚等の内部の換気 (工安針第14章第3節8)

- ① 箱げた、鋼橋脚等の内部で溶接、塗装等の作業を行うときは、十分な換気を行い、かつ労働者に呼吸用保護具を使用させること。(有機則第5条、第9条、第32条、第33条、
10 粉じん則第27条)
- ② 箱げた・鋼橋脚等の内部に限らず、塗膜の剥離など剥離剤の取扱い作業では、ばく露防止措置を確実に実施するとともに、通風が不十分な場合に排気装置を設けるなど有害物の濃度を低減させる対策を実施すること。(厚労省通達基安化発1222第2号)

9) 上下作業の回避

- 15 トラス、アーチけた等の架設においては、できる限り上下同時作業がないように工程を調整すること。(工安針第14章第3節9)

10) 受架台の設置 (工安針第14章第3節11)

- ① 受架台は、各架設段階において受架台に作用する鉛直荷重、架設時の転倒に対する安全を検討するのに必要な水平荷重、各支点間の相対変位によって生ずる不均等荷重等の荷重
20 に対して必要な耐力を有する部材を使用すること。
- ② 受架台にサンドル材を使用する場合は、井げた状に組んで使用し、相互にボルトで固定すること。

11) ジャッキの設置および降下作業 (工安針第14章第3節12)

- ① 架設に用いるジャッキには、押上式と引張式の油圧ジャッキが使用される。押上式には、
25 両動型と単動型のものがあるが、両動型が使用されることが多い。
油圧ジャッキを駆動する油圧ポンプは、手動式と電動式がある。また、油圧ポンプには、ジャッキ1台ごと個々に操作する単動式と1台のポンプで複数のジャッキを操作できる連動式がある。(『鋼道路橋施工便覧』3.6.5(4))
- ② ジャッキは、各架設段階においてジャッキに作用する鉛直荷重、水平荷重、不均等荷重等に対して必要な能力(容量・タイプ)を有するものを使用すること。けたのジャッキ取付け位置については、あらかじめ架設時の応力度を算定し、安全を確認すること。
- ③ 単純げたの設置作業時のジャッキは、橋部材に局部座屈が生じないように、適切な位置に据え付けること。
- ④ 単純げたの降下作業においてジャッキを使用するときは、けた両端を同時に下ろさない
35 こと。
- ⑤ 多橋脚上で橋げたの降下作業を行うときは、一橋脚ごとにジャッキ操作を行い、他の橋脚は、受架台で支持した状態にしておくこと。
- ⑥ 一橋脚上で複数のジャッキを用いて降下作業を行うときは、降下速度を同一にすること。

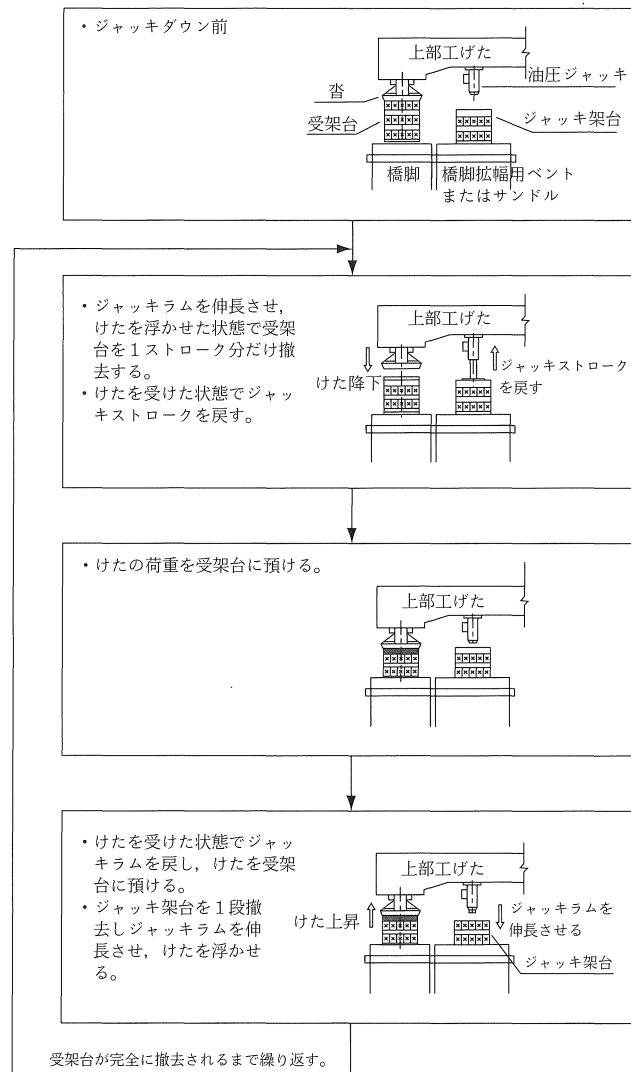


図 5.42 降下作業の基本サイクル

12) 軌条ばりの据付け

軌条ばりは、通り、高さ、軌条ばり間の平行度等に注意して、正確に据え付けること。(工
安針第 14 章第 3 節 13)

13) 橋げたの移動作業 (工安針第 14 章第 3 節 14)

- ① 橋げたを台車等により水平方向に移動させる場合は、おしみワイヤなどの逸走防止装置^{いっそう}を設置すること。(安衛則第 204 条)
- ② 橋げたを移動させるときは、移動量、移動速度、方向性を確認しながら作業すること。
- ③ 部材運搬台車を止めておくときは、台車を固定しておくこと。

14) 仮締め状態時の载荷制限 (工安針第 14 章第 3 節 15)

- ① 張出し架設の場合、仮締め状態のままで架設機械などの重量物を载荷しないこと。

② 仮締め後は、長時間放置してはならない。

15) 橋げた上のクレーン設置

すでに架設した橋げた上に移動式クレーン等を設置するときは、クレーン重量、据付け位置およびその使用状態を確認すること。(工安針第14章第3節16)

16) 河川内に設置した仮設物の防護

河川内にベント、作業構台、昇降設備等の仮設物を設置する場合は、異常出水、船舶の航行等に備えて、仮設物の防護を行うこと。(工安針第14章第3節17)

4.13 圧気工事

(1) 高圧室内作業の業務管理

高圧室内作業とは、潜函工法その他圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室、またはシャフトの内部において行う作業をいう。高気圧作業安全衛生規則（高圧則）に、事業者が行うべき業務管理事項が定められている。(高圧則第12条の2～第26条)

① 事業者は、減圧を停止する圧力、時間等を示した作業計画を作成し、労働者に周知すること。

② 気こう室および作業室には、関係者以外は立入禁止とし、その旨を外部の見やすい場所に掲示すること。

③ 加圧は、毎分0.08 MPa以下の速度で行うこと。

④ 事業者は、酸素、窒素、炭酸ガスの分圧制限（酸素18 kPa～160 kPa、窒素400 kPa以下、炭酸ガス0.5 kPa以下となるような送気、換気）を実施すること。

⑤ 事業者は、酸素ばく露量が一定値を超えないよう作業室または、気こう室へ送気すること。

⑥ 事業者は、有毒ガスによる危険を防止するため、換気、測定、その他必要な措置を講ずること。

⑦ 減圧は、毎分0.08 MPa以下の速度で行うこと。減圧を停止する時間は、所定の計算式により求める。減圧終了後の14時間は、重激な業務への従事を禁止する。

⑧ 減圧の停止時間を短縮した場合は、退避または救出後速やかに再生室または気こう室で再加圧すること。

⑨ 事業者は、減圧に要する時間を労働者に周知すること。床面の照度は、20 lx以上とすること。1時間以上にわたる場合には、椅子等の休憩用具を設けること。

⑩ 事業者は、減圧を停止する圧力、時間等の計画に定めた事項を記録し、5年間保存すること。

⑪ 事業者は、通話装置が故障した場合での連絡可能な方法を定め、連絡員の見やすい場所に掲示すること（点灯等）(図5.43)。

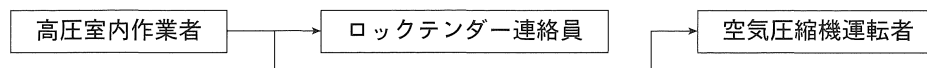


図 5.43 連絡体系

- ⑫ 事業者は、定められた期間ごとに点検（表 5.11）を行い、その結果を記録し、3 年間保存する。

表 5.11 圧気設備の主な点検項目

主 な 点 検 項 目		点検の期間
送・排気設備等	送・排気管、バルブ、コック、空気圧縮器附属の冷却装置、避難用具（呼吸用保護具等）	1 日
	自動警報装置、空気圧縮機	1 週
	圧力計、空気清浄装置	1 月
気 関 室 （ロック）	ロックに設けた通話装置	1 日
	ロック内の携帯圧力計、ロックに設けた電路	1 月
再 圧 室	送気設備（空気圧縮機、送気管、バルブ、コック等） 排気設備（排気管、バルブ、コック等） 圧力計 通話装置（電話、インターホン等） 警報装置（ベル、ブザー等） 電路、電気機械等	1 月
そ の 他	仮設栈橋、作業構台、土砂搬出設備、昇降設備、防護設備、掘削機械、電気設備、給・排水設備等	必要に応じて

- ⑬ 事業者が、送気設備の点検を行わなければならない時期は、次のとおり。
- ・初めて使用するとき。
 - ・改造もしくは修理を行ったとき。
 - ・1 か月以上使用しなかった設備を再び使用するとき。
- ⑭ 事業者が火傷等の防止のため講ずべき措置は、次のとおり。
- ・圧力が、0.1 Mpa 以上の場合、マッチ、ライター等の持ち込みを禁止し、その旨を気こう室の外部の見やすい場所に掲示すること。
 - ・大気圧以上の場合、電灯はガード付電灯を使用する。暖房は、可燃物の点火源とならないものを使用する。電路開閉器は、火花、アークの出ないものを使用すること。
 - ・高圧室内での溶接、溶断作業を行ってはならない。
- ⑮ 潜函刃口の下方を 50 cm 以上掘り下げないこと。
- ⑯ 事業者は、送気設備の故障、出水その他事故の場合は、高圧室内作業員を潜函、圧気シールド等の外部へ退避させること。
- ⑰ 事業者は、作業室内を排気して潜函を沈下させるときは、高圧室内作業員を潜函の外部へ退避させなければならない。
- ⑱ 事業者は、作業室内において発破を行ったときは、作業室内の空気が発破前の状態に復するまで、高圧室内作業員を入室させてはならない。
- ⑲ 事業者は、高圧室内作業主任者に、携帯式の圧力計、懐中電灯、炭酸ガスおよび有害ガスの濃度を測定するための測定器具ならびに非常の場合の信号用器具を携行させなければならない。

(2) 作業主任者等

1) 作業主任者の選任（高圧則第10条）

事業者は、高圧室内作業については、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければならない。

5 2) 高圧室内作業主任者の職務（高圧則第10条）

① 作業の方法を決定し、高圧室内作業者を直接指揮すること。

② 炭酸ガスおよび有害ガス（一酸化炭素、メタンガス、硫化水素など）の濃度を測定するための測定器具を点検すること。

③ 高圧室内作業者を作業室に入室させ、または作業室から退室させるときに、当該高圧室内作業者の人数を点検すること。

④ 作業室への送気の調節を行うためのバルブまたはコックを操作する業務に従事する者と連絡して、作業室内の圧力を適正な状態に保つこと。

⑤ 気こう室への送気、または気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ、またはコックを操作する業務に従事する者と連絡して、高圧室内作業者に対する加圧または減圧が規定に適合して行われるように措置すること。

⑥ 作業室および気こう室において高圧室内作業者が健康に異常を生じたときは、必要な措置を講ずること。

3) 特別の教育の実施

事業者は、次の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する特別の教育を行わなければならない。（高圧則第11条）

① 作業室および気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務。

② 作業室への送気の調節を行うためのバルブまたはコックを操作する業務。

③ 気こう室への送気または気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ、またはコックを操作する業務。

④ 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ、またはコックを操作する業務。

⑤ 再圧室を操作する業務。

⑥ 高圧室内業務。

4) 潜水士の従事

事業者は、潜水士免許を受けた者でなければ、潜水業務に就かせてはならない。（高圧則第12条）

5) 救護技術管理者の選任

事業者は、圧力0.1Mpa以上の作業には、救護技術管理者を選任しなければならない。（安衛則第24条の7～第24条の9）

(3) 健康診断および病者の就業禁止

35 1) 健康診断の実施

事業者は、高圧室内業務または潜水業務（以下「高気圧業務」という。）に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際および当該業務についた後6月以内ごとに1回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

(高圧則第38条)

- ① 既往歴および高気圧業務歴の調査
- ② 関節、腰もしくは下肢の痛み、耳鳴り等の自覚症状または他覚症状の有無の検査
- ③ 四肢の運動機能の検査
- ④ 鼓膜および聴力の検査
- ⑤ 血圧の測定ならびに尿中の糖およびたん白の有無の検査
- ⑥ 肺活量の測定

5

2) 健康診断の結果

事業者は、健康診断の結果に基づき、高気圧業務健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。(高圧則第39条)

10

3) 健康診断の結果報告

健康診断(定期のものに限る)を行ったときは、遅滞なく、高気圧業務健康診断結果報告書を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。(高圧則第40条)

4) 病者の就業禁止

15

事業者は、下記のいずれかに掲げる疾病にかかっている労働者については、医師が必要と認める期間、高気圧業務への就業を禁止しなければならない。(高圧則第41条)

- ① 減圧症その他高気圧による障害またはその後遺症
- ② 肺結核その他呼吸器の結核または急性上気道感染、じん肺、肺気腫その他呼吸器系の疾病
- ③ 貧血症、心臓弁膜症、冠状動脈硬化症、高血圧症その他血液または循環器系の疾病
- ④ 精神神経症、アルコール中毒、神経痛その他精神神経系の疾病
- ⑤ メニエル氏病または中耳炎その他耳管狭さを伴う耳の疾病
- ⑥ 関節炎、リウマチスその他運動器の疾病
- ⑦ ぜんそく、肥満症、バセドー氏病その他アレルギー性、内分泌系、物質代謝または栄養の疾病

20

25

(4) 高圧室内作業の設備基準

- ① 事業者は、労働者を作業室において高圧室内業務に従事させるときは、作業室の気積を労働者1人について、 4 m^3 以上としなければならない。(高圧則第2条)
- ② 事業者は、気こう室の床面積および気積は、加圧または減圧を受ける高圧室内作業員1人について、それぞれ 0.3 m^2 以上および 0.6 m^3 以上としなければならない。(高圧則第3条)
- ③ 事業者は、潜函の作業室または気こう室へ送気するための送気管を、シャフトの中を通すことなく、当該作業室または気こう室へ配管しなければならない。作業室へ送気するための送気管には、作業室に近接する部分に逆止弁を設ける。(高圧則第4条)
- ④ 事業者は、空気圧縮機と作業室、または気こう室との間に、作業室および気こう室へ送気する空気を清浄にするための装置を設けなければならない。(高圧則第5条)
- ⑤ 事業者は、作業室および気こう室に、専用の排気管を設けなければならない。(高圧則第6条)
- ⑥ 事業者は、作業室への送気の調節を行うためのバルブ、またはコックの操作を行う場所

30

35

を潜函、圧気シールド等の外部に設けたときは、当該場所に、作業室内のゲージ圧力を表示する圧力計を設けなければならない。また、送気、排気調節を行うものには、携帯式の圧力計を携帯させなければならない。圧力計は、その1目盛りが0.02 Mpa以下のものでなければならない。(高圧則第7条)

- 5 ⑦ 事業者は、冷却装置を通過した空気の温度が異常に上昇した場合に、当該空気圧縮機の運転を行う者その他の関係者にこれを速やかに知らせるための自動警報装置を設けなければならない。(高圧則第7条の2)
- ⑧ 事業者は、気こう室の内部を観察することができる窓を設ける等、外部から気こう室の内部の状態を把握することができる措置を講じなければならない。(高圧則第7条の3)
- 10 ⑨ 事業者は、高圧室内業務を行うときは、呼吸用保護具、繊維ロープその他非常の場合に高圧室内作業者を避難させ、または救出するため必要な用具を備えなければならない。(高圧則第7条の4)

(5) 潜函工事の安全作業

1) 沈下関係図

- 15 事業者は、潜函または井筒の内部で明り掘削の作業を行うときは、潜函または井筒の急激な沈下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。(安衛則第376条)

- ① 沈下関係図にもとづき、掘削の方法、載荷量等を定める。
- ② 刃口から天井までの高さは、1.8 m以上とする。

20 2) 潜函等の内部における作業

事業者は、潜函、井筒、立坑、井戸その他これらに準ずる建設物または設備の内部で明り掘削の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。(安衛則第377条)

- ① 酸素が過剰になるおそれのあるときは、酸素の濃度を測定する者を指名して測定を行わせること。
- 25 ② 労働者が安全に昇降するための設備を設けること。
- ③ 掘下げの深さが20 mを超えるときは、当該作業を行う箇所と外部との連絡のための電話、電鈴等の設備を設けること。

3) 作業の禁止

事業者は、下記のいずれかに該当するときは、潜函等の内部で明り掘削の作業を行ってはならない。(安衛則第378条)

- ① 昇降設備、連絡設備、送気設備が故障しているとき。
- ② 潜函等の内部へ多量の水が浸入するおそれのあるとき。

4) 可燃性ガスの濃度の測定等

事業者は、可燃性ガスが発生するおそれのあるときは、爆発または火災を防止するため、可燃性ガスの濃度を測定する者を指名し、下記の時期に可燃性ガスの濃度を測定させ、その結果を記録しておくこと。(安衛則第382条の2)

- ① 毎日作業を開始する前
- ② 中震(震度4)以上の地震の後

- ③ 当該可燃性ガスに関し異常を認めたとき

4.14 コンクリート造の工作物の解体等工事

(1) 調査および作業計画

事業者は、高さ5 m以上のコンクリート造の工作物の解体作業を行うときは、工作物の倒壊、物体の飛来または落下等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該工作物の形状、亀裂の有無、周囲の状況等を調査し、次の事項を示した作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。(安衛則第517条の14)

- ① 作業方法および手順
- ② 使用する機械等の種類および能力
- ③ 控えの設置、立入禁止区域の設定、労働者の危険を防止するための方法

(2) 解体等の作業

事業者は、高さ5 m以上のコンクリート造の工作物の解体作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。(安衛則第517条の15)

- ① 作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止する。
- ② 強風(10分間の平均風速が毎秒10 m以上)、大雨(1回の降雨量が50 mm以上)、大雪(1回の降雪量が25 cm以上)等の悪天候が予想されるときは、当該作業を中止する。
- ③ 器具、工具等を上げ、または下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させる。

(3) 引倒し等の作業の合図

事業者は、高さ5 m以上のコンクリート造の工作物の解体作業を行う場合において、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。(安衛則第517条の16)

(4) コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任

事業者は、高さ5 m以上のコンクリート造の工作物の解体作業を行う場合について、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければならない。(安衛則第517条の17)

(5) 作業主任者の職務(安衛則第517条の18)

- ① 作業の方法および労働者の配置を決定し、作業を直接指揮する。
- ② 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等および保護帽の機能を点検し、不良品を取り除く。
- ③ 要求性能墜落制止用器具等および保護帽の使用状況を監視すること。

(6) 保護帽の着用

事業者は、高さ5 m以上のコンクリート造の工作物の解体作業を行うときは、物体の飛来または落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。(安衛則第517条の19)

※構造物解体(取壊し)作業における安全確認事項については、土木一般編 第6章を参照。

4.15 酸素欠乏等に関する安全対策

(1) 酸素欠乏症の概要

1) 定義（酸欠則第2条）

- 5 ① 酸素欠乏：空気中の酸素の濃度が18%未満である状態をいう。
- ② 酸素欠乏症：酸素欠乏の空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。
- ③ 硫化水素中毒：硫化水素の濃度が100万分の10（10 ppm）を超える空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。
- 10 ④ 酸素欠乏等：空気中の酸素の濃度が18%未満である状態、または空気中の硫化水素濃度が10 ppmを超える状態をいう。
- ⑤ 酸素欠乏症等：酸素欠乏症または硫化水素中毒をいう。
- ⑥ 要求性能墜落制止用器具等：要求性能墜落制止用器具その他の命綱をいう。（安衛則第142条，酸欠則第6条）
- 15 ⑦ 空気呼吸器等：空気呼吸器，酸素呼吸器または送気マスクをいう。（酸欠則第5条の2）
- ⑧ 酸素欠乏危険場所：酸素欠乏症にかかるおそれのある場所（具体的には下記のイ～ホまでの場所をいう）および酸素欠乏症および硫化水素中毒にかかるおそれのある場所（具体的には，下記のヘ，トおよびチに示す場所をいう）。
- 20 イ 長期間使用されていない井戸，井筒，たて坑，ずい道，潜函，ピットその他これらに類するもの（以下「井戸等」という。）の内部
- ロ 下記の地層に接する，または通ずる井戸等の内部
- ・上層に不透水層がある砂れき層のうち，含水・湧水がない，または少ない部分
- 25 ・第一鉄塩類，第一マンガン塩類を含有している地層
- ・メタン，エタン，ブタンを含有する地層
- ・炭酸水を湧出している，または湧出するおそれのある地層
- ・腐泥層
- ハ ケーブル，ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きょ，マンホール，
- 30 ピットの内部
- ニ 雨水，河川の流水，湧水が滞留している，または滞留したことのある槽，暗きょ，マンホール，ピットの内部
- ホ 石炭，亜炭，硫化鉱，鋼材，くず鉄，原木，チップ，その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンク，船倉，ホッパ，その他の貯蔵施設の内部
- 35 ヘ 海水が滞留している，もしくは滞留したことのある，または海水を相当期間入れてある，もしくは入れたことのある管，暗きょ，マンホール，溝，ピットの内部
- ト し尿，腐泥，汚水，パルプ液，その他腐敗または分解しやすい物質を入れてある，または入れたことのあるタンク，船倉，槽，管，暗きょ，マンホール，溝，ピットの内部

チ 厚生労働大臣が定める場所

- ⑨ 第一種酸素欠乏危険作業：酸素欠乏症にかかるおそれのある場所（具体的には、上記のイ～ホまでの場所）における作業をいう。
- ⑩ 第二種酸素欠乏危険作業：酸素欠乏症および硫化水素中毒にかかるおそれのある場所（具体的には、上記のヘ、トおよびチの場所）における作業をいう。

2) 酸素欠乏症について

通常生活している市街地等の空気中の酸素が、いつも約 21 % の濃度を安定して保っているため、われわれは水と同じように酸素についてとかく無関心になりがちである。しかし、ある種の特殊な環境では、すぐに酸素が不足してしまう場所がある。そして酸素が不足した場所に知らずに立ち入った場合には、直ちに酸素欠乏症になって倒れ、そのまま蘇生せず死亡に至ることがある。

空気中の酸素濃度が低下することを酸素欠乏といい、酸素欠乏状態の空気を吸入することで酸素欠乏症にかかる。酸素欠乏症にかかると目まいや意識喪失、さらには死に至る場合がある（表 5.12）。

表 5.12 酸素濃度の段階別症状

酸素濃度	症状等
21 %	通常の空気の状態
18 %	安全限界だが連続換気が必要
16 %	頭痛、吐き気
12 %	目まい、筋力低下
8 %	失神昏倒、7～8 分以内に死亡
6 %	瞬時に昏倒、呼吸停止、死亡

3) 酸素欠乏の原因

酸素が欠乏する原因には、くず鉄、塗料、乾性油等空気中の酸素と化合する場合や、麦芽、穀類など空気中の酸素を呼吸したりするものをタンク等の中に入れることによって酸素を消費する場合、化学薬品が酸化しないようにタンクに酸素以外の気体を入れたような場合等、種々の形態の酸素欠乏があるが、土木関係の酸素欠乏には、次のような事例がある。

- ① ブルドーザで宅地造成の整地作業をしていたところ、地面にポッカリ穴が開いた。中をのぞき込んだら、酸素欠乏症になって失神し、そのまま穴の中に落ち込んでしまった。この原因は、土が酸素を吸って、穴の中が酸素欠乏になったためである。土の中のある種のものは、特に砂れき層は酸素と化合する性質を持つ場合があり、空洞、マンホール、坑などの中は、酸素の少ない酸素欠乏空気だけが残っていることがある。このような場所に立ち入ると、酸素欠乏症にかかる。
- ② ビルの深礎工事を行っていたが、そこから数百 m 離れた位置で圧気シールド工法を行っていた。作業員が深礎の中に入ろうとしていたところ、酸素欠乏症になって深礎の底に落ちてしまった。これは、土が酸素を吸収したというところは①の場合と同じであるが、圧

力をかけた空気が地層の中を通ったことにより、空気中の酸素が土に吸収されてしまい、その空気が深礎の底などから吹き出し、酸素欠乏になったものである。その過程を示すと、図 5.44 のようになる。

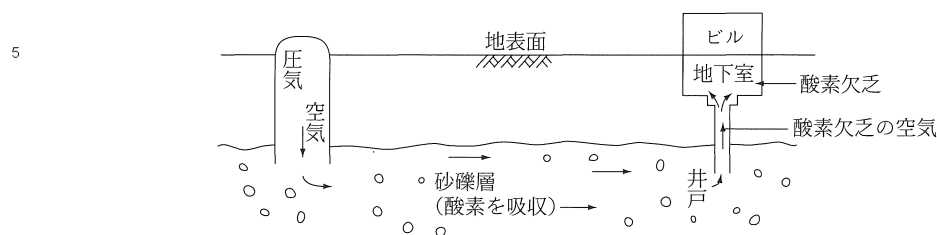


図 5.44 離れた場所の作業が原因で生じる酸素欠乏

圧気シールド工法、潜函工法等の圧気工法を行っている場所でも、近くにより高い圧力をかけているところがあれば、そこにも酸素欠乏空気が流れ込むことがある。

③ 泥炭層の中で下水用暗きょを掘削していると、気分が悪くなったので調べたら、酸素が欠乏していた。泥炭層や川、沼地の埋立地等はメタンガスが発生しやすい場所であり、メタンガスが発生して空気と混ざり合うとその分だけ空気が薄くなり、酸素も薄くなる。メタンガスそのものに毒性はないが、メタンガスが発生するところでは酸素欠乏症の危険があり、また同時に爆発の危険もあることに注意しなければならない。

④ 鉱山において、発破をかけた後メタンガスが突出してきて、相当離れた場所にいた者まで酸素欠乏症にかかって倒れた。トンネルの掘削においても緑色凝灰岩、頁岩、蛇紋岩等はメタンガスを含んでいることがあるため、このような岩層につきあたった場合は、メタンガスの突出による酸素欠乏も考えられる。

⑤ 水力発電所の発電用水路の掘削において、発破をかけた後炭酸ガスが突出してきて、相当離れた場所にいた者が、避難のため走って逃げたが倒れた。これは、発電用水路の周辺の地層が石灰質で、炭酸泉を湧出する地層であった。そこに炭酸ガスがたまって、高い圧力になっていたところに発破をかけたため、一気に炭酸ガスが突出し、その一帯を酸素欠乏の状態にしたものである。

4) 硫化水素 (H₂S) について

硫化水素は、空気に対する比重 = 1.17、沸点 = -60.2℃、腐卵臭を持った気体であり、自然界では火山ガスや温泉などから空気中に放出されている。

また、自然界の硫酸や硫酸塩を分解・還元して、その酸素を利用している硫酸還元菌の活動によっても、硫化水素は生成されている。この菌は、酸素欠乏状態の地中、河川、湖沼、港湾等の汚泥中、下水沈殿物中、ときには工場の製造工程（パルプ工場等）において硫酸や硫酸塩を酸素の供給源として繁殖しており、注意を要する。表 5.13 に硫化水素濃度の段階別症状を示す。

表 5.13 硫化水素濃度の段階別症状

硫化水素濃度	症状等
5ppm程度	不快臭
10ppm	許容濃度(眼の粘膜の刺激下限界)
20ppm	気管支炎, 肺炎, 肺水腫
↓	
350ppm	生命の危険
↓	
700ppm	呼吸麻痺, 昏倒, 呼吸停止, 死亡

(2) 酸素欠乏危険場所における労働者の特別の教育

事業者は、酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、次の科目について特別の教育を行うこと。なお〔 〕書きは、第二種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときである。(安衛則第36条第二十六号、酸欠則第12条)

- イ 酸素欠乏〔酸素欠乏等〕の発生原因
- ロ 酸素欠乏症〔酸素欠乏症等〕の症状
- ハ 空気呼吸器、酸素呼吸器または送気マスク（以下「空気呼吸器等」という。）の使用
方法
- ニ 事故の場合の避難および救急蘇生の方法
- ホ 酸素欠乏症〔酸素欠乏症等〕の防止に関し必要な事項

(3) 酸素欠乏危険作業主任者の選任と職務

- ① 事業者は、酸素欠乏危険場所で作業を行う場合には、第一種酸素欠乏危険作業にあっては酸素欠乏危険作業主任者技能講習または酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習、第二種酸素欠乏危険作業にあっては酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、「酸素欠乏危険作業主任者」を選任すること。(酸欠則第11条)
- ② 事業者は、酸素欠乏危険作業主任者に下記の事項を行わせること。なお〔 〕書きは第二種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者の場合である。(酸欠則第11条第2項)
 - イ 酸素欠乏危険場所で、労働者が酸素欠乏〔酸素欠乏等〕の空気を吸入しないように、
作業の方法を決定し、指揮すること。
 - ロ 下記のときに、空気中の酸素〔酸素および硫化水素〕の濃度を測定すること（酸素の濃度は18%以上、硫化水素の濃度は100万分の10(10 ppm)以下であることを確認する）。
 - ・ その日の作業を開始する前
 - ・ 作業に従事するすべての労働者が作業を行う場所を離れた後、再び作業を開始する前
 - ・ 労働者の身体、換気装置等に異常があったとき
 - ハ 測定器具、換気装置、空気呼吸器等、その他酸素欠乏症〔酸素欠乏症等〕にかかることを防止するための器具または設備を点検すること。
 - ニ 空気呼吸器等の使用状況を監視すること。

(4) 酸素欠乏危険場所における作業

- ① 事業者は、酸素欠乏危険場所において作業を行う場合は、酸素（第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあつては、酸素および硫化水素）濃度を測定するための必要な測定器具を備え、容易に利用できるよう措置しておくこと。（酸欠則第 4 条）
- 5 ② 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合は、その日の作業を開始する前に、当該作業場所における空気中の酸素（酸素および硫化水素）の濃度を測定すること。（酸欠則第 3 条第 1 項）
- ③ 酸素欠乏危険作業主任者による酸素および硫化水素の濃度の測定。
 - イ 測定しようとする箇所に「体の乗入れ」、「立入り」等をしないこと。ただし、測定場所が奥深い等、外部から測定が困難な場合は、空気呼吸器等の着用、また転落のおそれがあるときは、要求性能墜落制止用器具等を使用すること。（昭和 57 年労働省通達基発 407 号）
 - ロ 測定は、必ず測定する者の監視を行う者を置いて行うこと。（昭和 57 年労働省通達基発 407 号）
- 10 ハ 測定を行ったときは、下記の事項を記録して、3 年間保存しておくこと。（酸欠則第 3 条第 2 項）
 - ・測定日時、測定箇所、測定した者の氏名。
 - ・測定の方法、測定の条件、測定の結果。
 - ・測定の結果に基づいて防止措置を講じたときは、その措置の概要。
- 20 ④ 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合は、異常を早期に発見し、適切な措置を迅速に行うため、作業の状況を常時監視し、異常があったときは、そのむね直ちに**酸素欠乏危険作業主任者**およびその他の関係者に通報する者を置くこと。（酸欠則第 13 条）
- ⑤ 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合は、空気中の酸素濃度を 18 % 以上（第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場では、空気中の酸素濃度を 18 % 以上、かつ、硫化水素の濃度を 10 ppm 以下）に保つよう換気すること。（酸欠則第 5 条）
- 25 ⑥ 酸素欠乏危険作業に係る作業場で、爆発、酸化等を防止するため換気できない場合、または、作業の性質上換気が著しく困難な場合は、上記⑤の規定は適用しない（酸欠則第 5 条ただし書き）。この場合は、同時に従事する人数と同数以上の空気呼吸器等を備え、かつ、使用させること。（酸欠則第 5 条の 2）
- 30 ⑦ 換気するときは、爆発火災の防止および酸素中毒を予防するため、純酸素を使用しないこと。（酸欠則第 5 条第 2 項、昭和 57 年労働省通達基発 407 号）
- ⑧ 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合は、空気呼吸器等、はしご、繊維ロープ等非常の場合に、避難させまたは救出するため必要な用具を備えておくこと。（酸欠則第 15 条）
- ⑨ 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合は、当該場所に入場、および退場する**人員**を点検すること。（酸欠則第 8 条）
- 35 ⑩ 酸素欠乏危険作業に係る作業場で、酸素欠乏症等にかかって転落のおそれがある場所には、要求性能墜落制止用器具等を取り付けるための設備等を設け、要求性能墜落制止用器具等を使用させること。（酸欠則第 6 条）

- ⑪ 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合は、その日の作業開始前に空気呼吸器等、または要求性能墜落制止用器具等および要求性能墜落制止用器具等を取り付けるための設備等を点検し、異常を認めたときは直ちに補修、取替えをすること。(酸欠則第7条)

(5) 立入禁止、退避および救急処置

① 酸素欠乏危険場所への立入禁止

イ 事業者は、酸素濃度が18%未満の場所、または硫化水素濃度が10ppmを超える場所には、関係者以外の者の立入りを禁止すること。かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。(安衛則第585条)

ロ 事業者は、酸素欠乏危険場所、またはこれに隣接する場所で作業を行うときは、関係労働者以外の立入りを禁止するとともに、その旨を当該場所の入口等の見やすい箇所に表示すること。(酸欠則第9条)

② 事業者は、酸素欠乏危険作業に係る作業場で、酸素欠乏等のおそれが生じたときは、直ちに作業を中止し、退避させること。(酸欠則第14条第1項)

③ 酸素欠乏危険作業に係る作業場を退避した場合は、酸素欠乏等のおそれがないことを確認するまでの間、その場所に、特に指名した者以外の者の立入りを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。(酸欠則第14条第2項)

④ 酸素欠乏症等にかかった労働者を、酸素欠乏等の場所に出向いて救出する作業に従事するときは、当該労働者に空気呼吸器等を使用させること。(酸欠則第16条)

⑤ 酸素欠乏症にかかり重症で呼吸停止した者が出た場合は、救出者は医師の来診を待つことなく、直ちに人工呼吸を施す必要がある。呼吸停止の状態が数分間続くと脳の細胞に変化を生じ、助かった場合でも後遺症が出ることが考えられる。人工呼吸の方法としては、口対口（または口対鼻）法が最も優れている。これは被災者を仰向きに寝かせ、被災者の口または鼻から肺に息を吹き込む方法である。

4.16 粉じん障害に関する安全対策

(1) じん肺・粉じん作業の定義

① じん肺とは、粉じんを吸入することによって、肺に生じた線維増殖性変化を主体とする疾病である。(じん肺法第2条)

② 粉じん作業とは、当該作業に従事する者が、じん肺にかかるおそれがあると認められる作業である。(じん肺法第2条、粉じん則第2条)

③ 特定粉じん作業とは、粉じん作業のうち、粉じんの発散を防止するため必要な措置を講じなければならない粉じんの発生源における作業である。(粉じん則第2条、第4条)

(2) じん肺について

粉じんは空気と一緒に吸入されると、その微粒子の一部が肺の末端にある肺胞まで達して、そこに沈着する。肺胞に達した粉じんは周囲の組織を刺激して、病的変化すなわちじん肺を起こす。じん肺は、肺胞、気管支血管などの組織が線維増殖し肺胞を埋めたり気管支を圧迫してその内腔を狭くしたり、また閉塞したりして空気の出入りを妨げ、その結果、血液に必要な酸素を十分に送り込むことができなくなる病気である。これは、相当期間、ある程度以上の粉じんを含んだ作業環

(2) 熱中症の分類と対処方法

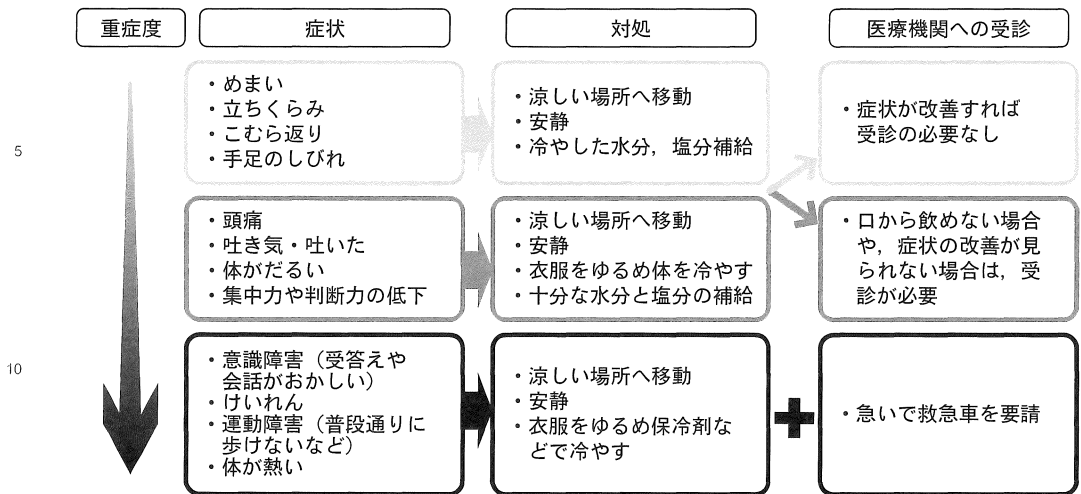


図 5.46 熱中症の分類と対処方法

※消防庁のリーフレットより

(3) 熱中症予防のポイント

- ① 無理をしないで、適度に休憩する。
- ② こまめな水分および塩分の補給（スポーツドリンク、経口補水液、塩飴等）を行う。
- ③ 日除けに配慮した休憩所、または冷房を備えた休憩所を確保する。
- ④ 作業中は、作業者に異常がないかを頻繁に監督職員が監視する。また、作業者同士で声を掛け合うなど、相手の健康状態に留意することを朝礼時、昼礼時に指導する。
- ⑤ 透湿性、通気性のよい服装を着用させること。
- ⑥ 日常の健康管理の指導と、労働者のその日の健康状態を管理し、作業転換や作業場所の変更などを行うこと。

4.18 悪天候・異常気象時の安全対策

(1) 気象情報の収集（工安針第2章第7節2）

- ① 事務所にテレビ、ラジオ、インターネット等を常備し、常に気象情報の入手に努めること。
- ② 現場における伝達は、現場条件に応じて、無線機、トランシーバー、拡声器、サイレン等を設け、緊急時に使用できるよう常に点検整備しておくこと。

(2) 作業の中止、警戒及び各種点検（工安針第2章第7節3）

- ① 天気予報等であらかじめ異常気象が予想される場合は、作業中止を含めて作業予定を検討しておくこと。
- ② 洪水が予想される場合は、各種救命用具（救命浮器、救命胴衣、救命浮輪、ロープ）等を緊急の使用に際して即応できるように準備しておくこと。
- ③ 警報および注意報が解除され、作業を再開する前には、工事現場の地盤のゆるみ、崩壊、陥没等の危険がないか入念に点検すること。

(3) 大雨に対する措置（作業現場および周辺の整備）（工安針第2章第7節4）

- ① 流出のおそれのある物件は、安全な場所へ移動する等流出防止の措置を講じること。

② 大型機械等の設置してある場所への冠水流出、地盤のゆるみ、転倒のおそれ等がある場合は、早めに適切な場所への退避または転倒防止措置を講じること。

(4) 強風に対する措置（工安針第2章第7節5）

予期しない強風が吹き始めた場合には、特に高所作業では、作業を一時中止すること。この際、物の飛散が予想されるときは、飛散防止措置を施すとともに、安全確保のため、監視員、警戒員を配置すること。

(5) 雷に対する措置（工安針第2章第7節7）

電気発破作業においては、雷光と雷鳴の間隔が短い時は、作業を中止し安全な場所に退避させること。また、雷雲が直上を通過した後も、雷光と雷鳴の間隔が長くなるまで作業を再開しないこと。

4.19 土石流による労働者の危険防止対策

降雨、融雪または地震に伴い土石流が発生するおそれのある河川（土石流危険河川）で建設工事（臨時作業*を除く）を行うときは、技術上の指導やその他必要な措置を、特に元請業者の場合は協力会社に対しても講じなければならない。

※臨時作業とは、道路標識の取替、橋梁の欄干^{らんかん}の塗装等の小規模な補修工事など、数日程度で終了する一時的な作業で、降雨、融雪または地震に際して作業を行わないもの。

(1) 土石流が発生するおそれのある場所

- ① 作業場の上流側（支川を含む）の流域面積が0.2 km²以上で、上流側（支川を含む）200 mの平均河床勾配が3°度以上の河川
- ② 市町村が「土石流危険渓流」として公表している地区内の河川
- ③ 都道府県または市町村が「崩壊土砂流出危険地区」として公表している地区内の河川

(2) あらかじめ実施すること

1) 土石流が発生するおそれのある場所での措置

元方事業者は、関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所では、下記の措置を講ずること。

- ①必要な資材の提供、②協議会の設置、③避難訓練の統一、④危険を防止するための措置、⑤警報の統一、⑥技術上の指導

2) 調査と記録

事業者は、作業場所から上流の河川および周辺の状況を調査し、その結果を記録すること。（安衛則第575条の9）

- ・調査内容：河川形状、流域面積および河床勾配、土砂崩壊が発生するおそれのある場所の崩壊地の状況、積雪の状況
- ・調査方法：地形図1/25,000以上による調査、気象台・発注者・河川管理者・付近の事業者等からの情報把握、作業場所周辺における測量調査、目視による積雪状況

3) 労働災害の防止に関する規程

事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、あらかじめ、土石流による労働災害の防止に関する次のような規程を定めなければならない。（安衛則第575条の10）

① 降雨量の把握の方法

- イ 独自に設置する雨量計により、測定する。
- ロ インターネット情報やアメダスなどにより、情報を把握する。

② 降雨、融雪または地震の場合の措置

- 5 イ 降雨により土石流が発生するおそれがある場合、監視員を配置して土石流の発生を早期に把握する。
- ロ 作業を中止して、労働者を安全な場所へ避難させる。
- ハ 融雪を降雨量に換算して、雨量に加算する。
- ニ 中震（震度4）以上の地震時は、労働者を一旦避難させ、土石流の前兆となる現象の有無を確認する。

③ 土石流発生の前兆現象がある場合の措置

前兆となる現象とは、河川付近の「山崩れ」、「流水の異常な増水や急激な減少」、「山鳴り」、「地鳴り」、「湧水の停止」、「流木の出現」、「水の濁り」などである。

- イ 作業を一時中止し、前兆となる現象が継続するか否かを検証する。
- 15 ロ 土石流を早期に把握するための措置を講ずる。

④ 土石流が発生した時の警報、避難の方法

- イ 警報の種類。
- ロ 警報用設備、避難用設備の種類および設置場所等。
- ハ 労働者への周知方法。
- 20 ニ 警報用設備、避難用設備が有効に作動するための措置。
- ホ 避難訓練の内容と時期。

⑤ 警報用設備の設置

- イ サイレン、非常ベル、携帯拡声器、回転灯等を設置する。
- ロ 設備は工事の進捗に伴い適宜移設する等により、常に使用できる状態を保持する。
- 25 ハ 新規入場者教育等で、設置場所および使用方法を関係労働者に周知する。

⑥ 避難訓練（安衛則第575条の16）

- イ 工事開始後遅滞なく1回、その後6か月以内ごとに1回、避難訓練を実施する。
- ロ 訓練を実施した年月日、訓練を受けた者の氏名、訓練の内容の記録を3年間保存する。

⑦ 降雨量の把握と記録（安衛則第575条の11）

- 30 イ 作業開始前：作業開始前24時間の降雨量を雨量計により計測、記録する。
- ロ 作業開始後：1時間ごとの降雨量を雨量計により計測、記録する。
- ハ 他業者と共同で設置する雨量計やアメダスなどからの情報の把握も含む。

⑧ 降雨時の措置

- 35 降雨が一定限度を超え、土石流の発生が急激に高まったときは、監視人を配置するなど、土石流の発生を早期に把握する措置をする（安衛則第575条の12）。

⑨ 退避

- イ 事業者は、土石流による労働災害発生の危険が急迫したときは、直ちに作業を中止して労働者を退避させる。（安衛則第575条の13）

ロ 土砂崩壊により天然ダムが形成されていることを把握した場合も同様。

4.20 ロープ高所作業における危険防止対策

(1) ライフラインの設置

事業者は、ロープ高所作業を行うときは、身体保持器具を取り付けたロープ（メインロープ）
5 以外のロープであって、要求性能墜落制止用器具を取り付けるためのもの（ライフライン）を設けること。（安衛則第 539 条の 2）

(2) メインロープ等の強度等

事業者は、メインロープ、ライフライン、これらを支持物に緊結するための緊結具、身体保持
器具およびこれをメインロープに取り付けるための接続器具（メインロープ等）については、十
10 分な強度を有するものであって、著しい損傷、摩耗、変形または腐食がないものを使用すること。

メインロープ、ライフラインおよび身体保持器具については、次に定める措置を講じること。（安
衛則第 539 条の 3）

- ① メインロープおよびライフラインは、作業箇所の上方にある堅固な支持物に緊結すること。
この場合において、メインロープおよびライフラインは、それぞれ異なる支持物に、
15 外れないように確実に緊結すること。
- ② メインロープおよびライフラインは、ロープ高所作業に従事する労働者が安全に昇降する
ため十分な長さのものとすること。
- ③ 突起物のある箇所その他の接触することによりメインロープまたはライフラインが切断す
るおそれのある箇所に覆いを設ける等、これらの切断を防止するための措置を講ずること。
20
- ④ 身体保持器具は、メインロープに接続器具を用いて確実に取り付けること。

(3) 調査及び記録

事業者は、ロープ高所作業を行うときは、墜落または物体の落下による労働者の危険を防止す
るため、あらかじめ、当該作業に係る場所について次の事項を調査し、その結果を記録しておくこと。
（安衛則第 539 条の 4）
25

- ① 作業箇所およびその下方の状況
- ② メインロープおよびライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置、状態、そ
れらの周囲の状況
- ③ 作業箇所および②の支持物に通ずる通路の状況
- ④ 切断のおそれのある箇所の有無、その位置・状態
30

(4) 作業計画

事業者は、ロープ高所作業を行うときは、あらかじめ、(3)の調査により知り得たところに適応
する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行うこと。（安衛則第 539 条の 5）

(5) 作業指揮者

事業者は、ロープ高所作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に作業計画に
35 基づき作業の指揮を行わせること。（安衛則第 539 条の 6）

(6) 要求性能墜落制止用器具の使用

事業者は、ロープ高所作業を行うときは、当該作業を行う労働者に要求性能墜落制止用器具を

使用させること。(安衛則第539条の7)

4.21 交通安全対策

- 労働災害のうち、自動車または列車によるもの(交通災害)は、全死亡災害のなかで約20%を占め、多数の死亡者が生じている。土木工事における災害の形態としては、ダンプトラック、マイクロバスの転落または衝突によるもの、現場内でダンプトラック等にひかれたもの、鉄道の線増工事等の線路近接作業において列車にはねられたものなどの災害が多い。

(1) 作業員を輸送する場合の対策

- ① 交通法令その他の規定を確実に守ること。
- ② 道路の障害、交通事情等について実態の把握につとめ、安全な運行に支障があると認めるときは、道路管理者にその旨を連絡するとともに、その状況と迂回路その他必要事項を運転者に知らせ、あわせて必要な指示を与えること。
- ③ 作業員輸送用自動車の運転は、指名した運転者に運転させるとともに、車内にその氏名を掲示すること。
- ④ 運転距離、道路事情等を考慮し、十分時間的な余裕をみて運転させること。
- ⑤ 自動車の誘導等が必要である場合を考慮し、あらかじめ訓練した助手または誘導者を同乗させること。
- ⑥ 運転開始前には、運転者の服装、態度および心身の状態をよく観察し、とくに疾病、疲労、飲酒等により安全な運転ができないと認められる運転者は、勤務させないこと。
- ⑦ 運転者ごとに自動車の運転開始および終了の日時、運転した距離等を運転日報に記録させ、運転の状況を確認すること。
- ⑧ 作業員を輸送するための自動車は、原則として、バス、マイクロバスなど乗用自動車を使用すること。
- ⑨ 運転者の選任にあたっては、次の事項に留意すること。
 - イ 使用予定の車種に適した免許を有するものであること。
 - ロ 免許取得後の運転経験年数、年齢、人柄、過去の経歴などを考慮すること。
 - ハ 健康状態が良好であること。
 - ニ 原則として、常傭の者をあてること。
- ⑩ 運転経験がない車両に乗車させる場合は、あらかじめ必要な訓練を行うこと。
- ⑪ 運転者の過労を防止するために、時間外労働、休日労働、過激な労働等は、極力避けること。
- ⑫ 運転者の健康診断の結果または勤務中の態度、動作等の観察によって、常に運転者の心身の状態を知るとともに、勤務外における生活態度にも留意し、運転者の健康管理に努めること。

(2) 道路上等で作業する場合の対策

- ① 土木工事をする場合には、作業し、材料を集積しまたは機械類を置くなど、工事のために使用する区域(以下「作業場」という。)を周囲から明確に区分し、この区域以外の場所を使用してはならない。公衆が誤って作業場に立ち入らないよう、固定さくまたはこれ

に類する工作物を設置すること。(公災防第 15)

- ② 移動を伴う道路維持修繕工事，除草工事，軽易な埋設工事等で，十分安全が確保される場合は，移動さく，道路標識，標示板，保安灯，セイフティコーン等で可。ただし，飛散等により周辺に危害を及ぼさないよう，必要な防護措置を講ずること。(公災防第 15)
- ③ さく等工作物は，公衆の安全を図るもので作業環境と使用目的によって，構造および設置方法を決定する。なお，公衆の通行が禁止されていることが明らかであることや，通行者（自動車等を含む）の視界が確保されていること，風等により転倒しないものであること。(公災防第 15)
- ④ 道路上に作業場を設けた場合の車両の出入りは，原則として，交通流に対する背面からとすること。ただし，周囲の状況等によりやむを得ない場合においては，交通流に平行する部分から出入りさせることができる。この場合は，交通誘導警備員を配置し，一般車両の通行を優先させることによって，できるだけ公衆の通行に支障をきたさないようにすること（図 5.47）。(公災防第 22)

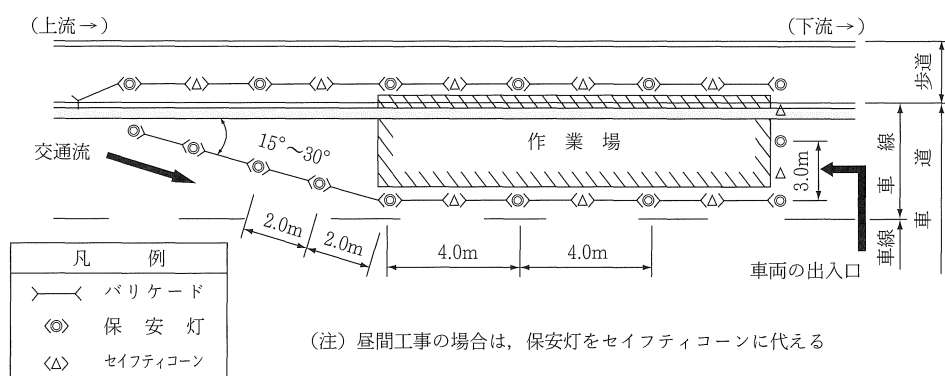


図 5.47 すりつけ区間を設ける場合の車両の出入り

- ⑤ 工事用の諸施設を設置する場合は，周囲の地盤面から高さ 0.8 m 以上 2 m 以下の部分については，通行者の視界を妨げることをしないよう必要な措置（金網等）を講じなければならない。(公災防第 23)
- ⑥ 道路上または道路に接して夜間工事をする場合には，道路上または道路に接する部分に設置したさく等に沿って，高さ 1 m 程度のもので，夜間 150 m 前方から視認できる光度を有する保安灯を設置すること。(公災防第 24)
- ⑦ 道路上においてまたは道路に近接して，杭打機その他高さの高い工事用建設機械や構造物を設置しておく場合や，工事のため一般交通にとって危険が予想される箇所は，それらを白色照明で照明し，その所在が容易に確認できるようにすること。(公災防第 24)
- ⑧ 交通量の特に多い道路上において土木工事を行う場合には，遠方からでも工事箇所が確認でき，安全な走行が確保されるよう，保安施設を適切に設置すること。(公災防第 24)
- イ 作業場の交通流に対面する場所に，工事中であることを示す標示板（原則として内部照明式）を設置すること。この標示板に近接した位置に，夜間 200 m 前方から視認で

きる光度を有する回転式か点滅式の黄色または赤色の注意灯を設置すること。

ロ 工事を予告する道路標識、標示板等を、工事箇所の前方 50 m から 500 m の間の路側または中央帯のうち、視認しやすい箇所に設置すること。

5 ⑨ 道路を掘削した箇所を一般車両の交通の用に供しようとするときは、埋め戻した後、原則として、仮舗装または覆工等を行うこと。この場合、下記の定めによること。（公災防第 26）

イ 仮舗装または覆工等を行うときは、周囲の路面との段差を生じさせないこと。

ロ やむを得ない理由で段差が生ずる所は、5 % 以内の勾配ですり付けること。

10 ⑩ 発注者および施工者は工事のために一般車両の交通の用に供している部分の通行を制限する必要のある場合は、道路管理者および所轄警察署長の指示に従うものとする。特に指示のない場合は、下記によること。（公災防第 25）

イ 制限後の道路の車線が 1 車線となる場合にあっては、その車道幅員は 3 m 以上とする。

2 車線となる場合にあっては、その車道幅員は 5.5 m 以上とする。

15 ロ 制限後の道路の車線が 1 車線となる場合で、それを往復の交互交通の用に供する場合においては、その制限区間はできるだけ短くし、その前後で交通が渋滞することのないように、交通誘導員を配置する等、必要な措置を講ずること。

⑪ 工事のために通行を制限する場合にあっては、歩行者が安全に通行できるように、歩行者用として、下記に示す通路を別途に確保すること。（公災防第 27）

20 イ 幅 90 cm 以上有効高さ 2.1 m 以上の歩行者用通路、特に歩行者の多い箇所においては、幅 1.5 m 以上有効高さ 2.1 m 以上の歩行者用通路を確保し、交通誘導警備員を配置すること。

ロ 車両の交通の用に供している部分との境には、隙間なく柵等を設置する等して、歩行者用通路を明確に区分すること。

25 ハ 通路は、歩行に危険のないよう段差や路面の凹凸をなくしすべりにくい状態を保ち、夜間には適切な照明等を設け、必要に応じてスロープ、手すりおよび視覚障害者誘導用ブロック等を設けておくこと。

4.22 関連条項の集成

(1) 作業計画の届け出

30 ① 事業者は、重大な労働災害が生ずるおそれのある表 5.17 および図 5.48 に示す仕事については、あらかじめその計画を、厚生労働大臣（仕事の開始日の 30 日前までに）または所轄の労働基準監督署長（仕事の開始日の 14 日前までに）に届け出ること。（安衛法第 88 条第 2 項、第 3 項、安衛則第 89 条、第 90 条）

35 ② 事業者は、表 5.18 の①～⑦に示す建設物もしくは機械等を、設置もしくは移転し、またはこれらの主要構造部分の変更をしようとするときは、あらかじめその計画を、工事の開始日の 30 日前までに所轄の労働基準監督署長に届け出ること（安衛法第 88 条第 1 項）。

また、表 5.18 ④～⑩に該当する場合は、あらかじめ設置報告書を提出しなければならない。（安衛法第 100 条）

	建設業の仕事の計画	建設業のうち、特に大規模な仕事の計画
	仕事の計画を仕事の開始日の14日前までに、所轄の労働基準監督署長に届け出ること。(安衛法第88条第3項)	仕事の計画を仕事の開始日の30日前までに、厚生労働大臣に届け出ること。(安衛法第88条第2項)
① 建築物・塔 (条件:高さ)	①高さが31mを超える建築物または工作物の建設等(橋梁を除く)	①高さが300m以上の塔の建設 ②堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう)150m以上のダムの建設
② 橋 梁 (条件:支間)	①最大支間50m以上の橋梁の建設等 ②最大支間30m以上50m未満(人口が集中している地域内における、道路上もしくは鉄道の軌道上または道路や軌道に隣接した場所)の橋梁の上部構造の建設等	①最大支間500m(つり橋にあっては1,000m)以上の橋梁の建設
③ ずい道 (条件:長さ)	①ずい道等の建設等(ずい道等の内部に労働者が立ち入らない場合は対象外)	①長さが3,000m以上のずい道等の建設 ②長さが1,000m以上3,000m未満のずい道等の建設で、深さが50m以上のたて坑(通路として使用されるものに限る)の掘削を伴うもの
④ 圧気工事 (条件:圧力)	①圧気工法による作業	①ゲージ圧力が0.3MPa以上の圧気工法による作業
⑤ 掘削工事 (条件:掘削高さまたは深さ)	①掘削の高さまたは深さが10m以上である地山の掘削(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らない場合は対象外)	
⑥ 土石採取	①坑内掘りによる土石の採取のための掘削作業 ②掘削の高さまたは深さが10m以上の土石の採取のための掘削作業	

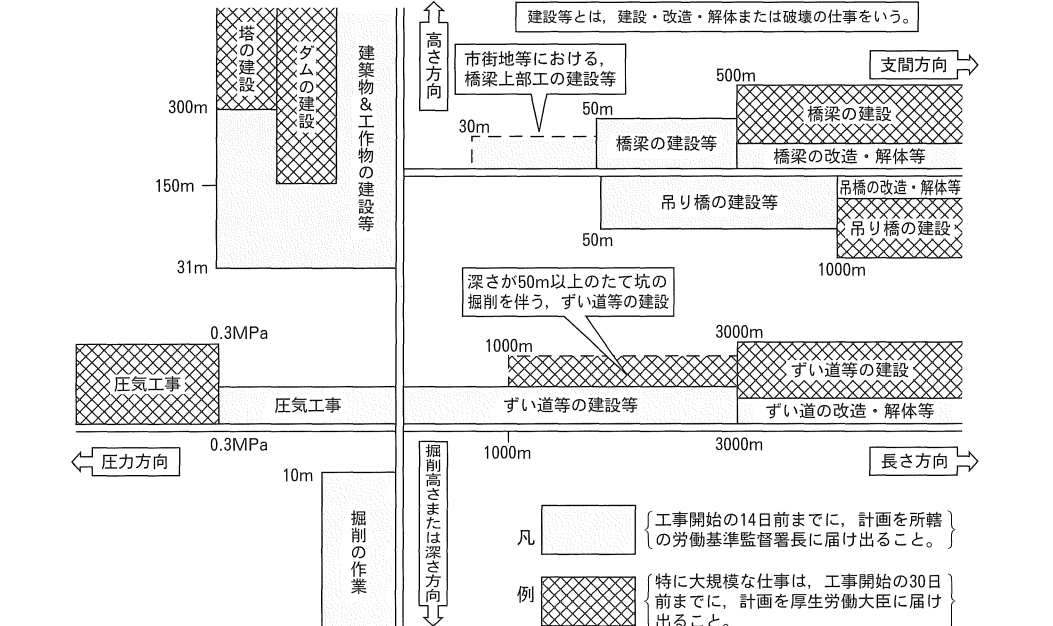
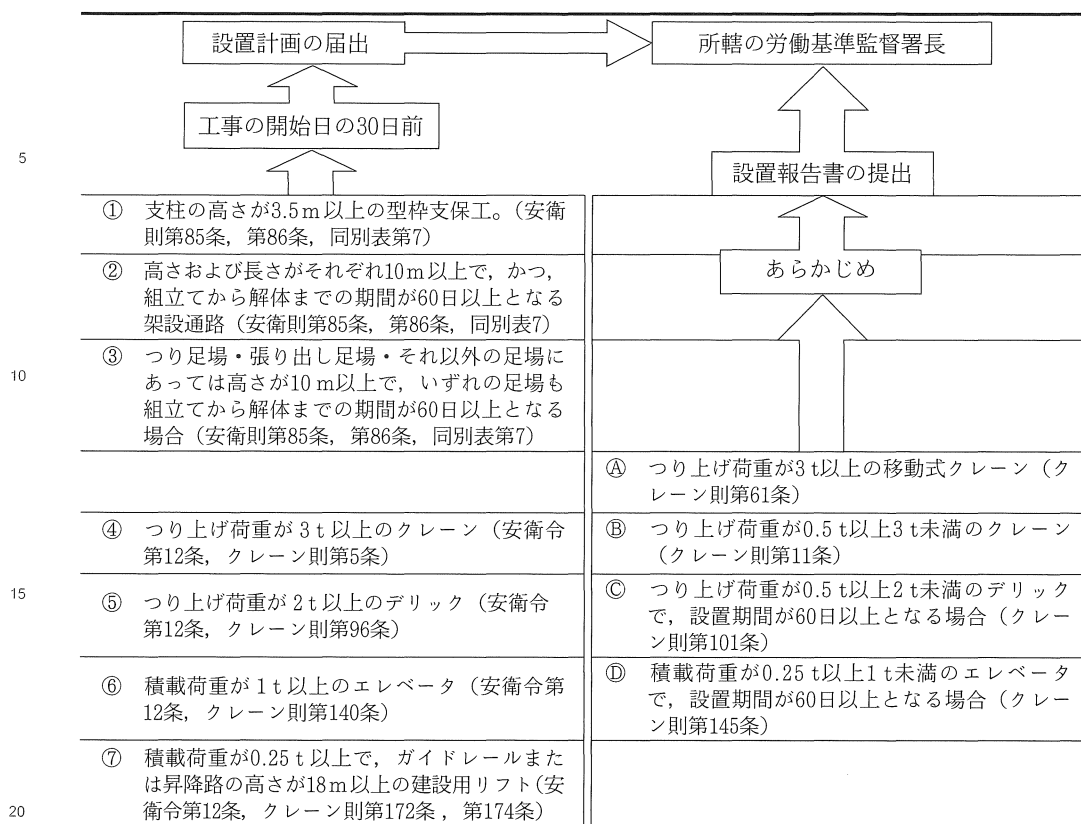


表 5. 18 危険な場所における建設物、機械等の設置等の届出



(2) 安全衛生教育・技能講習・特別教育・健康診断等

1) 安全衛生教育

事業者は、労働者を雇い入れたとき、および作業内容を変更したときは、遅滞なく、下記の記述のうち、その従事する作業に関する安全または衛生のための必要な事項について、教育を行うこと。(安衛法第 59 条, 安衛則第 35 条)

- ① 機械等、原材料等の危険性またはこれらの取扱い方法に関すること。
- ② 安全装置または保護具の性能およびこれらの取扱い方法に関すること。
- ③ 作業手順に関すること。
- ④ 作業開始時の点検に関すること。
- ⑤ 当該作業に関して発生するおそれのある疾病の原因および予防に関すること。
- ⑥ 整理、整頓および清潔の保持に関すること。
- ⑦ 事故時等における応急措置および退避に関すること。
- ⑧ その他、当該作業に関する安全または衛生のために必要な事項。

2) 新職長等の教育

事業者は、建設業においては、新たに職務に就くこととなった職長その他作業中の労働者を直接指導または監督する者（作業主任者を除く）に対し、下記に示す安全または衛生のための教育を行うこと。(安衛法第 60 条, 安衛令第 19 条, 安衛則第 40 条)

- ① 作業方法の決定および労働者の配置に関すること。
- ② 労働者に対する指導または監督の方法に関すること。
- ③ 危険性または有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置に関すること。
- ④ 異常時等における措置に関すること。
- ⑤ その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。

5

3) 免許

- ① 事業者は、クレーンその他の業務で表 5.19 に定められたものについては、都道府県労働局長の実施する当該業務に係る免許試験を受け、免許証を交付された者でなければ、就かせてはならない。(安衛法第 61 条, 第 72 条, 安衛則第 41 条, 安衛則別表第 3)
- ② 高圧室内作業主任者その他表 5.20 に定められた作業主任者は、当該作業に関する免許を所持している者のなかから選任すること。(安衛法第 14 条, 第 72 条)

10

4) 技能講習

- ① 事業者は、表 5.19 に定められたものについては、都道府県労働局長の登録を受けた者が実施する当該業務に係る技能講習を受け、技能講習修了証を交付された者でなければ、就かせてはならない。(安衛法第 61 条, 安衛則第 41 条, 安衛則別表第 3)
- ② 事業者は、表 5.20 の左欄に定められた作業については、当該作業に関する技能講習の修了者のなかから、作業主任者を選任すること。(安衛法第 14 条)

15

5) 特別教育

- ① 事業者は、危険または有害な業務で、表 5.19 に定められたものについては、当該業務に関する安全または衛生のための特別の教育(以下「特別教育」という。)を行うこと。(安衛法第 59 条第 3 項, 安衛則第 36 条)
- ② 特別教育を行ったときは、受講者、科目等の記録を作成して、3 年間保存しておくこと。(安衛則第 38 条)
- ③ 事業者は、特別教育の科目の全部または一部について十分な知識および技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。(安衛則第 37 条)

20

25

6) 健康診断

① 雇入時の健康診断

事業者は、常時使用する労働者を新たに雇い入れるときは、下記の項目について医師による健康診断を行うこと。ただし、医師による健康診断を受けた後 3 か月を経過しない者は、その旨を証明する書面を提出すれば、この限りでない。(安衛則第 43 条)

30

- イ 既往歴および業務歴の調査
- ロ 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- ハ 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
- ニ 胸部エックス線検査
- ホ 血圧の測定 等

35

② 定期健康診断

事業者は、常時使用する労働者に対し、1 年以内ごとに 1 回、定期に上記①の項目につ

いて医師の健康診断を行うこと。(安衛則第44条)

- ③ 事業者は、第13条第1項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際および6か月以内ごとに1回、定期に上記①の項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、①のハの項目については、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとする。(安衛則第45条)

7) 面接指導等

休憩時間を除き1週間あたりの労働時間が40時間を超える時間が1か月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者は、本人の申し出により、医師の面接指導を受けること。なお、1か月につき100時間以上の時間外・休日労働をさせた事業者は、労働基準法第36条第6項第二号の規定に違反し、刑事罰を受ける。(安衛法第66条の8第1項、安衛則第52条の2第1項)

8) 危険性または有害性等の調査

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物もしくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。(安衛法第57条の3第1項)

表 5.19 資格等を必要とする業務

表 5.19の1

(安衛則第36条, 第41条, 別表第3のうち土木施工に関係するもの)

	資格等を必要とする業務		免許等取得者	技能講習修了者	特別教育受講者※4	資格等の名称 (該当法規)
1	車両系建設機械（整地・運搬・積込み用および掘削用）の運転（道路上の走行を除く）業務（動力を用い、かつ不特定の場所に自走することができるもの）	機体重量が3 t 以上	○	○	—	① 車両系建設機械（整地・運搬・積込み用・掘削用）の運転技能講習 ② 建設機械施工技術検定合格 ③ 職業能力開発促進法に基づく建設機械運転科の訓練 ④ 厚生労働大臣が定める者 (安衛令第20条)
2		機体重量が3 t 未満	○	○	○	小型車両系建設機械（整地・運搬・積込み用・掘削用）の運転業務に係る特別教育 (安衛則第36条第九号)
3	車両系建設機械（解体用）の運転の業務（同上）	機体重量が3 t 以上	○	○	—	① 車両系建設機械（解体用）の運転技能講習 ② 建設機械施工技術検定合格 ③ 厚生労働大臣が定める者 (安衛令第20条)
4		機体重量が3 t 未満	○	○	○	小型車両系建設機械（解体用）の運転業務に係る特別教育 (安衛則第36条第九号)
5	車両系建設機械（基礎工事用）の運転の業務（同上）	機体重量が3 t 以上	○	○	—	① 車両系建設機械（基礎工事用）の運転技能講習 ② 建設機械施工技術検定合格 ③ 厚生労働大臣が定める者 (安衛令第20条)
6		機体重量が3 t 未満	○	○	○	小型車両系建設機械（基礎工事用）の運転業務に係る特別教育 (安衛則第36条第九号)
7	基礎工事用建設機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの以外のものの運転の業務		—	—	○	基礎工事用建設機械の運転業務に係る特別教育 (安衛則第36条第九号の二)
8	基礎工事用建設機械で動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作（車体上の運転席における操作を除く）業務		—	—	○	車両系建設機械（基礎工事用）の作業装置の操作に係る特別教育 (安衛則第36条第九号の三)
9	クレーンの運転業務	吊り上げ荷重が5 t 以上	○	—	—	クレーン・デリック運転士免許 (安衛令第20条第六号)（クレーン則第22条）
10		吊り上げ荷重が5 t 以上の運転者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン	○	○	—	① クレーン・デリック運転士免許 ② 床上操作式クレーン運転技能講習 (安衛令第20条第六号)（クレーン則第22条）
11		吊り上げ荷重が5 t 未満	○	○	○	クレーンの運転業務の特別教育 (安衛則第36条第十五号)（クレーン則第21条）

表 5. 19の2

5		資格等を必要とする業務	免許等 取得者	技能 講習 修了者	特別 教育 受講者※4	資 格 等 の 名 称 (該当法規)
10	12	吊り上げ荷重が5 t 以上	○	—	—	移動式クレーンの運転士免許 (安衛令第20条第七号)(クレーン則第68条)
	13	移動式クレーンの運転(道路上の走行を除く)業務 吊り上げ荷重が1 t 以上 5 t 未満	○	○	—	① 移動式クレーンの運転士免許 ② 小型移動式クレーンの運転技能講習 (安衛令第20条第七号)(クレーン則第68条)
	14	吊り上げ荷重が1 t 未満	○	○	○	移動式クレーン運転業務の特別教育 (安衛則第36条第十六号)(クレーン則第67条)
15	15	デリックの運転業務 吊り上げ荷重が5 t 以上	○	—	—	クレーン・デリック運転士免許 (安衛令第20条第八号)(クレーン則第108条)
	16	吊り上げ荷重が5 t 未満	○	○	○	デリックの運転業務の特別教育 (安衛則第36条第十七号)(クレーン則第107条)
	17	クレーン・移動式クレーン・デリックの玉掛けの業務 吊り上げ荷重が1 t 以上	—	○	—	玉掛技能講習・その他※1 (安衛令第20条第十六号)(クレーン則第221条)
20	18	吊り上げ荷重が1 t 未満	—	○	○	玉掛けの業務の特別教育 (安衛則第36条第十九号)(クレーン則第222条)
	19	フォークリフトの運転(道路上の走行を除く)業務 最大荷重が1 t 以上	—	○	—	フォークリフト運転技能講習・その他※2 (安衛令第20条第十一号)
	20	最大荷重が1 t 未満	—	○	○	フォークリフト運転業務の特別教育 (安衛則第36条第五号)
25	21	ショベルローダ・フォークローダの運転(道路上の走行を除く)業務 最大荷重が1 t 以上	—	○	—	ショベルローダ等運転技能講習・その他※3 (安衛令第20条第十三号)
	22	最大荷重が1 t 未満	—	○	○	ショベルローダ等運転業務の特別教育 (安衛則第36条第五号の二)
30	23	締固め用建設機械で動力を用い、かつ不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上の走行を除く)業務	—	—	○	ローラの運転業務に係る特別教育 (安衛則第36条第十号)
	24	コンクリート打設用機械の作業装置の操作業務	—	—	○	コンクリートポンプ車の作業装置操作に係る特別教育 (安衛則第36条第十号の二)
	25	ボーリングマシンの運転業務	—	—	○	ボーリングマシンの運転業務の特別教育 (安衛則第36条第十号の三)
35	26	ジャッキ式つり上げ機械の調整または運転の業務	—	—	○	ジャッキ式つり上げ機械の調整または運転業務の特別教育 (安衛則第36条第十号の四)
	27	動力により駆動される巻上げ機の運転業務	—	—	○	巻上げ機の運転業務に係る特別教育 (安衛則第36条第十一号)
	28	建設用リフトの運転業務	—	—	○	建設用リフトの運転業務の特別教育 (安衛則第36条第十八号)(クレーン則第183条)

表 5. 19の3

	資格等を必要とする業務	免許等 取得者	技能 講習 修了者	特別 教育 受講者 ※4	資 格 等 の 名 称 (該当法規)
29	不整地運搬車の運転 (道路上の走行を除く)業務	○	○	—	① 不整地運搬車技能講習 ② 建設機械施工技術検定合格 ③ その他厚生労働大臣が定めた者 (安衛令第20条第十四号)
30	最大積載量が 1t未満	○	○	○	不整地運搬車の運転業務の特別教育 (安衛則第36条第五号の三)
31	高所作業車の運転 (道路上の走行を除く)業務	—	○	—	① 高所作業車運転技能講習 ② その他厚生労働大臣が定めた者 (安衛令第20条第十五号)
32	作業床の高さが 10m未満	—	○	○	高所作業車の運転業務の特別教育 (安衛則第36条第十号の五)
33	④ 高圧室内作業に係る業務 (安衛則第36条第二十四号の二) ⑤ 再圧室を操作する業務 (安衛則第36条第二十四号) ⑥ 作業室・気こう室へ送気するための空気圧縮機の運転業務 (安衛則第36条第二十号の二) ⑦ 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブまたはコックの操作業務 (安衛則第36条第二十一号) ⑧ 気こう室への送気または気こう室からの排気の調節を行うためのバルブまたはコックの操作業務 (安衛則第36条第二十二号)	—	—	○	高気圧業務特別教育 (高圧則第11条)
34	潜水業務(潜水器を用い、かつ、空気圧縮機・手押しポンプによる送気・ポンペからの給気を受けて、水中において行う業務)	○	—	—	潜水士免許 (安衛令第20条第九号)
35	潜水作業への送気の調節を行うためのバルブまたはコックの操作業務	○	○	○	① 高圧室内作業主任者免許 ② 高気圧業務特別教育 (安衛則第36条第二十三号)(高圧則第11条)
36	可燃性ガスおよび酸素を用いて行う金属の溶接、溶断または加熱の業務	○	○	—	① ガス溶接作業主任者免許 ② ガス溶接技能講習 ③ その他厚生労働大臣が定めた者 (安衛令第20条第十号)
37	発破の場合におけるせん孔・装てん・結線・点火ならびに不発の装薬または残薬の点検および処理の業務	○	—	—	① 発破技士免許 ② 火薬類取扱保安責任者免状 ③ その他の保安技術職員試験等合格 (安衛令第20条第一号)
38	「表5.20」に掲げる「酸素欠乏危険場所」における作業に係る業務	—	—	○	酸素欠乏危険作業特別教育 (安衛則第36条第二十六号)(酸欠則第12条)
39	ずい道等の掘削の作業、これに伴うずり・資材等の運搬作業、覆工のコンクリート打設等の作業に係る業務	—	—	○	ずい道等の掘削・覆工等業務の特別教育 (安衛則第36条第三十号)

表 5.19の4

5		資格等を必要とする業務	免許等 取得者	技能 講習 修了者	特別 教育 受講者※4	資 格 等 の 名 称 (該当法規)
	40	特定粉じん作業に係る業務	—	—	○	粉じん作業特別教育 (安衛則第36条第二十九号)(粉じん則第22条)
10	41	屋内作業場またはタンク、船倉もしくは坑の内部その他の労働省令で定める場所において有機溶剤を製造し、または取り扱う業務で、労働省令で定めるものに係る作業	—	○	—	有機溶剤作業主任者(技能講習) (安衛法別表第18)
	42	研削といしの取替えまたは取替え時の試運転の業務	—	—	○	研削といしの取替え等の業務に係る特別教育 (安衛則第36条第一号)
	43	アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務	—	—	○	アーク溶接等特別教育 (安衛則第36条第三号)
15	44	高さ2m以上で作業床を設けることが困難な箇所において、フルハーネス型の墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務	—	—	○	墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業の業務に係る特別教育 (安衛則第36条第四十一号)

※1：職業能力開発促進法に基づく玉掛け科の訓練修了者・その他厚生労働大臣が定める者

※2：職業能力開発促進法に基づくフォークリフトの訓練受講者・その他厚生労働大臣が定める者

※3：職業能力開発促進法に基づくショベルローダ等の訓練受講者・その他厚生労働大臣が定める者

※4：特別教育が必要な業務については、当該業務に係る免許者、技術講習修了者は、また、技能講習が必要な業務については、当該業務に係る免許者は、それぞれ上級の資格を有する者として就業できる。

(3) 作業主任者

1) 選任に関する規定

① 事業者は、表 5.20 の左欄に示す作業について、右欄の作業主任者を選任すること。(安衛則第 16 条)

② 事業者は、作業主任者を選任したときは、その者に行わせる事項および氏名を見やすい場所に掲示し、関係作業員に周知するとともに、当該労働者に腕章をつけさせるまたは特別の帽子を着用させる等の必要な措置を講ずること。(安衛則第 18 条、昭和 47 年基発第 601 号の 1)

2) 職務

① 事業者は、作業主任者に、作業に従事している労働者の指揮その他の事項を行わせなければならない(表 5.22)。

② 同一の場所で同一の作業を行う場合において作業主任者を 2 人以上選任したときは、それぞれの者の職務分担を定めること。(安衛則第 17 条)

3) 資格

表 5.20 の右上段に示す作業主任者は、右下段の資格が必要。

表 5. 20 作業主任者の選任を必要とする作業

(安衛法第14条, 第72条, 第76条, 安衛則第16条, 第62条, 第78条,
酸欠則第11条のうち土木施工に係るもののみ掲載)

	作業の内容		上段：㊦作業主任者の名称 下段：㊧必要な資格を有する者	
1	高圧室内作業（大気圧を超える気圧下の作業室またはシャフトの内部において行う作業）		㊦：高圧室内作業主任者 （作業主任者は、各作業室ごとに必要） ㊧： “ ” の免許を受けた者	5
2	アセチレン溶接装置またはガス集合溶接装置を用いて行う溶接等の作業		㊦：ガス溶接作業主任者 ㊧： “ ” の免許を受けた者	
3	機械集材装置の作業またはこれらの設備による集材もしくは運材の作業		㊦：林業架線作業主任者 ㊧： “ ” の免許を受けた者	10
4	コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業		㊦：コンクリート破砕器作業主任者 ㊧： “ ” の技能講習を修了した者	
5	掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削作業		㊦：地山の掘削作業主任者 ㊧：地山の掘削および土止め支保工作業主任者の技能講習を修了した者	15
6	掘削面の高さが2m以上となる岩石の採取のための掘削作業		㊦：採石のための掘削作業主任者 ㊧： “ ” の技能講習を修了した者	
7	土止め支保工の切ばりまたは腹起しの取付けまたは取外しの作業		㊦：土止め支保工作業主任者 ㊧：地山の掘削および土止め支保工作業主任者の技能講習を修了した者	20
8	型枠支保工の組み立てまたは解体の作業		㊦：型枠支保工の組立て等作業主任者 ㊧： “ ” の技能講習を修了した者	
9	つり足場（ゴンドラのつり足場を除く）、張出し足場および、高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体または変更の作業		㊦：足場の組立て等作業主任者 ㊧： “ ” の技能講習を修了した者	25
10	ずい道等の掘削の作業、またはこれに伴うずり積み作業、ずい道支保工の組立て作業、ロックボルトの取付け作業、コンクリート等の吹付け作業		㊦：ずい道等の掘削等作業主任者 ㊧： “ ” の技能講習を修了した者	
11	ずい道等の覆工（型枠支保工の組立てまたは解体の作業、およびこれに伴うコンクリート打設をいう）の作業		㊦：ずい道等の覆工作業主任者 ㊧： “ ” の技能講習を修了した者	30
12	上部構造（部材の高さが5m以上のものまたは支間が30 m以上である部分）が金属製の橋梁の架設・解体・変更の作業		㊦：鋼橋架設等作業主任者 ㊧： “ ” の技能講習を修了した者	
13	コンクリート工作物（高さが5m以上のもの）の解体・破壊の作業		㊦：コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 ㊧： “ ” の技能講習を修了した者	35
14	上部構造（部材の高さが5m以上のものまたは支間が30m以上である部分）がコンクリート造の橋梁の架設・変更の作業		㊦：コンクリート橋架設等作業主任者 ㊧： “ ” の技能講習を修了した者	
15	「表 5. 21」に掲げる「酸素欠乏危険場所」における作業	第1種酸素欠乏危険作業 ※①	㊦：酸素欠乏危険作業主任者 ㊧：酸素欠乏危険作業主任者または酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の技能講習を修了した者	
		第2種酸素欠乏危険作業 ※②	㊦：酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 ㊧：酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の技能講習を修了した者	

※① 第1種酸素欠乏危険作業とは：第2種酸素欠乏危険作業以外の作業（表 5. 21 のうち㊦～㊧における作業）

※② 第2種酸素欠乏危険作業とは：表 5. 21 に掲げる作業のうち、㊦・㊦・㊦における作業

表 5. 21 酸素欠乏危険場所

(安衛令別表第6のうち土木施工に関係するもののみ掲載)

	① 長期間使用されていない、井戸・井筒・たて坑・ずい道・潜函・ピットその他これらに類するもの (以下「井戸等」という。)の内部。
5	② 下記の地層に接する、または通ずる井戸等の内部。 ②-1 上層に不透水層がある砂れき層のうち、含水・湧水がなくまたは少ない部分。 ②-2 第一鉄塩類・第一マンガン塩類を含有している地層。 ②-3 メタン・エタン・ブタンを含有する地層。 ②-4 炭酸水を湧出している、または湧出するおそれのある地層。 ②-5 腐泥層。
10	③ ケーブル・ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きょ・マンホール・ピットの内部。 ④ 雨水・河川の流水・湧水が滞留している、または滞留したことのある槽・暗きょ・マンホール・ピットの内部。
15	⑤ 石炭・亜炭・硫化鉱・鋼材・くず鉄・原木・チップ・その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンク・船倉・ホッパ・その他の貯蔵施設の内部。
	【酸素欠乏症にかかるおそれのある場所および硫化水素中毒にかかるおそれのある場所(酸欠則第2条第八号)】
	⑥ 海水が滞留している、もしくは滞留したことのある、または海水を相当期間入れてある、もしくは入れたことのある管・暗きょ・マンホール・溝・ピットの内部。
20	⑦ し尿・腐泥・汚水・パルプ液・その他腐敗、または分解しやすい物質を入れてある、または入れたことのあるタンク・船倉・槽・管・暗きょ・マンホール・溝・ピットの内部。
25	⑧ 上記のほか、厚生労働大臣が定める場所。

20

25

30

35

表 5.22 作業主任者の職務の内容

(作業は土木工事に関するもののみ掲載・主要な項目のみ表示)

	作業の名称 作業主任者の 職務の内容	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		高圧室内作業	ガス溶接作業	コンクリート破砕器による作業	地山の掘削作業	採石のための掘削作業	土止め支保工作業	型枠支保工の組立て等作業	足場の組立て等作業	ずい道等の掘削等の作業	ずい道等の覆工作業	鋼橋架設等作業	コンクリート造の工作物の解体等作業	コンクリート橋架設等の作業	酸素欠乏危険作業（第1種・第2種）
①	作業方法の決定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
②	作業員の配置								○	○	○	○	○	○	
③	作業の直接指揮	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
④	材料の欠点の有無と不良品の除去					○	○	○	○						
⑤	器具・工具の点検と不良品の除去				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
⑥	要求性能墜落制止用器具等・保護帽の点検・不良品の除去									○	○	○	○	○	
⑦	要求性能墜落制止用器具等・保護帽の使用状況の監視				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
⑧	労働者に使用させる呼吸用保護具を選択									○					
⑨	呼吸用保護具の機能を点検、不良品の除去									○					
⑩	呼吸用保護具の使用状況の監視									○					
⑪	保護具・空気呼吸器等の使用状況の監視		○												○
⑫	機器および安全装置の点検		○												
⑬	点火に伴う安全確認退避場所経路の指示			○											
⑭	測定器具の点検	○													○
⑮	酸素濃度の測定・換気装置等の点検														○
⑯	異常時の措置・作業員数の点検	○													
⑰	従事者の安全指導等一定の安全措置・他	○	○	○		○			○						
	該当法規 (明記なきは、安衛則)	高圧則第一〇条	第三一五条	第三二一条の四	第三六〇条	第四〇四条	第三七五条	第二四七条	第五六六条	第三八三条の三	第三八三条の五	第五一七条の九	第五一七条の九	第五一七条の九	酸素欠乏危険作業（第1種・第2種）

5

10

15

20

25

30

35

(4) 作業指揮者

1) 選任に関する規定

事業者は、表 5.23 の左欄に示す作業を行うときは、作業指揮者の指名・関係労働者に作業内容の周知を図るなど、定められた措置を講ずること。

2) 職務

指名された作業指揮者は、作業手順および作業方法を決めるとともに、作業を直接指揮すること（表 5.23）。

表 5.23 作業指揮者の選任と職務

（土木施工に関係するもののみ掲載）

	作業の種類	事業者の講ずべき措置	作業指揮者の職務
1	車両系荷役運搬機械等を用いる作業 (安衛則第151条の4)	① 作業計画を定める。 ① 当該運搬機械等を用いる作業においては、作業の方法、運搬経路、作業場所の広さ・地形、当該運搬機械等の種類・能力、荷の種類および形状等に適応していること。 ② 高所作業車を用いる作業においては、作業の方法、作業場所の状況、当該作業車の種類・能力に適応していること。 ㊦ 関係労働者に上記作業計画を周知する。 ㊧ 作業指揮者を定める。	① 左記欄④に基づく作業の指揮。
2	高所作業車を用いる作業（道路上の走行作業は対象外） (安衛則第194条の10)		
3	高所作業車の修理または作業床の (安衛則第194条の18)	① 作業指揮者を定める。	① 作業手順の決定。 ② 作業の直接指揮。 ③ ブーム・アーム・フォーク・ショベル等が不意に降下する危険を防止するための安全支柱・安全ブロック等の使用状況を監視する。
4	車両系荷役運搬機械等の修理またはアタッチメントの (安衛則第151条の15)		
5	車両系建設機械の修理またはアタッチメントの (安衛則第165条)		
6	明り掘削時にガス管が露出した場合、その破損による危険防止のための防護作業 (安衛則第362条)	① 作業指揮者を指名する。	① 作業の直接指揮。
7	コンクリートポンプ車の輸送管等の (安衛則第171条の3)	① 作業の方法を定める。 ㊦ 作業の手順を定める。 ㊧ 上記の事項を労働者に周知する。 ㊨ 作業指揮者を指名する。	① 左記欄に基づく作業の直接指揮をする。
8	くい打機・くい抜機・ボーリングマシンの (安衛則第190条)		
9	墜落による危険がある建築物・橋梁・足場等の（作業主任者を選任する必要がある作業は除く） (安衛則第529条)		

表 5. 23 つづき

	作業の種類		事業者の講ずべき措置	作業指揮者の職務	
10	クレーンの (クレーン則第33条)	組 立 て ・ 解 体 の 作 業	④ 関係労働者以外の者の立入り禁止措置とその旨の表示をする。 ⑤ 強風(10分間の平均風速が毎秒10m以上)、大雨(1回の降雨量が50mm以上)、大雪(1回の降雪量が25cm以上)等の悪天候時には、作業中止の措置をする。 ⑥ 作業指揮者を選任する。	① 作業の方法の決定。 ② 労働者の配置の決定。 ③ 作業の指揮。 ④ 材料の欠点の有無と不良品の除去。 ⑤ 器具・工具の点検と不良品の除去。 ⑥ 要求性能墜落制止用器具等および保護帽の使用状況の監視。	5
11	移動式クレーンのジブの (クレーン則第75条の2)				
12	デリックの (クレーン則第118条)				
13	屋外のエレベータの昇降路塔・ガイドレール支持塔の (クレーン則第153条)				
14	建設用リフトの (クレーン則第191条)				
15	1つの荷で、100 kg以上のものを貨物自動車に (安衛則第151条の70)	積 込 み ・ 卸 し 作 業	① 作業手順を決定する。 ② 手順ごとの作業方法を決定する。 ③ 作業を直接指揮する。 ④ 器具・工具の点検と不良品の除去。 ⑤ 関係労働者以外の者の立入り禁止措置。 ⑥ ロープ解き・シート外しを伴う作業では、荷の落下の危険がないことを確認後、作業着手の指示をする。 ⑦ 昇降設備・保護帽の使用状況の監視。		15
16	1つの荷で、100 kg以上のものを不整地運搬車に (安衛則第151条の48)				
17	導火線発破による作業 (安衛則第319条)	発 破 業 務 に 就 く 資 格 の あ る 者 の 中 か ら、 作 業 指 揮 者 を 定 め る。	① 点火前に、点火作業の従事者以外の者に退避の指示。 ② 点火作業の従事者に退避場所および退避経路の指示。 ③ 点火の合図。 ④ 不発の装薬・残薬の有無について点検。 ⑤ 導火線発破において、一人の点火数が同時に5箇所以上となるときは、発破時計・捨て導火線等によって退避時期を知らせる措置を講ずる。 ⑥ 導火線発破にあつては、点火の順序・点火の区分についての指示。 ⑦ 導火線発破にあつては、点火作業の従事者に退避の合図。 ⑧ 電気発破にあつては、点火前に、労働者が退避済みであることの確認。 ⑨ 電気発破にあつては、点火者を定める。 ⑩ 電気発破にあつては、点火の場所の指示。		20 25
18	電気発破による作業 (安衛則第320条)				

(5) 点検作業

点検作業についてまとめると、表 5.24 のとおりである。

表 5.24 各種作業における点検

表 5.24の1

(安衛法、高圧則、酸欠則、クレーン則より土木施工に係るもののみ掲載)

5

10

15

20

25

30

35

作業の名称	点検の時期	点検の項目
1 作業構台 (安衛則第575条の8)	㊦ 強風(10分間の平均風速が毎秒10m以上)、大雨(1回の降雨量が50mm以上)、大雪(1回の降雪量が25cm以上)等の悪天候の後 ㊧ 中震(震度4)以上の地震の後 ㊨ 作業構台の組立、一部解体もしくは変更の後	① 支柱の滑動および沈下の状態 ② 支柱、梁等の損傷の有無 ③ 床材の損傷、取付けおよび掛渡しの状態 ④ 支柱、梁、筋かい等の緊結部、接続部、取付け部の緩みの状態 ⑤ 緊結材および緊結金具の損傷および腐食の状態 ⑥ 水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態および取外しの有無 ⑦ 手すり等の取外しおよび脱落の有無
2 足場 (安衛則第567条、第568条)	㊦ 強風(10分間の平均風速が毎秒10m以上)、大雨(1回の降雨量が50mm以上)、大雪(1回の降雪量が25cm以上)等の悪天候の後 ㊧ 中震(震度4)以上の地震の後 ㊨ 足場の組立、一部解体もしくは変更の後 ㊩ つり足場については、毎日の作業開始前	① 床材の損傷、取付けおよび掛渡しの状態 ② 建地、布、腕木等の緊結部、接続部および取付け部の緩みの状態 ③ 緊結材および緊結金具の損傷および腐食の状態 ④ 手すり等の取外しおよび脱落の有無 ⑤ 脚部の沈下および滑動の状態 ⑥ 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態および取外しの有無 ⑦ 建地、布および腕木の損傷の有無 ⑧ 突梁とつり索との取付部の状態およびつり装置の歯止めの機能
3 土止め支保工 (安衛則第373条)	㊦ 設置後7日をこえない期間ごと(なお、工安針では“日常点検”と定めている) ㊧ 中震(震度4)以上の地震の後 ㊨ 大雨(1回の降雨量が50mm以上)等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後	① 矢板、背板、切ばり、腹起し等の部材の損傷、変形、腐食、変位および脱落の有無および状態 ② 切ばりの緊圧の度合 ③ 部材相互の接続部、取付け部および交差部の状態
4 型枠支保工 (安衛則第244条)	㊦ コンクリートの打設作業を行う日の作業開始前 ㊧ コンクリートの打設中	型枠、型枠支保工、シュート下、ホップ下等の状態

表 5. 24の 2

	作業の名称	点検の時期	点検の項目	
5	明 り 掘 削 作 業 (安衛則第358条)	㊦ その日の作業開始前 ㊧ 大雨(1回の降雨量が50mm以上)の後 ㊨ 中震(震度4)以上の地震の後 ㊩ 発破を行った後	① 浮石, 亀裂の有無および状態 ② 含水, 湧水, 凍結の状態の変化 ③ 発破を行った箇所とその周辺の浮石, 亀裂の有無および状態	5
6	杭 打 ち 作 業 (安衛則第192条)	杭打ち機等を組み立てた時	① 機体の緊結部の緩みおよび損傷の有無 ② 巻上げ用ワイヤロープ, みぞ車および滑車装置の取付状態 ③ 巻上げ装置のブレーキおよび歯止め装置の機能 ④ ウインチの据付け状態 ⑤ 控えて頂部を安定させる杭打ち機等にあっては, 控えのとり方(3以上)および固定の状態	10
		常時点検	⑥ 部材, ワイヤロープ, 附属装置, 附属部品 ⑦ つり込み用の器具類	
7	貨 物 自 動 車 (安衛則第151条の75)	その日の作業開始前	① 制動装置および操縦装置の機能 ② 荷役装置および油圧装置の機能 ③ 車輪の異常の有無 ④ 前照灯, 尾灯, 方向指示器および警音器の機能	15
8	車 両 系 建 設 機 械 (安衛則第167条～第170条)	その日の作業開始前	① ブレーキ・クラッチの機能	
		月例点検	② ブレーキ・クラッチ・操作装置・作業装置の異常の有無 ③ ワイヤロープ・チェーンの損傷の有無 ④ バケット・ジッパ等の損傷の有無	20
		年次点検・特定自主点検	[省略]	
9	移 動 式 ク レ ーン (クレーン則第76条～第78条)	その日の作業開始前	① 巻過防止装置・過負荷警報装置その他の警報装置・ブレーキ・クラッチの機能	
		月点検	② 巻過防止装置その他の安全装置・過負荷警報装置その他の警報装置・ブレーキ・クラッチの異常の有無 ③ ワイヤロープ・つりチェーンの損傷の有無 ④ フック・グラブバケット等のつり具の損傷の有無 ⑤ 配線・配電盤・コントローラの異常の有無	25
		年点検	[省略]	
10	玉 掛 け 作 業 (クレーン則第220条)	その日の作業開始前	玉掛け用ワイヤロープ・つりチェーン・繊維ロープ・繊維ベルト・フック・シャックル等の異常の有無	30
11	ずい道等の建設	落盤・肌落ちの危険防止 (安衛則第382条)	㊦ 毎日 ㊧ 中震(震度4)以上の地震の後 ㊨ 発破を行った後	
	可燃性ガスの濃度測定 (安衛則第383条)	㊦ 毎日, 作業を開始する前 ㊧ 中震(震度4)以上の地震の後 ㊨ 可燃性ガスに関し異常を認めたとき	① 浮石, 亀裂の有無および状態 ② 含水, 湧水の状態の変化 ③ 可燃性ガスの発生している所, および発生するおそれのある所 ④ 切羽の上部および下部, 坑道の分岐箇所, 通気の妨げになる物がある場所等, 可燃性ガスが停滞するおそれのある所	35

注) 年次点検, 日例点検については, 安衛則では定期自主検査としている。また, 特定自主点検は, 安衛

表 5. 24の 3

	作業の名称	点検の時期	点検の項目
12	鋼 橋 架 設	架設設備への載荷前	ベント・ケーブルクレーン設備・送出し設備等の異常の有無
5	圧 気 工 事	毎日	① 送気管・排気管・通話装置 ② 送気および排気を調節するためのバルブまたはコック ③ 送気用空気圧縮機に附属する冷却装置 ④ 呼吸用保護具・繊維ロープその他非常の場合の避難または救出のための用具
10		毎週1回以上	⑤ 送気される空気温度の異常を検知するための自動警報装置 ⑥ 送気するための空気圧縮機
		毎月1回以上	⑦ 圧力計（携帯式の圧力計を含む） ⑧ 空気清浄装置および電路
15		④ 設備を初めて使用するとき ⑤ 設備を分解、改造もしくは修理を行ったとき ⑥ 引き続き1月以上使用しなかった設備を再び使用するとき	⑨ 送気設備の機能
20		再圧室（高圧則第44条、第45条）	⑩ 再圧室の諸設備の作動状況 ⑪ 再圧室に関する諸設備
25	14 酸素欠乏危険場所における作業（酸欠則第3条、第7条、第8条）	④ その日の作業を開始する前 ⑤ 作業に従事するすべての労働者が作業を行う場所を離れた後再び作業を開始する前 ⑥ 労働者の身体、換気装置等に異常があったとき	空気中の酸素濃度および硫化水素の濃度の測定
30		⑦ 右の設備を使用する日の作業開始前	空気呼吸器等、要求性能墜落制止用器具、取付け設備の異常の有無
		⑧ 作業場所に入退場させるとき	人員の点検